Apuntes de Teoría de Colas:
Simulación y Análisis de Sistemas de Espera

Asunción M. Mayoral · Javier Morales · Xavier Barber · Juan Aparicio



UNIVERSITAS Miguel Hernández



ISBN: 978-84-96297-76-0

9 788496 297760

Dep. Legal: A 871-2007

Universidad Miguel Hernández de Elche

Dpto. Estadística, Matemáticas e Informática

Asunción M. Mayoral · Javier Morales · Xavier Barber · Juan Aparicio

Apuntes de Teoría de Colas: Simulación y Análisis de Sistemas de Espera

Asunción M. Mayoral · Javier Morales · Xavier Barber · Juan Aparicio

Apuntes de Teoría de Colas: Simulación y Análisis de Sistemas de Espera

ASUNCIÓN M. MAYORAL
JAVIER MORALES
XAVIER BARBER
JUAN APARICIO

Dpto. Estadística, Matemáticas e Informática
Universidad Miguel Hernández de Elche

Apuntes de Teoría de Colas: Simulación y Análisis del Sistema

El contenido de este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso del emisor. Reservados todos los derechos.

Editor: **Universidad Miguel Hernández**

Autores: Mª Asunción Martínez Mayoral
Javier Morales Socuéllamos
Josep Xavier Barber i Vallés
Juan Aparicio Baeza

ISBN: **978-84-96297-76-0**
Depósito Legal: **A-871-2007**

Impreso en España / Printed in Spain
Fotocomposición, Impresión y Encuadernación:
CEE Limencop, S.L.
http://www.limencop.com
correo: publicaciones@limencop.com
correo: reprografia.elche@umh.es
Telf.: 966658487 / 966658791 / 965903400 Extension 2784

Este libro ha sido confeccionado por personal discapacitado perteneciente al Centro Especial de Empleo Limencop.

Limencop

Prólogo

Este manual es fruto de la labor docente realizada en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Miguel Hernández desde el curso 2003-2004. La visión del curso es eminentemente práctica, encaminada a lograr del estudiante una visión clara de en qué consiste y cómo se analiza un sistema de colas o espera, tan común por otra parte, en el mundo en que vivimos. Reconocer todas las fuentes de aleatoriedad, modelizarlas e inferir conclusiones sobre la eficiencia del sistema y propuestas de mejora, es el objetivo prioritario del curso. Para ello, se cubren analíticamente sólo los sistemas más sencillos, y a partir de entonces el curso se centra en cómo utilizar ciertas herramientas computacionales al uso basadas en simulación, para modelizar y obtener conclusiones ante cualquier problema de colas, por complejo que resulte.

Con el fin de que el estudiante adquiera la habilidad de captar todos los detalles específicos que emergen en problemas reales, así como de considerar las modificaciones pertinentes en la simulación, la simulación y estimación se programan íntegramente en R. Se proporcionan ciertos programas generales de simulación al estudiante (en el Apéndice de este manual), así como de herramientas útiles en el análisis y estimación de la eficiencia en sistemas de espera.

Con el fin de integrar teoría y práctica, se proponen Prácticas graduales para ir asentando paulatinamente los conceptos introducidos. Los Ejercicios propuestos tienen por objeto el de reforzar de un modo unificado toda la materia presentada. Por último se plantean una serie de Trabajos prácticos basados en casos reales de sistemas de espera, dirigidos a que el estudiante adquiera las destrezas pretendidas en el curso.

El Apéndice también contiene las parametrizaciones habituales para distribuciones de probabilidad continuas útiles en el análisis de sistemas de espera, y estimadores empíricos de algunas medidas de eficiencia comunes.

Índice general

1. Conceptos Básicos en Colas **1**

1.1. Introducción 1
1.2. Tendencias en el estudio de colas 2
1.3. Características de los procesos de colas 2
1.3.1. Patrón de llegadas de los clientes/tareas 2
1.3.2. Demanda y Servicio 3
1.3.3. Disciplina de la cola 3
1.3.4. Capacidad del sistema 4
1.3.5. Número de canales de servicio 4
1.3.6. Número de estados de servicio 4
1.4. Notación 5
1.5. Medición del rendimiento del sistema 5
1.5.1. Variables asociadas al cliente k-ésimo 6
1.5.2. Variables asociadas a un instante de tiempo 7
1.5.3. Otras variables para reconstruir la cola 8
1.6. Medidas de eficiencia del sistema y fórmula de Little 8
1.6.1. Medidas de eficiencia relativas al gestor 9
1.6.2. Medidas de eficiencia relativas al usuario 10

2. Procesos de Poisson y bondad de ajuste **13**

2.1. Recordatorio: El Proceso de Poisson 13
2.2. Distribuciones habituales en la modelización de colas 17
2.2.1. La Distribución Exponencial 17
2.2.2. La distribución Gamma 18
2.2.3. La Distribución Erlang 18
2.3. Elección de modelo: Bondad de Ajuste 19
2.3.1. Tests gráficos de idoneidad del Proceso de Poisson 21
2.3.2. Test formales de idoneidad del Proceso de Poisson 22

3. Colas M/M/c **23**
3.1. Procesos de nacimiento y muerte 23
3.2. Características básicas de las colas M/M/c 24
3.3. Cola M/M/1 25
3.3.1. Definición 25
3.3.2. Distribución Estacionaria 25
3.3.3. Obtención iterativa de la solución estacionaria p_n 27
3.3.4. Medidas de eficiencia en estado estacionario 28
3.4. Colas M/M/c 30
3.4.1. Definición 30
3.4.2. Distribución estacionaria 30
3.4.3. Medidas de eficiencia en estado estacionario 30
3.5. Colas M/M/c/k 31
3.5.1. Definición 31
3.5.2. Distribución estacionaria 31
3.5.3. Medidas de eficiencia en estado estacionario 32

4. Simulación y análisis de sistemas de colas **35**
4.1. Introducción 35
4.2. Ventajas y consideraciones de la simulación 36
4.3. Programación de la simulación 37
4.4. Tipos de simulación 39
4.5. Estimación 40
4.5.1. Estimación en estado transitorio 41
4.5.2. Estimación en estado estacionario 43
4.6. Guión de trabajo para la simulación y estimación en estado estacionario 49

5. Prácticas **53**
5.1. Descripción básica de un sistema de colas 53
5.2. Reconstrucción completa de un sistema de espera a partir de llegadas y servicios 54
5.3. Eficiencia y Fórmula de Little 54
5.4. Proceso de Poisson. Ajuste de distribuciones y Bondad de ajuste . 55
5.5. Colas M/M/c 56
5.6. Simulación de una cola M/M/1 en estado transitorio 59
5.7. Simulación de una cola M/M/1 en estado estacionario 60
5.8. Colas a dos velocidades 61

5.9. Convergencia al estado estacionario 61

6. Ejercicios **63**
6.1. Ejercicio 1 63
6.2. Ejercicio 2 65
6.3. Ejercicio 3 66
6.4. Ejercicio 4 69
6.5. Ejercicio 5 72
6.6. Ejercicio 6 74
6.7. Ejercicio 7 78

7. Trabajos **81**
7.1. Evaluación del trabajo de Teoría de Colas 81
7.2. Servicio de Urgencias 82
7.3. Máquinas y Operarios 83
7.4. Sistema de Inventarios 85
7.5. Aeropuerto 86
7.6. Listas de espera en Traumatología 88
7.7. Mensajería 89
7.8. Sucursal bancaria empresas 91
7.9. Restaurante 92
7.10. Servidores Web 93
7.11. Oficina de licencias de conducir 95
7.12. Estación de Tren 96
7.13. Línea 900 98
7.14. Gestion de Siniestros de Autos 99

A. Distribuciones continuas de probabilidad **101**
A.1. Distribuciones de un parámetro 102
A.2. Distribuciones de dos parámetros 103

B. Estimadores empíricos de medidas de eficiencia **107**

C. Código en R de funciones interesantes **111**
C.1. Reconstrucción del sistema a partir de llegadas y servicios 111
C.2. Ajuste MV de distribuciones 113
C.3. Contrastes de Bondad de Ajuste y Comparación de Modelos . . . 113
C.4. Distribuciones estacionarias analíticas 115

C.5. Simulación de colas 116
C.5.1. Herramientas 116
C.5.2. Simulación de una cola G/G/c 118
C.6. Detección del Estado Estacionario 119
C.7. Estimación en Estado Estacionario 121
C.8. Análisis de un sistema con simulación 123
Bibliografía recomendada 125

Capítulo 1

Conceptos Básicos en Colas

1.1. Introducción

Sistema de Colas:

- clientes que llegan demandando servicio
- esperan a ser servidos si el servicio no es inmediato
- dejan el sistema tras ser (o no) servidos.

Orígenes:

- Congestión telefónica (Erlang, 1909), Molina (1927), Fry (1928).
- Otros trabajos (1930's): Pollaczek, Kolmogorov y Khintchine, Crommelin, Palm.

Aplicaciones: en probabilidad, investigación operativa, dirección e ingeniería industrial,...

- Tráfico: vehículos, aéreo, gente, comunicaciones.
- Horarios: pacientes en hospitales, trabajos en máquinas, programas en un ordenador.
- Diseño de facilidades: bancos, oficinas administrativas, parques de diversión, restaurantes de comida rápida.

1.2. Tendencias en el estudio de colas

- La mayoría de los problemas reales no pueden ser bien descritos por un modelo matemático concreto.
- El tratamiento clásico está basado en teorías sofisticadas, complejas y poco prácticas.
- Alternativas actuales de análisis computacional, soluciones aproximadas y análisis de sensibilidad.

1.3. Características de los procesos de colas

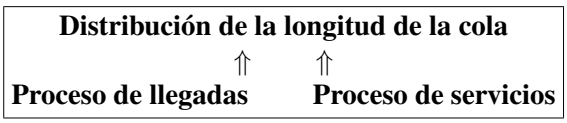
1.3.1. Patrón de llegadas de los clientes/tareas

- Las peticiones de servicio se suceden aleatoriamente. Distribución de probabilidad para los tiempos entre llegadas consecutivas $\tau_k = t_k - t_{k-1}$.
- Llegadas individuales o por grupos.
  Si grupos $\rightsquigarrow$ distr.probabilidad tamaño del grupo.
- Reacciones de los clientes impacientes en sistemas colapsados:
  - no espera (no entra)
  - desiste tras un rato en cola
  - cambia de cola.
- Posible dependencia del estado del sistema (dependencia o independencia). Si dependencia $\rightsquigarrow$ distr.probabilidad tiempo de meditación U (tiempo entre que un usuario queda inactivo y surge una nueva petición de servicio). Trabajaremos con independencia.
- Posible dependencia temporal.
- La velocidad media o tasa de llegada viene dada por $\lambda = 1/E(\tau)$. Se interpreta como el número de clientes (peticiones de servicio) que llegan por unidad de tiempo.

1.3.2. Demanda y Servicio

- Distribución de probabilidad para los tiempos que tarda en ser servido un cliente (atendida una tarea) por uno de los servidores (recursos). Se denota por S_k al tiempo de servicio demandado por el cliente k
- Servicio individualizado o por grupos (Ej: banco, tren, ordenador con procesadores en paralelo, guía turístico,...).
- Posible dependencia del estado del sistema. Ej: la transmisión de mensajes depende de la velocidad de transmisión de la línea. En ese caso, hablamos de:
  - Cantidad de servicio demandado L_k, medido en unidades de servicio $\rightsquigarrow$ distr.probabilidad. Ej: bits.
  - Capacidad de los recursos C, esto es, unidades de servicio atendidas por un servidor por unidad de tiempo. Ej: bits/seg.

  Si independencia, $S_k = L_k$ y $C = 1$.
- Posible dependencia temporal.
- La velocidad media de servicio es $\mu = 1/E(S)$, y representa la tasa media a la que un servidor puede atender clientes (tareas), esto es, la tasa media de atención si el servidor estuviera ocupado todo el tiempo.



1.3.3. Disciplina de la cola

Cómo son atendidos los clientes:

- FIFO (first in, first out)

- LIFO (last in, first out)
- SIRO (service in random order)
- PRI (priority), etc

1.3.4. Capacidad del sistema

Por ejemplo, limitaciones de espacio obligan a la *renuncia a entrar en el sistema*.

1.3.5. Número de canales de servicio

Canales, recursos o servidores $\rightsquigarrow$ estaciones de servicio paralelas, capaces de servir clientes (tareas) simultáneamente.

• Sistemas multicanal:

- una cola y varios servidores
- varios servidores, cada uno con su cola.

1.3.6. Número de estados de servicio

- Cada cliente requiere un único servicio.
- Cada cliente ha de pasar sucesivamente por varios servicios. Sistemas de redes de colas. Ej: protocolos médicos para una operación.

Ejemplos. Describir, en función de cada una de las características anteriores, los siguientes sistemas de colas:

1. Banco
2. Supermercado
3. Restaurante

1.4. Notación

A/B/c/K/N/d.

Donde:

A: Distribución del tiempo entre llegadas.

B: Distribución del tiempo de servicio.

c: Número de servidores, implícitamente, todos con la misma capacidad.

K: Capacidad del sistema: Número máximo de tareas (clientes) permitidas en el sistema al mismo tiempo.

N: Tamaño de la población.

d: Disciplina de la cola.

La tabla siguiente contiene algunos símbolos habituales para las características anteriores.

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
A,B	M	Exponencial
A,B	D	Determinístico
A,B	E_k	Erlang de tipo k(k=1,2,3,...)
A,B	G	General
c,K,N	$1, 2, \ldots \infty$	
d	FIFO	First in, first out
d	LIFO	Last in, first out
d	SIRO	Service in random order
d	PRI	Priority

Observación: Omitiremos K y d, siempre que tomen los valores más comunes, m=∞ y d=FIFO. Si se omite N o su valor es infinito, se sobreentiende proceso de llegadas independiente del estado del sistema.

1.5. Medición del rendimiento del sistema

En general, aleatoriedad $\rightsquigarrow$ distribuciones de probabilidad

1. Medida del tiempo de espera de un cliente:

   - en cola
   - en el sistema.

2. Indicación del modo en que los clientes se acumulan:
   - número de clientes en cola
   - número de clientes en el sistema.

3. Medida del tiempo ocioso de los servidores:
   - porcentaje de tiempo que un servidor está ocioso
   - tiempo que el sistema completo está desprovisto de clientes.

Objetivos de un analista de colas

- Medir adecuadamente la efectividad de un sistema.
- Diseñar un sistema óptimo (respecto de algún criterio).

Medios

- Herramientas analíticas
- Simulación.

1.5.1. Variables asociadas al cliente k-ésimo

Para el k-ésimo cliente que ha entrado en el sistema, definimos las variables:

t_k: instante de llegada

$\tau = \tau_k = t_k - t_{k-1}$: tiempo transcurrido desde la llegada del cliente anterior.

$W = w_k$: tiempo de espera en cola

$S = s_k$: tiempo de servicio

$\Upsilon = \Upsilon_k$: tiempo de permanencia en el sistema o tiempo de respuesta; si no hay posibilidad de desistir,

$$\Upsilon = W + S$$

$O = o_k$: instante en el que abandona el sistema.

Nota: Los procesos estocásticos de tiempos entre llegadas, τ y de tiempos de servicio, S, son aleatorios puros, esto es, sus realizaciones se consideran independientes entre sí e idénticamente distribuidas.

En un sistema de espera FIFO tenemos:

$$\text{tiempo de permanencia en el sistema } \equiv w_k + s_k = o_k - t_k.$$

Nota: Conocidas las variables t_k y s_k podemos conocer el resto de variables que nos interesan, o_k y w_k, recurriendo a un proceso que reconstruya la historia de la cola.

1.5.2. Variables asociadas a un instante de tiempo

Para un instante de tiempo t definimos:

$N(t) =$ número de clientes en el sistema

$N_Q(t) =$ número de clientes en cola

$N_S(t) =$ número de clientes en servicio

$n_{CL}(t) =$ número de canales libres (de un total de c).

Se verifican las siguientes relaciones:

- $N(t) = N_Q(t) + N_S(t)$.
- $n_{CL}(t) = c - N_S(t)$.
- Si $N(t) \leq c \rightarrow N_Q(t) = 0, n_{CL}(t) = c - N_S(t)$
- Si $N(t) > c \rightarrow N_Q(t) = N(t) - c,$
  $N_S(t) = c, \quad n_{CL}(t) = 0.$

1.5.3. Otras variables para reconstruir la cola

Hasta un instante de tiempo t definimos:

$X(t) =$ número de clientes que han entrado en el sistema

$Y(t) =$ número de clientes que han entrado en servicio

$Z(t) =$ número de clientes que han salido del sistema.

Estas variables verifican

$$X(t) \geq Y(t) \geq Z(t).$$

Proposición 1 *Todas las variables que intervienen en un sistema de colas se pueden obtener como función de las variables* $\{t_k, s_k\}_{k\in\mathbb{N}}$*, a partir de las siguientes relaciones:*

1. $N(t) = X(t) - Z(t)$.
2. $N_Q(t) = X(t) - Y(t)$.
3. $Y(t) = N_S(t) + Z(t)$.
4. $X(t) = k \quad \Leftrightarrow \quad t \in [t_k, t_{k+1})$.
5. $Y(t) = k \quad \Leftrightarrow \quad t \in [t_k + w_k, t_{k+1} + w_{k+1})$.
6. $Z(t) = k \quad \Leftrightarrow \quad t \in [o_k, o_{k+1})$.

1.6. Medidas de eficiencia del sistema y fórmula de Little

Podemos dividir las medidas de las prestaciones de un sistema de espera en dos grupos

1. medidas relativas al gestor del sistema
2. medidas relativas al usuario del mismo.

1.6.1. Medidas de eficiencia relativas al gestor

Intensidad de tráfico, I . Es el ratio entre la velocidad media de llegada de tareas/clientes al sistema y la velocidad media de servicio de cada servidor,

$$I = \frac{\lambda}{\mu} \tag{1.1}$$

En un sistema capaz de atender a todas las peticiones de los usuarios se debe cumplir que la velocidad media de atención de sus c servidores disponibles sea, conjuntamente, superior a la velocidad media de llegada de tareas (clientes), esto es,

$$\lambda < c\mu \Leftrightarrow I < c.$$

En otro caso, se dirá que el sistema está "congestionado", $I \geq c$, y la cola aumenta indefinidamente con el tiempo al exceder la demanda a la capacidad de servicio. De hecho, la congestión se dará incluso cuando $I = c$, debido a que la aleatoriedad del tráfico previene el vaciado de la cola.

Conocer la intensidad de tráfico I permitirá dimensionar apropiadamente el sistema, seleccionando el número de recursos/servidores necesarios para evitar una congestión del sistema,

$$\text{elegir el mínimo } c \text{ tal que } c > \lambda/\mu \Leftrightarrow I < c.$$

Factor de utilización, ρ . En un sistema con un único servidor, se interpreta como la cantidad de trabajo que llega a dicho servidor por unidad de tiempo, esto es, la proporción de tiempo que el servidor está ocupado. De ahí que se interprete como la probabilidad de ocupación del servidor, esto es, el porcentaje medio de su tiempo hábil en el que está ocupado. En un sistema con varios servidores, el factor de utilización es $\rho = \lambda/c\mu$, y se puede interpretar como la proporción esperada de servidores ocupados cuando todos ellos trabajan al mismo ritmo (tienen la misma distribución para los tiempos de servicio); ρ representa pues, la proporción esperada de la capacidad del sistema que está en uso.

Se define en general como el cociente entre la tasa a la que llega trabajo al sistema, λ, y la capacidad del mismo para realizar el trabajo, $c\mu$, siempre y cuando dicho cociente sea inferior a 1:

$$\rho = \text{mín}\left\{1, \frac{\lambda}{c\mu}\right\}. \tag{1.2}$$

En un sistema G/G/1/K/N, si p_0 es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema en un instante aleatorio, esto es, de que el servidor se halle libre, entonces:

$$\rho = 1 - p_0.$$

Un sistema es estable cuando $0 \leq \rho < 1$.

Caudal de salida del sistema, $\bar{\lambda}$ (o entrada al servicio). Es el número medio de tareas/clientes servidas por unidad de tiempo.

Si la cola es ilimitada (capacidad infinita), entonces

$$\bar{\lambda} = \text{mín}\{\lambda, c\mu\}. \tag{1.3}$$

De hecho, en un sistema no congestionado, $\lambda = \bar{\lambda}$. En uno congestionado, entran en servicio (salen del sistema) a la velocidad de servicio conjunta de todos los servidores.

Si la capacidad del sistema es limitada (p.e. cuando individuos que llegan no pueden pasar), el caudal de salida será inferior a la velocidad media de llegada y también a la velocidad media de atención del conjunto de todos los servidores:

$$\bar{\lambda} < \text{mín}\{\lambda, c\mu\}.$$

1.6.2. Medidas de eficiencia relativas al usuario

La percepción de un usuario sobre la eficiencia del sistema concierne, generalmente a los tiempos de espera y llenado del sistema.

Tiempo medio de espera en cola, $E(W)$

Tiempo medio de permanencia en el sistema, $E(\Upsilon)$**,** o tiempo de respuesta.

Los procesos de tiempo de espera en cola, $W = \{W_k,\ k = 1, 2, \ldots\}$, y en el sistema, $\Upsilon = \{\Upsilon_k,\ k = 1, 2, \ldots\}$, son procesos estocásticos autocorrelados, esto es, manifiestan dependencias entre sí y en particular del estado inicial del sistema. Por ejemplo, el tiempo medio de espera de un paciente que tiene cita a primera hora en el médico será inferior, en general, al tiempo medio de espera de un paciente citado a última hora. Sin embargo, si el sistema no está congestionado y se le permite evolucionar lo suficiente, llegará un momento en que las variables W_k y Υ_k abandonarán el estado

transitorio de dependencias entre sí (y en particular del instante inicial), de modo que las distribuciones de todos los tiempos de espera a partir de cierto cliente/tarea serán idénticas e independientes. Podrá hablarse entonces de que se ha llegado al estado estacionario en el sistema.

Suponemos que hemos llegado al estado estacionario en lo que sigue.

Si por el sistema han pasado n clientes durante una franja de tiempo entre un instante inicial t_{ini} y uno final t_{fin}, entonces

$$E(W) = \frac{\sum_{k=1}^{n} W_k}{n}$$

e igualmente,

$$E(\Upsilon) = \frac{\sum_{k=1}^{n} \Upsilon_k}{n}.$$

Tamaño medio de la cola, $L_Q = E(N_Q)$**,** durante la franja de tiempo entre un instante inicial t_{ini} y uno final t_{fin} será:

$$L_Q = E(N_Q) = \int_{t_{ini}}^{t_{fin}} \frac{N_Q(t)\, dt}{t_{fin} - t_{ini}}$$

Número medio de tareas/clientes en el sistema, $L_S = E(N)$**,** durante la franja de tiempo entre un instante inicial t_{ini} y uno final t_{fin} será:

$$L_S = E(N) = \int_{t_{ini}}^{t_{fin}} \frac{N(t)\, dt}{t_{fin} - t_{ini}}$$

Probabilidad de Bloqueo. En los modelos en que la capacidad del sistema es limitada, el usuario también puede percibir un mejor o peor servicio en función de que el sistema le rechace más o menos peticiones. Se define entonces la probabilidad de bloqueo como la proporción de peticiones de servicio no atendidas:

$$B = \frac{\lambda - \bar{\lambda}}{\lambda}. \tag{1.4}$$

Si representamos las variables acumulativas $X(t), Y(t)$ y $Z(t)$ a lo largo del tiempo t, obtenemos un gráfico (Figura **??**) en escalones en el que se visualizan muy bien las identidades siguientes:

$$\sum_{k=1}^{n} W_k = \int_{t_{ini}}^{t_{fin}} N_Q(t)\, dt, \qquad \text{y} \qquad \sum_{k=1}^{n} \Upsilon_k = \int_{t_{ini}}^{t_{fin}} N(t)\, dt.$$

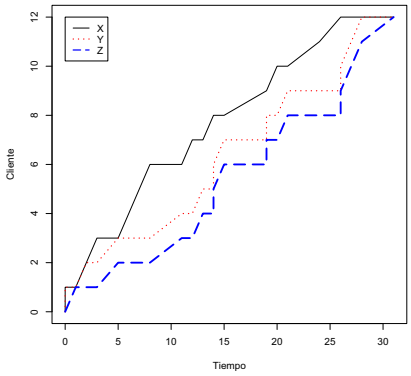


Figura 1.1: Número acumulado de clientes que pasan por el sistema.

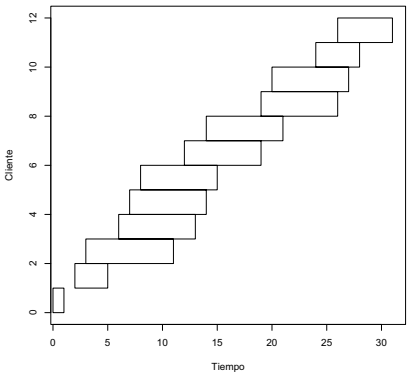


Figura 1.2: Tiempos de permanencia en el sistema.

Además, la tasa de llegadas en el intervalo de tiempo (t_{ini}, t_{fin}) será $\lambda = n/(t_{fin} - t_{ini})$. Obtenemos así las fórmulas de Little, válidas para el estado estacionario:

Fórmula de Little 1 .

Tamaño de la cola versus Tiempo de espera en cola

$$nE(W) = (t_{fin} - t_{ini})E(N_Q)$$
$$\rightsquigarrow \quad \lambda E(W) = E(N_Q)$$

Fórmula de Little 2 .

Acumulación en el sistema versus Tiempo de permanencia en él

$$nE(\Upsilon) = (t_{fin} - t_{ini})E(N)$$
$$\rightsquigarrow \quad \lambda E(\Upsilon) = E(N).$$

Capítulo 2

Procesos de Poisson y bondad de ajuste

2.1. Recordatorio: El Proceso de Poisson

Los modelos estocásticos de colas más comunes asumen que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio obedecen a una distribución exponencial. Dichos supuestos son equivalentes a asumir que los procesos de llegadas al sistema y de servicios se producen según sendos procesos de Poisson.

Definición 1 *Sea $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso de conteo. Decimos que $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ es un Proceso de Poisson de parámetro λ si y sólo si:*

1. *$\{P(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso estocástico de incrementos independientes y estacionario.*

    - *Incrementos independientes: el número de ocurrencias que suceden en una franja de tiempo concreta es independiente al número de ocurrencias que suceden en otra franja de tiempo disjunta. En consecuencia las variables de tiempos entre ocurrencias serán independientes entre sí.*
    - *Estacionario: La distribución de probabilidad del número de ocurrencias es la misma en intervalos de tiempo de igual longitud. Así, junto con lo anterior, el número de ocurrencias en una franja de tiempo sólo dependerá de la amplitud de dicha franja. Como consecuencia, las variables aleatorias de tiempos entre ocurrencias estarán idénticamente distribuidas.*

Teniendo en cuenta que $o(h)$ denota un funcional tal que $\lim_{h\to 0} \frac{o(h)}{h} = 0$,

2. $Pr[P(h) = 1] = \lambda h + o(h)$*, esto es, la probabilidad de que ocurra un suceso en un intervalo suficientemente pequeño es proporcional a la duración del intervalo (y por supuesto, a la tasa de ocurrencias por unidad de tiempo).*

3. $Pr[P(h) \geq 2] = o(h)$*, esto es, no habrá posibilidad de sucesos simultáneos.*

y de ahí,la probabilidad de que no ocurra ningún suceso en una franja de tiempo de amplitud h suficientemente pequeña será:

$$Pr[P(h) = 0] = 1 - \lambda h + o(h).$$

Resultado 1 *Si el proceso de llegadas $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson de parámetro λ y $h > 0$ es un incremento suficientemente pequeño:*

- *el número de llegadas que se producen en dos franjas de tiempo disjuntas son independientes entre sí y sólo dependen de su amplitud;*
- *los tiempos entre llegadas al sistema son independientes e idénticamente distribuidos;*
- *la probabilidad de que se produzca una llegada entre los instantes t y $t + h$ es igual a $\lambda h + o(h)$;*
- *la probabilidad de que se produzca más de una llegada entre los instantes t y $t + h$ es de orden h.*

Teorema 1 *Si $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ es un Proceso de Poisson de parámetro λ, y $P(t)$ denota el número de ocurrencias que se dan en una franja temporal de amplitud t, entonces se cumple que para $\forall\, t > 0$,*

$$P(t) \sim Po(\lambda t)$$

es decir

$$Pr[P(t) = k] = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Además se cumple el resultado recíproco, es decir que esta propiedad caracteriza unívocamente al proceso de Poisson.

Resultado 2 .

- *Si la llegada de clientes a un sistema se produce según un proceso de Poisson de parámetro λ, entonces respecto al número de clientes que llegan al sistema, tenemos:*

$$\begin{aligned} X(t) &\sim Po(\lambda t),\ \forall\, t > 0 \\ E[X(t)] &= \lambda t \\ Pr[X(t) = n] &= \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}. \end{aligned}$$

- *Si el servicio a clientes en un sistema se produce según un proceso de Poisson de parámetro μ, entonces respecto al número de clientes que completan el servicio (salen del sistema), tenemos:*

$$\begin{aligned} Z(t) &\sim Po(\mu t),\ \forall\, t > 0 \\ E[Z(t)] &= \mu t \\ Pr[Z(t) = n] &= \frac{(\mu t)^n e^{-\mu t}}{n!}. \end{aligned}$$

Teorema 2 *Sea $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso de Poisson de parámetro λ. Entonces:*

- $t_k =$ *instante de ocurrencia del suceso k-ésimo,*

$$t_k \sim Gamma(\alpha = k, \beta = \lambda) = Erlang(k, \lambda k),\ \forall k \in \mathbb{N}$$

- $\tau_k = t_k - t_{k-1} =$ *tiempo transcurrido entre las ocurrencias de los sucesos k y $k-1$,*

$$\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_k \overset{iid}{\sim} Exp(\lambda).$$

La condición 2) implica que $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ sea un proceso de Poisson.

Resultado 3 *Si los procesos de llegadas y servicios a un sistema son de Poisson y $c = 1$, entonces:*

- $t_k \sim Ga(k, \lambda)$
  (instante en que llega al sistema el k-ésimo cliente)

- $\tau_k = t_k - t_{k-1} \sim Exp(\lambda)$ *(tiempo entre llegadas)*

- $\lambda = E[X(1)]$ *número medio de llegadas (de clientes) por u.tpo.*
- $1/\lambda = E(\tau_k)$ *tiempo medio entre llegadas.*
- $o_k \sim Ga(k, \mu)$
  (instante en que termina el servicio el k-ésimo cliente = sale del sistema)
- $o_k - o_{k-1} = s_k \sim Exp(\mu)$ *(tiempo de servicio)*
- $\mu = E[Z(1)]$ *número medio de clientes atendidos por u.tpo.*
- $1/\mu = E(s_k)$ *tiempo medio de servicio*

Teorema 3 *Sea $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso de Poisson de parámetro λ. Entonces se verifica:*

1. *La distribución de los tiempos de ocurrencias de los sucesos $1, 2, \ldots, k-1$, conocido cuándo se ha producido el suceso k-ésimo, es la de un vector ordenado de variables iid uniformes en el intervalo $(0, t_k)$:*

   $$(t_1, \ldots, t_{k-1})|t_k \sim (U_{(1)}, \ldots, U_{(k-1)}), \text{ con } U_i \overset{iid}{\sim} Un(0, t_k),\ i = 1, \ldots, k-1.$$

2. *La distribución de los tiempos de ocurrencias de los sucesos $1, 2, \ldots, k$ conocido que todos ellos han sucedido en el intervalo $(0, t)$, es la distribución conjunta de un vector ordenado de variables uniformes iid en el intervalo $(0, t)$, esto es:*

   $$(t_1, \ldots, t_k)|(P(t) = k) \sim (U_{(1)}, \ldots, U_{(k)}), \text{ con } U_i \overset{iid}{\sim} Un(0, t),\ i = 1, \ldots, k.$$

Resultado 4 *Si el proceso de llegadas a un sistema $X(t)$ es Poisson de parámetro λ, y se sabe que hasta el instante t han llegado n clientes al sistema, la función de densidad conjunta para los tiempos de llegadas de los n clientes, $t_1, \ldots, t_n$, viene dada por:*

$$f_t(t_1, t_2, \ldots, t_n|\textbf{X(t)=n}\ (0, t)) = \frac{n!}{t^n}.$$

Teorema 4 *Sean $\{P_1(t)\}_{t\geq 0}, \ldots, \{P_n(t)\}_{t\geq 0}$ procesos estocásticos independientes de Poisson de parámetros $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, respectivamente.*

Entonces $P(t) = \sum_{i=1}^{n} P_i(t)$ es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i$.

Resultado 5 *Si existen n fuentes generadoras de tareas (proveedoras de clientes), cada una de ellas proporcionando tareas (clientes) al sistema a una velocidad λ_i, entonces las llegadas de tareas al sistema tiene como tasa de llegadas*

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n.$$

Si además estas provisiones de clientes son independientes y responden a procesos de Poisson, entonces la llegada global de clientes al sistema se produce también mediante un proceso de Poisson.

Teorema 5 *Si un proceso de Poisson $\{P(t)\}_{t\geq 0}$ es tal que se producen ocurrencias de sucesos de n tipos diferentes, cada uno de los cuales tiene una probabilidad ψ_i, entonces $P(t) = \sum_{i=1}^{n} P_i(t)$ y los procesos $\{P_1(t)\}_{t\geq 0}, \ldots, \{P_n(t)\}_{t\geq 0}$ que contabilizan el número de sucesos de tipo $1, \ldots, n$ son también procesos de Poisson, de tasas $\lambda\psi_1, \ldots, \lambda\psi_n$.*

Resultado 6 *Supongamos un proceso de Poisson de parámetro λ para las llegadas de clientes/tareas a un sistema de espera con n servicios. Si la proporción de clientes que opta por un servicio S_i es de ψ_i, entonces la llegada de clientes a dicho servicio se produce según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda\psi_i$, y es independiente al proceso de llegadas a cualesquiera de los restantes servicios.*

2.2. Distribuciones habituales en la modelización de colas

Tanto para tiempos entre llegadas (τ_k) como para tiempos de servicio (s_k), existen una serie de distribuciones frecuentes:

2.2.1. La Distribución Exponencial

• Si $T \sim Exp(\lambda)$, su función de densidad y de distribución son:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0,$$
$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

• Y los momentos de orden 1 y 2:

$$E(T) = 1/\lambda, \qquad Var(T) = 1/\lambda^2.$$

Proposición 2 (Propiedad Markoviana de la dist. Exponencial) *Si el tiempo de vida de una bombilla es exponencial, entonces la probabilidad de que dure h meses más es independiente de cuántos meses lleva en funcionamiento (probabilidad de la pérdida de memoria).*

$$T \sim Exp(\lambda) \Leftrightarrow Pr(T > t + h|T > t) = Pr(T > h),\ \forall t,\ \forall h > 0.$$

Resultado 7 *Si el proceso de servicios en un sistema es Poisson de parámetro μ, entonces los tiempos de servicio s_k satisfacen la propiedad de pérdida de memoria, es decir, la probabilidad de que un cliente permanezca h unidades de tiempo más en servicio es independiente de cuánto tiempo lleva siendo atendido:*

$$Pr(s_k > t + h|s_k > t) = Pr(s_k > h).$$

2.2.2. La distribución Gamma

• Si $T \sim Ga(\alpha, \beta)$, su función de densidad es:

$$f(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot t^{\alpha-1} e^{-\beta t}.$$

• Y sus momentos: $E(T) = \alpha/\beta$, $Var(T) = \frac{\alpha}{\beta^2}$.

2.2.3. La Distribución Erlang

• Si $T \sim Erlang(\mu, k)$, $\mu > 0,\ k \in \mathbb{Z}^+$, su función de densidad es:

$$f(t) = \frac{(\mu k)^k t^{k-1} e^{-k\mu t}}{(k-1)!}$$

• $E(T) = 1/\mu$; $\quad Var(T) = 1/k\mu^2$.
• La Gamma es un caso particular de la Erlang: $Erlang(\mu, k) \equiv Ga(k, \mu k)$.
• $Erlang(\mu, k) \sim \sum_{i=1}^{k} A_i$, con $A_i \overset{iid}{\sim} Exp(k\mu)$

2.3. Elección de modelo: Bondad de Ajuste

Dados unos datos observados $x_1, \ldots, x_n$, realizaciones de una variable X, se propone el contraste de bondad de ajuste para testar si los datos provienen de una distribución $F(x;\theta)$:

H_0 : la distribución de los datos es $F(x;\theta)$ para algún $\theta \in \Theta$
H_1 : no es $F(x;\theta)$.

Generalmente, propuesto un modelo $F(x;\theta)$, se resuelve el contraste $H_0 : F_x = F(x;\hat{\theta})$ versus $H_1 : F_x \neq F(x;\hat{\theta})$, con $\hat{\theta}$ la estimación obtenida a partir de los datos observados $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Básicamente para concluir sobre la bondad de un modelo, utilizamos:

Tests informales o gráficos , basados en gráficos que muestren la forma de la distribución de los datos y permitan compararla con el modelo propuesto.

Test formales de bondad de ajuste , basados en pruebas estadísticas. Los más habituales son

- El más popular es el test *Chi-cuadrado de bondad de ajuste*, basado en agrupar los tiempos entre llegadas τ_k por intervalos $I_j = (c_{j-1}, c_j], j = 1, \ldots, k$. Se define por:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{k} \frac{(n_j - E_j)^2}{E_j}, \tag{2.1}$$

donde n_j es el número de datos observados en dicho intervalo y

$$E_j = n \cdot Pr_F(Z \in I_j; \hat{\theta}),$$

donde F representa el modelo propuesto para la distribución de los tiempos entre llegadas y Z denota una variable que se distribuye según $F(\hat{\theta})$.

Se utiliza que $\chi^2 \sim \chi^2_{k-r-1}$, donde r es el número de parámetros del modelo propuesto ($= 1$ en el caso del modelo exponencial)y k el número de intervalos considerados. Conviene que $E_j > 5$ en todos los intervalos, por lo que conviene reagrupar de no ser así. Un p-valor significativo implica el rechazo del modelo propuesto.

- *Kolmogorov-Smirnov*. Es específico para datos individualizados de naturaleza continua. Se suele considerar más riguroso que el test chi-cuadrado. Se define como la máxima diferencia entre la función de distribución empírica F_n y la función de distribución del modelo propuesto F, en los puntos observados, es decir,

$$D = sup_x|F_n(x_k) - F(x_k;\hat{\theta})|, \tag{2.2}$$

con $F_n(x) = \frac{\#\{x_i \leq x\}}{n}$.

La significatividad asociada a dicho test se calcula según unas tablas. Un resumen es el siguiente:

significatividad	valor crítico
0.20	$1{,}07/\sqrt{n}$
0.10	$1{,}22/\sqrt{n}$
0.05	$1{,}36/\sqrt{n}$
0.01	$1{,}63/\sqrt{n}$

Tests de comparación de modelos . Una vez reconocida (no rechazada) la bondad de varios modelos para describir el comportamiento de un fenómeno, cabe comparar lo elegibles y optar por "el mejor". Para ello tenemos, entre otros, los siguientes tests

- *Test del cociente de verosimilitudes*. Es válido para contrastar dos modelos alternativos.

  Cuando los modelos comparados son anidados, es decir, el modelo más simple, propuesto en H_0 es un caso particular del modelo más complejo propuesto en H_1, es posible concluir sobre el contraste a cierto nivel de significatividad. El estadístico de contraste es:

$$T(\tau) = -2(log[L_0(\hat{\theta}_0; y)] - log[L_1(\hat{\theta}_1; y)] \overset{\text{bajo } H_0}{\sim} \chi^2_{n_1-n_0}, \tag{2.3}$$

  con $n_1 - n_0$ la diferencia entre el número de parámetros estimados en los dos modelos.

  Cuando los modelos no son anidados sólo podemos compararlos en función de sus log-verosimilitudes evaluadas en los EMV. Se preferirán los modelos con mayor log-verosimilitud, o lo que es lo mismo, mínima log-verosimilitud cambiada de signo.

- *Criterio de información bayesiano (BIC), o criterio de Schwartz.* Supone una corrección del criterio de verosimilitud corrigiendo por el número de parámetros estimados y el número de datos. Se define como:

$$BIC = -log[L(\hat{\theta}; y)] + rlog(n/2\pi), \tag{2.4}$$

donde r es el número de parámetros estimados en el modelo propuesto y n es el número de datos disponibles. Se prefiere el modelo con el mínimo valor del BIC.

2.3.1. Tests gráficos de idoneidad del Proceso de Poisson

Para determinar si el proceso de llegadas es Poisson, hay una serie de gráficos útiles. Que no exista tendencia en los gráficos, generalmente indica que el proceso es Poisson. Si se aprecia tendencia, es preciso buscar causas con el fin de buscar modelos alternativos.

- Estacionariedad. Dibujar la curva de llegadas acumuladas $X(t)$ versus el tiempo a lo largo del período de observación $(0, T]$. Ha de acomodarse a una recta desde $X(0)$ hasta $X(T)$ que representa la velocidad "constante" de llegadas (pendiente).

- Estacionariedad/independencia. Dibujar los tiempos entre llegadas y superponer la recta que pasa por el tiempo entre llegadas promedio.
No tendencia $\rightsquigarrow$ estacionariedad/independencia.

- Independencia. Dibujar los pares $(\tau_k, \tau_{k-1}),\ k \geq 2$.
Si independencia $\rightsquigarrow$ imposible aproximar los datos con una línea recta u otro tipo de curva regular.

- Exponencialidad:

  - Representar la función de distribución empírica y superponer la de la exponencial.
  - Superponer la densidad propuesta sobre el histograma de los datos.
  - Gráficos qq-plot: cuantiles empíricos versus cuantiles teóricos.

2.3.2. Test formales de idoneidad del Proceso de Poisson

- Independencia. Aunque la dependencia entre observaciones puede provenir de diversas fuentes, lo habitual es contrastar independencia entre observaciones consecutivas, es decir, entre los pares (τ_k, τ_{k+1}). Para ello se utiliza el test t basado en la correlación lineal de Pearson entre los vectores $\mathbf{x} = (\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_{n-1})$ e $\mathbf{y} = (\tau_2, \tau_3, \ldots, \tau_n)$, definido por:

$$t = \frac{r_{\mathbf{xy}}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{\mathbf{xy}}^2}}.$$

  El contraste sobre el que concluye plantea como hipótesis nula correlación igual a cero. Bajo dicha hipótesis, el estadístico t anterior tiene una distribución $t - Student$ con $n - 3$ grados de libertad.

- Estacionariedad. Si el proceso de llegadas es estacionario, los tiempos de llegadas no ordenados deberían conformarse a una distribución uniforme. Puesto que la distribución empírica de los tiempos de llegadas es simplemente el diagrama de llegadas acumuladas versus el tiempo con el eje de ordenadas reescalado de 0 a 1, tenemos que el contraste de uniformidad lo podemos hacer a través del test de Kolmogorov-Smirnov siguiente:

$$D = max_t \left| \frac{X(t)}{X(T)} - \frac{t}{T} \right|,$$

  donde T es la longitud del período de observación. Valores altos de D sugieren que el proceso de llegadas es no estacionario.

- Exponencialidad y coeficiente de variación. El coeficiente de variación (CV) se define como el cociente entre la desviación típica y la media de los datos, y proporciona una medida de la dispersión relativa de una distribución. La distribución exponencial tiene $CV = 1$. La distribución Erlang, $CV = 1/\sqrt{k} \leq 1$. La mixtura finita de exponenciales tiene siempre $CV > 1$.

Capítulo 3

Colas M/M/c

3.1. Procesos de nacimiento y muerte

Un proceso de Markov de índice discreto, $\{X(t), t = 0, 1, 2, \ldots\}$ o continuo, $\{X(t), t > 0\}$, se caracteriza por el hecho de que el futuro, conociendo el presente, es independiente del pasado. En términos matemáticos, si $t_1 < t_2 < \ldots < t_n$, entonces:

$$Pr[X(t_n) \leq x | X(t_1), \ldots, X(t_{n-1})] = Pr[X(t_n) \leq x | X(t_{n-1})]. \tag{3.1}$$

Un proceso de Markov de estados discretos y tiempo continuo es 'homogéneo' si las probabilidades de transición de un instante t a otro $t + h$ son estacionarias, esto es, independientes de t:

$$p_{ij}(h) = Pr[X(t + h) = j | X(t) = i] \tag{3.2}$$

Para todos los procesos de Markov de tiempo continuo, el tiempo que el proceso invierte en cualquier estado se distribuye exponencialmente.

Un proceso de nacimiento y muerte es un proceso de Markov de estados discretos y tiempo continuo, homogéneo, en que el estado del sistema cambia como máximo en una unidad (arriba o abajo) en un intervalo infinitesimal. Cuando el sistema contiene k clientes (la población es de tamaño k), λ_k es la tasa de nacimientos, que es la velocidad media de nacimientos, y μ_k es la tasa de muertes, que representa la velocidad media a la que se producen las muertes. La solución

estacionaria en un proceso de nacimiento y muerte viene dada por:

$$p_k = p_0 \prod_{i=0}^{k-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \tag{3.3}$$

$$p_0 = \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{k-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \right]^{-1}$$

3.2. Características básicas de las colas M/M/c

Es tratable como un **proceso de nacimiento/muerte**: nacimientos=llegadas y muertes=salidas del sistema.

$$\begin{aligned} N(t) = n \equiv & \text{ estado del sistema en el instante } t \\ \equiv & \text{ individuos en el sistema} \\ \equiv & \text{ total entradas-total salidas} \end{aligned}$$

$$\text{Durante } (t, t+h) \Rightarrow \begin{cases} \text{llega un cliente} \rightsquigarrow N(t+h) = n+1 \\ \text{sale un cliente} \rightsquigarrow N(t+h) = n-1 \\ \text{ni llega ni sale nadie} \rightsquigarrow N(t+h) = n. \end{cases}$$

Así, los procesos de llegadas y salidas del sistema son sendos procesos de Poisson. La tasas de nacimientos (llegadas) y muertes (salidas) en un sistema M/M/c cuando en él hay n clientes/tareas son:

$$\lambda_n = \lambda, \qquad \mu_n = \begin{cases} \mu n \; si \; n < c \\ \mu c \; si \; n \geq c. \end{cases}$$

En el caso de la cola M/M/1, la tasa de muertes coincide con la tasa de servicio, $\mu_n = \mu$.

Por supuesto, las llegadas se producen independientemente a las salidas.

El interés básico consiste en determinar a partir de $p_n(t) = Pr[N(t) = n]$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, la solución para el estado estacionario (equilibrio)

$$p_n = \lim_{t \to \infty} p_n(t),$$

que representa la proporción de tiempo en que el sistema tiene n individuos. Dada la conexión entre todas las variables de reconstrucción del sistema y las fórmulas

de Little, conocer esta distribución estacionaria nos permitirá conocer el comportamiento general del sistema en estado estacionario.

Para que exista distribución estacionaria, $p_n(t)$ ha de tener una asíntota horizontal, esto es,

$$\exists \lim_{t\to\infty} p_n(t) = p_n \Leftrightarrow \lim_{t\to\infty} p_n'(t) = 0, \ \forall n \geq 0. \tag{3.4}$$

3.3. Cola M/M/1

3.3.1. Definición

Es la cola más sencilla, cuya solución para el estado estacionario es analítica y fácil de derivar. Se trata de un proceso de nacimiento/muerte con tasa de nacimientos λ y tasa de muertes μ. Esto es, el proceso de llegadas es Poisson de parámetro λ, la tasa de llegadas, y el proceso de servicios también es Poisson de parámetro μ, donde $1/\mu$ es el tiempo medio en resolver un servicio a un cliente. Constituye un caso particular de una cola M/M/c con un servidor. Así pues, la distribución para los tiempos entre llegadas es Exponencial de parámetro λ y la distribución para los tiempos de servicio es Exponencial de parámetro μ. Como consecuencia de esto, tenemos:

- La probabilidad de que ocurra una llegada en un intervalo de tiempo infinitesimal (de amplitud h) es $\lambda h + o(h)$.
- La probabilidad de que lleguen dos o más clientes en la franja $(t, t+h]$ es $o(h)$.
- La probabilidad de que se complete un servicio entre t y $t+h$ cuando el sistema no está vacío es $\mu h + o(h)$.
- La probabilidad de que se complete más de un servicio en la franja $(t, t+h]$ cuando hay más de un cliente en el sistema es $o(h)$.

3.3.2. Distribución Estacionaria

Asumamos que los procesos de llegadas y servicios (salidas) son procesos de Poisson.

Sean $In(h)$ =número de llegadas y $Out(h)$ =número de salidas en un período de amplitud h, en concreto en el período $(t, t+h]$. Por tratarse de sendos procesos de Poisson tenemos, utilizando su definición:

$$\begin{aligned}
&Pr[In(h) = 1] = \lambda h + o(h), \quad Pr[In(h) \geq 2] = o(h)\\
&Pr[In(h) = 0] = 1 - \lambda h + o(h)\\
&Pr[Out(h) = 1] = \mu h + o(h), \quad Pr[Out(h) \geq 2] = o(h)\\
&Pr[Out(h) = 0] = 1 - \mu h + o(h).
\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
p_n(t+h) &= Pr[N(t+h) = n]\\
&= Pr[N(t) = n, In(h) = Out(h) = 0] +\\
&+ Pr[N(t) = n, In(h) = Out(h) = 1] +\\
&+ Pr[N(t) = n-1, In(h) = 1, Out(h) = 0] +\\
&+ Pr[N(t) = n+1, In(h) = 0, Out(h) = 1]\\
&+ \underbrace{Pr[\text{Casos Restantes}]}_{o(h)}\\
p_0(t+h) &= Pr[N(t+h) = 0]\\
&= Pr[N(t) = 0, In(h) = 0] +\\
&+ Pr[N(t) = 1, In(h) = 0, Out(h) = 1] + o(h)
\end{aligned}$$

Es decir,

$$\begin{aligned}
p_n(t+h) &= p_n(t)[1 - \lambda h + o(h)][1 - \mu h + o(h)]\\
&+ p_n(t)[\lambda h + o(h)][\mu h + o(h)]\\
&+ p_{n-1}(t)[\lambda h + o(h)][1 - \mu h + o(h)]\\
&+ p_{n+1}(t)[1 - \lambda h + o(h)][\mu h + o(h)] + o(h),\\
p_0(t+h) &= p_0(t)[1 - \lambda h + o(h)] + p_1(t)[1 - \lambda h + o(h)][\mu h + o(h)],
\end{aligned}$$

de donde, teniendo en cuenta que $h^2 = o(h)$,

$$\begin{aligned}
p_n(t+h) &= p_n(t)[1 - \lambda h - \mu h] + p_{n-1}(t)[\lambda h] +\\
&+ p_{n+1}(t)[\mu h] + o(h), \qquad \forall t \geq 0,\ \forall\, n > 0\\
p_0(t+h) &= p_0(t)[1 - \lambda h] + p_1(t)[\mu h] + o(h).
\end{aligned}$$

Y obtenemos las ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned}\frac{dp_n(t)}{dt} &= \lim_{h\to 0}\frac{p_n(t+h)-p_n(t)}{h}\\ &= -(\lambda+\mu)p_n(t)+\mu p_{n+1}(t)+\lambda p_{n-1}(t)\\ \frac{dp_0(t)}{dt} &= \lim_{h\to 0}\frac{p_0(t+h)-p_0(t)}{h}\\ &= -\lambda p_0(t)+\mu p_1(t).\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta el requisito de estacionariedad del sistema (3.4), $\lim_{t\to\infty} p'_n(t) = 0$, se obtienen las ecuaciones en diferencias:

$$\begin{aligned}\underbrace{(\lambda+\mu)p_n}_{\text{flujo de salida del estado n}} &= \underbrace{\mu p_{n+1}+\lambda p_{n-1}}_{\text{flujo de entrada al estado n}}\ ,\ \forall n\geq 1\\ 0 &= \lambda p_0-\mu p_1.\end{aligned}$$

O lo que es lo mismo,

$$\begin{aligned}\lambda p_n-\mu p_{n+1} &= \lambda p_{n-1}-\mu p_n,\\ 0 &= \lambda p_0-\mu p_1.\end{aligned} \tag{3.5}$$

3.3.3. Obtención iterativa de la solución estacionaria p_n

Considerando la recursividad en (3.5), tenemos que para cualquier $n > 0$,

$$\lambda p_{n-1}-\mu p_n = 0$$

y obtenemos como solución recursiva para el estado estacionario:

$$p_n = \frac{\lambda}{\mu}p_{n-1} = p_0\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = p_0 I^n, \tag{3.6}$$

con $I = \lambda/\mu$ y p_0 tal que:

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} p_n = \sum_{n=0}^{\infty} I^n\, p_0 \ \Rightarrow\ p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} I^n}.$$

Luego, no existe solución si $I \geq 1$. La distribución estacionaria de una cola existe sí y sólo si $\lambda < \mu$. Entonces $\rho = I = \lambda/\mu$ y se tiene:

$$p_0 = 1-I\ \Rightarrow\ p_n = I^n(1-I),\quad \forall n\geq 0. \tag{3.7}$$

Resulta también interesante observar que:

$$Pr(N \geq k) = \sum_{i=k}^{\infty} p_i = \sum_{i=k}^{\infty} (1-I)I^i = I^k, \tag{3.8}$$

decae geométricamente con k para el modelo M/M/1.

3.3.4. Medidas de eficiencia en estado estacionario

Proposición 3 *Para el estado estacionario de una cola M/M/1, tenemos que el número esperado de clientes en el sistema y de clientes en cola son:*

$$\boxed{\begin{aligned} E(N) &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \\ E(N_Q) &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}. \end{aligned}}$$

Dem:

$$\begin{aligned} E(N) = \sum_{n=0}^{\infty} np_n &= (1-I)I \sum_{n=0}^{\infty} \overbrace{nI^{n-1}}^{dI^n/dI} \\ &= (1-I)I \, \frac{d}{dI} \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{\infty} I^n \right)}_{1/(1-I)} = \frac{I}{1-I}. \end{aligned}$$

E igualmente se obtiene la varianza del número de clientes en el sistema como:

$$Var(N) = E(N^2) - E(N)^2 = \frac{I}{(1-I)^2}.$$

$$\begin{aligned} E(N_Q) = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)p_n &= \sum_{n=1}^{\infty} np_n - \sum_{n=1}^{\infty} p_n \\ &= E(N) - I = \frac{I^2}{1-I}. \end{aligned}$$

Proposición 4 *Demostrar que el tamaño medio esperado para colas M/M/1 no vacías en e.e. es:*

$$E(N_Q)' = E[N_Q | N_Q \neq 0] = \frac{\mu}{\mu - \lambda}. \tag{3.9}$$

Proposición 5 *Demostrar que, en el e.e. de una cola M/M/1:*

$$Pr[N \geq 2] = I^2, \;\; y \;\; Pr[N \geq n] = I^n.$$

Proposición 6 *Si W es el tiempo de permanencia de un cliente en una cola M/M/1 en e.e., tenemos:*

$$Pr(W \leq t) = 1 - I\, exp\{-\mu(1-I)t\}, \qquad t \geq 0. \tag{3.10}$$

Así, el tiempo medio de permanencia en una cola M/M/1 en e.e. resulta:

$$E[W] = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}, \qquad \textit{si } \lambda < \mu. \tag{3.11}$$

Proposición 7 *Si Υ es el tiempo que un cliente pasa en un sistema M/M/1 en e.e., entonces:*

$$\Upsilon \sim Exp(\mu - \lambda), \tag{3.12}$$

de donde el tiempo medio de permanencia en el sistema (e.e.) viene dado por:

$$E[\Upsilon] = \frac{1}{\mu - \lambda}. \tag{3.13}$$

Resultado 8 *En el e.e. de una cola M/M/1, puesto que $c = 1$, tenemos que $E(N_S) = \lambda/\mu = I$. Así, la proporción de tiempo que el servidor está desocupado resulta:*

$$p_0 = Pr(\textit{ sistema vacío }) = Pr(\textit{ servidor desocupado }) = 1 - I$$

$$\begin{aligned} E(N) - E(N_Q) = E(N_S) &= \sum_{n=1}^{\infty} n p_n - \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) p_n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1 - p_0 \end{aligned}$$

Esto es, la proporción de tiempo en que el sistema tiene clientes coincide con el número esperado de clientes en servicio.

♣ **Ejercicio 1** *Verificar las fórmulas de Little para el e.e. de una cola M/M/1 a partir de los resultados anteriores.*

3.4. Colas M/M/c

3.4.1. Definición

Sea λ la tasa de llegadas al sistema y $1/\mu$ el tiempo medio en realizar un servicio. La existencia de c servidores afecta al proceso de servicios, que será Poisson de parámetro μ_n cuando el sistema tenga n clientes, con:

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & \text{si } 1 \leq n < c \\ c\mu, & \text{si } n \geq c. \end{cases}$$

El proceso de llegadas no se afecta y es Poisson de parámetro λ.

3.4.2. Distribución estacionaria

Respecto a la distribución para el número de clientes en el sistema en e.e., esto es, cuando $\rho = \lambda/c\mu < 1$, tenemos:

$$p_n = \begin{cases} \frac{I^n}{n!}\, p_0, & \text{si } 1 \leq n < c \\ \frac{I^n}{c^{n-c}\, c!}\, p_0, & \text{si } n \geq c \end{cases} \tag{3.14}$$

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{I^n}{n!} + \frac{I^c}{c!(1-\rho)} \right)^{-1}.$$

3.4.3. Medidas de eficiencia en estado estacionario

La función de distribución para los tiempos de espera en cola resulta:

$$Pr(W \leq t) = 1 - \frac{I^c p_0}{c!(1-\rho)}\, e^{-(c\mu-\lambda)t}, \tag{3.15}$$

y para los tiempos de permanencia en el sistema:

$$Pr(\Upsilon \leq t) = \frac{c(1-\rho)(1-e^{\mu t}) - 1 + e^{-(c\mu-\lambda)t})}{c(1-\rho) - 1}. \tag{3.16}$$

Otras medidas de eficiencia en el e.e. de una cola M/M/c vienen dadas por:

$$
\begin{aligned}
E(N_Q) &= \left(\frac{I^c\rho}{c!(1-\rho)^2}\right) p_0 \\
E(W) &= E(N_Q)/\lambda \\
E(\Upsilon) &= \frac{1}{\mu} + E(W) \\
E(N) &= I + E(N_Q) \\
p_{ocu} &= Pr(\text{ un servidor esté ocupado }) = E(N_S)/c = \rho \\
c(1-\rho) &= \text{número esperado de servidores desocupados} \\
c\rho &= \text{número esperado de servidores ocupados.}
\end{aligned}
$$

3.5. Colas M/M/c/k

3.5.1. Definición

Se trata también de un proceso de nacimiento/muerte con c servidores y en el que existe un límite k de clientes en el sistema en cualquier momento. El hecho de que el sistema tenga capacidad limitada $= k$ implica que las tasas de nacimiento y muerte son:

$$
\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & 0 \leq n < k \\ 0, & n \geq k. \end{cases}
$$

$$
\mu_n = \begin{cases} n\mu, & 1 \leq n \leq c \\ c\mu, & n > c. \end{cases}
$$

3.5.2. Distribución estacionaria

No será necesario que $I < c$ para que exista estacionariedad, pues la propia limitación de capacidad justifica la estacionariedad. Sin embargo, es preciso que

En el e.e., tenemos:

$$p_n = \begin{cases} \frac{I^n}{n!}\, p_0, & \text{si } 1 \le n < c \\ \frac{I^n}{c^{n-c}c!}\, p_0, & \text{si } c \le n \le k. \end{cases}$$

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{I^n}{n!} + \sum_{n=c}^{k} \frac{I^n}{c^{n-c}c!} \right]^{-1} \tag{3.17}$$

$$= \begin{cases} \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{I^n}{n!} + \frac{I^c(1-(I/c)^{k-c+1})}{c!(1-(I/c))} \right]^{-1}, & si\ (I/c) \neq 1 \\ \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{I^n}{n!} + \frac{I^c}{c!}(k-c+1) \right]^{-1}, & si\ (I/c) = 1. \end{cases}$$

3.5.3. Medidas de eficiencia en estado estacionario

Cuando $I \neq c$ el tamaño medio de la cola viene dado por:

$$E(N_Q) = \frac{p_0\, I^c (I/c)}{c!(1-(I/c))^2} \left[1 - \left(\frac{I}{c}\right)^{k-c+1} - \left(1 - \left(\frac{I}{c}\right)\right)(k-c+1)\left(\frac{I}{c}\right)^{k-c} \right], \tag{3.18}$$

y la distribución para el tiempo de espera en la cola por:

$$Pr(W \le t) = 1 - \sum_{n=c}^{k-1} q_n \sum_{i=0}^{n-c} \frac{(c\mu t)^i e^{-c\mu t}}{i!}, \tag{3.19}$$

con $q_n = Pr(N = n|$ va a llegar un cliente $) = \frac{p_n}{1-p_k}, \qquad$ si $n \le k-1$.

Debido a que el sistema tiene una capacidad limitada, λ no será el caudal de salida (entrada) del sistema, sino que su valor $\bar{\lambda}$ se calculará según:

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n\, p_n = \sum_{n=0}^{k-1} \lambda\, p_n = \lambda \left(\sum_{n=0}^{k} p_n - p_k \right) \\ &= \lambda\,(1 - p_k). \end{aligned} \tag{3.20}$$

Así tenemos que la probabilidad de bloqueo es $B = p_k$, es decir, la probabilidad de que el sistema esté en el estado k. Este resultado es válido para cualquier modelo M/G/c/k.

A partir del caudal de salida, obtenemos el factor de ocupación:

$$\rho = \frac{\bar{\lambda}}{c\,\mu} = (1 - p_k)\,\frac{\lambda}{c\mu}. \tag{3.21}$$

El resto de magnitudes de interés se hallan a partir de $E(N_Q)$, teniendo en cuenta que $E(\Upsilon) = E(W) + E(S)$ y aplicando las fórmulas de Little con la tasa de llegadas efectivas o caudal de salida $\bar{\lambda}$:

$$E(W) = E(N_Q)/\bar{\lambda} = \frac{E(N_Q)}{(1 - p_k)\lambda} \tag{3.22}$$

$$E(\Upsilon) = E(N)/\bar{\lambda} = \frac{E(N)}{\lambda(1 - p_k)}. \tag{3.23}$$

Capítulo 4

Simulación y análisis de sistemas de colas

4.1. Introducción

Cuando tenemos que estudiar un sistema de espera y éste resulta ser relativamente sencillo, debemos considerar las soluciones analíticas para dar respuesta al cuestiones sobre su funcionamiento. Sin embargo, muchos sistemas reales resultan ser lo suficientemente complejos como para permitir obtener un modelo matemático completo con el que conseguir los resultados analíticos para las medidas de eficiencia de interés. Es entonces cuando acudimos a la simulación con el fin de aproximar las soluciones. El punto de partida será un modelo matemático especificado para describir cómo se producen las llegadas y cómo los servicios, que tenga en cuenta siempre las características de funcionamiento del sistema.

La idea de la aproximación a través de simulación consiste en recrear el funcionamiento del sistema, una o varias veces, con el fin de captar su comportamiento medio, bien durante cierta franja de tiempo (estado transitorio), bien en el estado estacionario.

Simular un sistema de espera consiste en simular eventos discretos, describiendo la evolución del sistema a lo largo del tiempo a través de las variables de estado que cambian instantáneamente en puntos temporales separados. El sistema sólo cambia de estado en un número contable de instantes de tiempo, a pesar de que el tiempo evoluciona de forma continua. Estos instantes temporales de cambio son aquellos en los que se da un suceso instantáneo de llegada o salida del sistema, que puede cambiar, aunque no necesariamente, el estado del sistema.

En este tema nos dedicaremos a dar pautas de actuación para la simulación de sistemas de espera y estudiaremos cómo emplearla para estimar las medidas de eficiencia de interés, proponiendo estimadores eficientes.

4.2. Ventajas y consideraciones de la simulación

Las ventajas básicas del uso de la simulación en la resolución de un sistema de espera son:

1. La mayoría de los sistemas de la vida real con elementos estocásticos no pueden ser descritos con precisión a través de un modelo matemático evaluable analíticamente. En esos casos, la simulación es el único modo de investigación posible.

2. Permite estudiar el comportamiento de un sistema bajo un conjunto de condiciones predeterminadas.

3. Facilitan la comparación de diseños alternativos para el funcionamiento de un sistema y elegir el que mejor logra los objetivos marcados para su funcionamiento.

4. Se mantiene mejor el control sobre las condiciones del sistema que cuando se realiza la observación in situ del mismo.

5. Permite delimitar la franja temporal de interés, y estudiar la evolución temporal a partir de ciertas condiciones de inicio.

Sin embargo, también tiene una serie de consideraciones a tener en cuenta:

1. Cada vez que repliquemos el comportamiento de un sistema, estamos involucrando al azar, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y tratar de paliar su influencia sobre las conclusiones. Es decir, hay que echar mano de la inferencia estadística para estimar y controlar el error que podamos estar cometiendo.

2. Para controlar el error y garantizar cierta confiabilidad de las conclusiones, será preciso determinar a priori la longitud de las réplicas (franja temporal de observación del sistema, especialmente cuando se estudie el estado estacionario, pues será preciso asegurar la convergencia), así como el número de réplicas.

3. La validez de las conclusiones dependerá de la validez del modelo estadístico que hayamos propuesto para describir el comportamiento de las llegadas y de los servicios. Es preciso siempre, validar el modelo de generación de datos con observaciones disponibles.

4. Los tiempos computacionales constituyen un serio obstáculo en bastantes ocasiones.

4.3. Programación de la simulación

Con el fin de agilizar la generalmente costosa simulación, es preciso estructurar lo mejor posible el proceso y tener en cuenta una serie de elementos cruciales para la elaboración del código:

- Elección del lenguaje de programación:
  - Lenguajes de programación general: C, C++, Visual C, JAVA, Pascal, Fortran, R, ...
  - Lenguajes específicos de simulación: SIMULA, SIMSCRIPT, GPSS, SLAM, AutoMod, ModL, SLX, ...
- Estado del sistema.- considerar la colección de variables de estado necesarias para describir el estado del sistema en un instante concreto de tiempo.
- Reloj de simulación, que da el valor actual del instante temporal simulado. Históricamente hay dos aproximaciones para hacer avanzar el reloj de simulación: adelanto del tiempo del próximo suceso y adelanto de tiempo a incrementos fijos. La primera aproximación es la utilizada por la mayoría del software de simulación y por la mayoría de la gente que programa con un lenguaje general. Es la que utilizaremos.
- Lista de sucesos.- una lista que contiene información sobre los sucesos futuros y los instantes en que ocurrirán.
- Contadores estadísticos.- variables utilizadas para almacenar la información auxiliar para la medición de las magnitudes de interés.
- La estructura del programa de simulación ha de constar de los siguientes módulos:

1. Rutina de inicialización.- un subprograma para inicializar el modelo de simulación en el instante 0.
2. Rutina de temporización.- un subprograma que determina el próximo suceso de la lista de sucesos y después adelanta el reloj de simulación al instante en que dicho suceso va a ocurrir.
3. Rutina de estado.- un subprograma que actualiza el estado del sistema cuando ocurre cualquier tipo de suceso y actualiza los contadores estadísticos.
4. Rutina de librerías.- un conjunto de subprogramas utilizado para generar observaciones aleatorias de las distribuciones de probabilidad especificadas en el modelo de simulación.
5. Generador de informe.- un subprograma que calcula estimaciones de las medidas de eficiencia deseadas y produce un informe cuando la simulación finaliza.
6. Programa principal.- que engloba todas las rutinas anteriores: Inicialización, búsqueda del próximo suceso, actualización del estado del sistema. El programa principal puede también realizar el chequeo para la terminación de la simulación e invocar al generador de informes cuando la simulación terminó.

Más o menos, el programa podría tener la siguiente estructura:

1. Invocar la rutina de inicialización:
   - *a*) reloj de simulación a cero
   - *b*) inicializar el estado del sistema y los contadores estadísticos
   - *c*) inicializar la lista de sucesos.
2. Repetidamente :
   - *a*) Invocar la rutina temporal:
     1) determinar el siguiente tipo de suceso (i)
     2) adelantar el reloj de simulación.
   - *b*) Invocar la rutina de estado tras el suceso i:
     1) actualizar estado del sistema
     2) actualizar los contadores estadísticos

3) generar futuros sucesos y añadirlos a la lista de sucesos.

c) Preguntar: ¿Se ha de acabar la simulación?

Sí $\rightsquigarrow$ Invocar al generador de informes:

1) calcular las estimaciones de interés
2) escribir el informe
3) Parar.

No $\rightsquigarrow$ Volver a la rutina temporal (Paso 2a))

4.4. Tipos de simulación

Simulación a término.- Hay un suceso natural E que especifica la longitud de cada cadena de simulación (replicación). Puesto que diferentes cadenas de simulación utilizarán semillas diferentes y la misma regla de inicialización, tendremos que variables aleatorias comparables para las diferentes réplicas serán iid. Las medidas de eficacia obtenidas de una simulación a término dependen explícitamente del estado del sistema en el instante inicial. Por ello, hay que tener cuidado en elegir apropiadamente las condiciones iniciales.

Ejemplo 1 *Un banco abre de 8.30 a 14.30. Podríamos estudiar la calidad del servicio al cliente durante el período de apertura y hasta que el último cliente que entró antes de las 14.30, acaba de ser atendido.* E *='6hrs. de simulación y el sistema vacío'.*

Simulación sin término.- No hay ningún suceso natural que especifique la longitud de una réplica. Esta simulación generalmente se utiliza cuando estamos diseñando un nuevo sistema o modificando uno existente, y estamos interesados en el comportamiento del sistema a largo plazo, esto es, cuando opere con normalidad. Cuando existe e.e. o ciclos en e.e., se puede medir su rendimiento con los parámetros de dicho estado (ciclo). En caso contrario, existirá una cantidad fija de datos que describa cómo se produce la evolución del sistema (cuándo cambia), y esto proporcionará un efecto terminal para la simulación. En ese caso, las técnicas analíticas usadas en simulación a término serán apropiadas.

Ejemplo 2 *Una fábrica de ensamblaje y test de ordenadores diseña su producción en períodos de 3 meses, utilizando el marketing para decidir el tipo y número*

de ordenadores a producir cada semana. Este diseño cambia de semana en semana por cambios de ventas y la introducción de nuevas máquinas. No existen pues, distribuciones estacionarias por semanas o meses, pero se podría utilizar el período de 3 meses (simulación) para evaluar la producción media por semana.

4.5. Estimación

Nuestro objetivo básico con la simulación de un sistema es conseguir estimar ciertas medidas de eficiencia del sistema. Para ello consideramos dos situaciones: 1) que las variables en las que está basada la estimación sean independientes, y 2) que no lo sean.

– En el primer caso de independencia entre las observaciones, si tenemos observaciones de v.a. iid $X_1, X_2, \ldots, X_n$, con media poblacional μ y varianza σ^2, entonces proponemos como estimadores insesgados de dichos parámetros los siguientes:

$$\mu \dashrightarrow \bar{X}(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 \dashrightarrow S^2(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X}(n))^2}{n}. \tag{4.2}$$

Además, $Var[\bar{X}(n)] = \sigma^2/n \simeq S^2(n)/n$.

– Cuando las observaciones son correladas, $\bar{X}(n)$ sigue siendo un estimador insesgado de μ, pero no así $S^2(n)$ de σ^2. Es preciso entonces, proponer otros métodos de estimación. De hecho,

$$E[S^2(n)] = \sigma^2 \left[1 - 2 \frac{\sum_{j=1}^{n-1} (1 - j/n)\rho_j}{n-1} \right],$$

con $\rho_j = Cov(X_i, X_{i+j})$.

Así, cuando $\rho_j > 0$ entonces $E[S^2(n)] < \sigma^2$, y

$$Var[\bar{X}(n)] = \sigma^2 \frac{a(n)}{n} = \frac{n-1}{(n/a(n) - 1)} E[S^2(n)/n]. \tag{4.3}$$

con $a(n) = 1 + 2\sum_{j=1}^{n-1}(1 - j/n)\rho_j$.

Ejemplo 3 *Supongamos que tenemos los tiempos de espera de los n clientes que aparecieron por el banco durante una jornada cualquiera, $w_1, w_2, \ldots, w_n$. Dichos tiempos están correlados (si un cliente espera mucho, es muy probable que el que entró después también haya de esperar).*

En sistemas de espera, lo habitual es trabajar con variables de estado del sistema correlacionadas entre sí. Las variables independientes como los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio, disponen de un modelo que hemos especificado al modelar el sistema, con los cuales abordar la estimación de sus parámetros es inmediato.

Asumimos en adelante que tratamos de estimar la media de una población de variables correladas, como por ejemplo el valor esperado del tiempo medio de espera en cola $E(W)$. Distinguimos dos situaciones: la estimación en estado transitorio y la estimación en estado estacionario, y proponemos formas de evitar tal correlación.

4.5.1. Estimación en estado transitorio

Queremos estudiar el comportamiento del sistema en algún instante de tiempo dentro de la franja $(0, T]$ (simulación a término). La distribución $F_i(y|I) = Pr(Y_i \leq y|I)$ es la distribución transitoria del proceso en el instante i para condiciones iniciales I. La densidad $f_{i|I}$ especifica cómo la v.a. Y_i varía de una replicación a otra. Para obtener simulaciones de esta distribución necesitaremos varias réplicas del comportamiento del sistema durante la franja de tiempo de interés.

Ejemplo 4 • *Queremos estimar el número medio de clientes en el banco una vez han transcurrido 10 minutos desde su apertura,* $E[N(10)]$.

• *Queremos estimar el tiempo medio de espera en cola de los clientes que acuden al banco durante los 10 primeros minutos de apertura,* W^{10}.

Sea $y_{11}, y_{12}, \ldots, y_{1m}$ una realización de las v.a. $Y_1, Y_2 \ldots, Y_m$, resultantes de simular una cadena de longitud m a partir de una semilla aleatoria u_1. Si volvemos a simular el proceso con otra semilla u_2, obtendremos otras realizaciones de $Y_1, Y_2 \ldots, Y_m$, $y_{21}, y_{22}, \ldots, y_{2m}$. En general, si hacemos b replicaciones independientes (cadenas de simulación) de longitud m, utilizando diferentes semillas en cada réplica pero con las mismas condiciones (iniciales I sobre el estado del sistema y generales sobre el funcionamiento del mismo), obtendremos:

réplica 1	$y_{11}, y_{12}, \ldots, y_{1m}$
réplica 2	$y_{21}, y_{22}, \ldots, y_{2m}$
$\ldots$	$\ldots$
réplica n	$y_{n1}, y_{n2}, \ldots, y_{nm}$

Así, las observaciones de la misma columna en las diferentes réplicas, $y_{1i}, y_{2i}, \ldots, y_{ni}$, serán independientes y constituirán realizaciones de la distribución de la v.a. Y_i cuando las condiciones iniciales vienen dadas por I. Nos permitirán entonces, estimar la distribución estacionaria $F_i(y|I) = Pr(Y_i \leq y|I)$. En concreto, (4.1) nos proporcionará una estimación insesgada de su media, y (4.2) una estimación insesgada de su varianza.

Un intervalo de confianza aproximado a nivel $100(1-\alpha)\,\%$ para μ lo obtendremos con:

$$\bar{X}(n) \pm t_{n-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{s^2(n)}{n}}, \tag{4.4}$$

donde $\bar{X}(n) = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$ y $s^2(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}(n))^2}{n-1}$.

Si además, queremos estimar el número de réplicas necesarias para obtener suficiente precisión, hemos de lanzar inicialmente un número n de réplicas piloto con las que calcular una estimación del error de estimación. El número total de réplicas $n^*(\beta)$ necesarias para obtener un error absoluto inferior a β,

$$1 - \alpha \leq Pr[|\bar{X} - \mu| \leq \beta],$$

se obtiene según:

$$n^*(\beta) = \text{mín}\{i \geq n;\ t_{i-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{s^2(n)}{i}} \leq \beta\}. \tag{4.5}$$

Para estimar, bastará con lanzar $n^*(\beta)$ réplicas y obtener el número de observaciones necesarias para estimar con un error inferior a β. Así, las réplicas piloto habrán cumplido su función para la determinación del tamaño de muestra, y las nuevas réplicas, independientes, cumplirán la suya para la estimación del parámetro de interés.

Ejemplo 5 *Queremos estimar el número medio de clientes en el banco una vez han transcurrido 10 minutos desde su apertura, $E[N(10)]$. Para ello, hemos de simular n veces el sistema durante el período $(0, 10]$. En el instante $t = 10$ hemos de evaluar la variable $N(10)$ en las n réplicas, $N_1, N_2, \ldots, N_n$. Una estimación insesgada de $E[N(10)]$ nos la dará su promedio $\sum_{i=1}^{n} N_i$, y también con ellas y utilizando el estimador* (4.2)*, una estimación de su varianza. Con ellas, es fácil obtener un intervalo de confianza según* (4.4)*.*

Ejemplo 6 *Si queremos estimar el tiempo medio de espera en cola de los clientes que acuden al banco durante los 10 primeros minutos de apertura, la variable de*

interés es W^{10}. Una observación de dicha variable la conseguimos lanzando una réplica del sistema durante 10 minutos y promediando todos los tiempos medios de espera en cola simulados durante dicha franja, $\bar{w} = \sum_{i=1}^{K} w_i$, siendo K el número de clientes que han pasado por el banco en dicha simulación.

Si replicamos n veces el sistema, tendremos n observaciones del tiempo medio de espera en cola de los clientes que acuden en los 10 primeros minutos de apertura, $\bar{w}_1, \bar{w}_2, \ldots, \bar{w}_n$. Dichas observaciones son independientes, pues corresponden a réplicas simuladas independientemente y todas ellas proceden de la distribución de W^{10}. Así, bastará con utilizar los estimadores insesgados (4.1)*,* (4.2) *para conseguir finalmente un intervalo de confianza con* (4.4)*.*

4.5.2. Estimación en estado estacionario

Queremos estudiar el comportamiento del sistema en estado estacionario (simulación sin término). Cuando existe estado estacionario para Y, tendremos que $F_i(y|I) \underset{i\to\infty}{\to} F(y)$, para todos los valores de y y todas las condiciones iniciales I. La distribución $F(y)$ es la distribución del estado estacionario del proceso estocástico. Los parámetros de dicha distribución proporcionan medidas de eficiencia para el estado estacionario. La convergencia asegura que a partir de cierto índice k, todas las distribuciones $F_{k+1}(y), F_{k+2}(y), \ldots$ son prácticamente iguales a $F(y)$. La distribución estacionaria no dependerá entonces de las condiciones iniciales, si bien la velocidad de la convergencia sí.

Ejemplo 7 *En un sistema de ensamblaje de piezas para la construcción de componentes eléctricas, las piezas llegan a la máquina de ensamblar según cierto proceso estocástico. El tiempo de ensamblaje también es estocástico. En ocasiones, se producen retenciones en el proceso y provocan la generación de una cola. A la empresa le interesa sincronizar bien el proceso de ensamblaje para no ralentizar la producción y, si es preciso, comprar una nueva máquina de ensamblar que evite el colapso del material y por tanto la retención en la cadena de producción. El sistema de ensamblaje funciona de día y de noche. Una vez estabilizado, queremos calcular las medidas de eficiencia para ayudarle al propietario a ajustar la producción.*

Queremos estimar el valor esperado del tiempo medio de espera en cola, $E(W)$ y el valor esperado del número medio de piezas acumuladas en la cola y esperando ser ensambladas, $E(N_Q)$.

Supongamos el resultado de un proceso estocástico $Y_1, Y_2, \ldots$ en una simulación sin término. Supongamos que Y es la v.a. de interés en estado estacionario,

con distribución F, de modo que:

$$Pr(Y_i \leq y) = F_i(y) \underset{i \to \infty}{\to} F(y) = Pr(Y \leq y).$$

Sea ϕ un parámetro del estado estacionario, esto es, una característica de la distribución de Y. Nuestras dificultades para estimar ϕ son dos:

1. La distribución de Y_i es diferente a la de Y, pues generalmente no será posible elegir las condiciones iniciales para que $F_i(y|I)$ se asemeje a $F(y)$. Tenemos el primer problema de salvar la transitoriedad inicial, y garantizar la estimación una vez lograda la convergencia al estado estacionario.

2. El segundo problema es el de la correlación entre las observaciones simuladas en una misma cadena (réplica) y por lo tanto la sesgadez del estimador de la varianza.

El primer problema ocasiona problemas de sesgo en el caso de utilizar todas las simulaciones disponibles sin evitar las que corresponden a la zona de estado transitorio, donde la distribución va cambiando.

Una forma evitar el sesgo que provocaría utilizar un estimador basado en todas las estimaciones es utilizar el método de borrado inicial. Supongamos disponibles las simulaciones $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ para estimar $\phi = E(Y)$. Éste consiste en prescindir de las primeras k simulaciones y usar el estimador:

$$\bar{Y}(m,k) = \frac{\sum_{i=k+1}^{m} Y_i}{m-k}. \tag{4.6}$$

En principio, esperamos que $\bar{Y}(m,k)$ contenga menos sesgo que $\bar{Y}(m) = \frac{\sum_{i=1}^{m} Y_i}{m}$, al haber eliminado las primeras observaciones claramente dependientes de las condiciones iniciales.

El problema es cómo elegir el período de quemado, esto es, el valor de k, y por consiguiente de m. Un valor muy pequeño de k puede acarrear más sesgo por no haber llegado al comportamiento estacionario; un valor muy grande puede provocar varianzas muy grandes en la estimación (al restar datos).

Estimación de la etapa de quemado

La técnica más general y simple para determinar k es un procedimiento gráfico debido a Welch (1981, 1983), basado en visualizar $E(Y_i)$ y las medias móviles y determinar cuándo se estaciona. El procedimiento consiste en lo siguiente:

1. Simular n réplicas independientes:

réplica 1	$y_{11}, y_{12}, y_{13}, y_{14}, \ldots, y_{1,m-2}, y_{1,m-1}, y_{1m}$
réplica 2	$y_{21}, y_{22}, y_{23}, y_{24}, \ldots, y_{2,m-2}, y_{2,m-1}, y_{2m}$
...	...
réplica n	$y_{n1}, y_{n2}, y_{n3}, y_{n4}, \ldots, y_{n,m-2}, y_{n,m-1}, y_{nm}$

2. Calcular las medias
$$\bar{Y}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} Y_{ji}}{n}$$

3. Elegir una ventana $w < m/4$ y calcular las medias móviles $\bar{Y}_i(w)$:
$$\bar{Y}_i(w) = \begin{cases} \frac{\sum_{s=-w}^{w} \bar{Y}_{i+s}}{2w+1} & \text{si } i = w+1, \ldots, m-w \\ \frac{\sum_{s=-(i-1)}^{(i-1)} \bar{Y}_{i+s}}{2i-11} & \text{si } i = 1, \ldots, w \end{cases} \tag{4.7}$$

4. Visualizar las medias móviles $\bar{Y}_i(w)$ en función de $i = 1, 2, \ldots, m-w$ y elegir el valor k tal que por encima del cual dichas medias móviles son muy similares y dan indicios de que la distribución haya convergido.

Para elegir los valores de m y w, Law y Kelton (2006) proponen lo siguiente:

1. Inicialmente hacer $n = 5$ o 10 replicaciones, con m tan grande como sea posible.

2. Representar $\bar{Y}_i(w)$ para varios valores de la ventana w y elegir el menor valor de w tal que el gráfico resultante es razonablemente suave. Si no se encuentra tal valor, hacer 5 o 10 replicaciones adicionales de longitud m y repetir el uso de las medias móviles hasta encontrar un gráfico "suave"

3. Usar el gráfico de las medias móviles para determinar la longitud del período de quemado k. Si w es muy pequeño, tendremos un gráfico muy accidentado. Si es excesivamente grande, tendremos un gráfico con demasiada agregación, que impedirá visualizar bien la curva de transitoriedad hacia la convergencia.

La principal traba del método de Welch es el número requerido de replicaciones, que puede ser relativamente grande si el proceso $Y_1, Y_2, \ldots$ es muy variable.

Estimación insesgada

Una vez se tiene determinado el período de quemado (borrado), de longitud k, y suponiendo que la longitud m de la cadena quede suficientemente separada de k, se proponen dos formas de estimar para evitar la correlación entre las simulaciones (Problema 2) y salvar las repercusiones que ocasiona sobre el sesgo de la varianza: 1) utilizando n réplicas independientes, y 2) utilizando una única réplica muy larga.

1. Utilizar n replicaciones piloto independientes, cada una de longitud m. De nuevo, el número de réplicas óptimo para conseguir un error de estimación acotado (por β), se puede determinar de forma similar a como se describió en (4.5), pero con el estimador que proponemos a continuación en (4.9). Supongamos que n es dicho óptimo. Se define entonces, para cada réplica:

$$\bar{Y_j}(m,k) \equiv \bar{Y_j} = \frac{\sum_{i=k+1}^{m} Y_{ji}}{m-k}, \quad j = 1, 2, \ldots, n, \tag{4.8}$$

que utilizan sólo observaciones del e.e. Entonces los $\bar{Y_j}$'s son v.a. iid con $E[\bar{Y_j}] \approx \phi$. Así,

$$\bar{\bar{Y}} = \sum_{j=1}^{n} \bar{Y_j}/n \tag{4.9}$$

es un estimador (aproximadamente) insesgado, que proporciona un intervalo de confianza al nivel de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$, dado por:

$$\bar{\bar{Y}} \pm t_{n-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{S^2(n)}{n}}, \tag{4.10}$$

con $S^2(n)$ calculado según (4.2) para $\{\bar{Y_j},\ j = 1, 2, \ldots, n\}$.

Las réplicas piloto nos pueden servir pues, para conseguir la etapa de quemado y para determinar el número de réplicas óptimo para obtener una buena estimación. Una vez llegado a este punto, desechamos las réplicas piloto y simulamos de nuevo con el n óptimo, calculando (4.9). Sin embargo, es razonable utilizar las réplicas piloto para estimar cuando la longitud m de cada cadena sea substancialmente mayor que la longitud del período de quemado, k.

2. Lanzar una única réplica muy larga de longitud $m = l \times r + k$, de forma que sólo se atraviesa el estado transitorio una vez. Eliminadas las k

primeras simulaciones para la estimación, el problema de correlación lo 'aminoramos', por ejemplo, con el Método de Bloques.

Supongamos que, como resultado de la simulación de una única cadena, tenemos las simulaciones $Y_1, Y_2, \ldots, Y_k, Y_{k+1}, \ldots, Y_m$. El primer paso consiste en excluir las simulaciones de la etapa de quemado, esto es, quedarnos con $Y_{k+1}, \ldots, Y_m$. El método de bloques propone dividir este conjunto de simulaciones en r grupos o bloques de tamaño l, con l divisor de $m-k$ y $r = (m-k)/l$:

$$\underbrace{Y_{k+1}, Y_{k+2}, \ldots, Y_{k+l}}, \underbrace{Y_{k+l+1}, \ldots, Y_{k+2l}}, \ldots, \underbrace{Y_{k+(r-1)l+1} \ldots, Y_{m=k+rl}}.$$

En cada conjunto se define:

$$\bar{Y_j}(l) \equiv \bar{Y_j} \equiv \sum_{i=1}^{l} Y_{k+(j-1)l+i}/l. \tag{4.11}$$

Cuando l es suficientemente grande, las variables $\{\bar{Y_j}(l),\ j = 1, \ldots, r\}$ estarán aproximadamente distribuidas como v.a. normales no correlacionadas, y por tanto independientes entre sí. Por otro lado, dado que las Y_i son v.a. de un proceso estocástico estacionario (en sentido amplio) se tiene que tanto la media como la desviación típica de las $\bar{Y_j}(l)$ son independientes de j:

$$E[\bar{Y_j}(l)] = \phi, \qquad Var[\bar{Y_j}(l)] = Var[\bar{Y}(l)].$$

Asumiendo estos supuestos, tendremos un conjunto de v.a. $\{\bar{Y_j}(l),\ j = 1, \ldots, r\}$ que pueden ser consideradas como v.a. normales iid, con lo que podemos aplicar el procedimiento de estimación para muestras iid (4.1). El estimador definitivo de ϕ será el promedio conseguido con los r bloques:

$$\bar{\bar{Y}}(r,l) \equiv \bar{\bar{Y}} = \frac{\sum_{j=1}^{r} \bar{Y_j}}{r}. \tag{4.12}$$

El intervalo de confianza se consigue según la fórmula (4.10) con la estimación obtenida de (4.12) y los valores $\{\bar{Y_j}(l),\ j = 1, \ldots, r\}$.

Hay que tener en cuenta que, según hagamos aumentar el tamaño l del bloque, tendremos que la función de autocorrelación de la secuencia $\{\bar{Y_j}(l),\ j = 1, \ldots, r\}$ tenderá a anularse, y además la distribución marginal de dichas variables tenderá a la de una distribución normal por el Teorema

Central del Límite. En caso de que l no sea lo suficientemente grande, si las Y_j correladas positivamente, también lo estarán las $\bar{Y}_j(l)$, de modo que la estimación de la varianza estará sesgada hacia abajo proporcionando un intervalo de confianza (4.10) demasiado pequeño. Esto es, el el intervalo de confianza cubrirá ϕ con una probabilidad inferior a $1 - \alpha$.

Para un tamaño fijo del bloque, l, el error de estimación asociado a (4.12) se determina con

$$error(r) = t_{r-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{S^2(r)}{r}}, \tag{4.13}$$

y $S^2(r)$ calculado a partir de $\{\bar{Y}_j(l),\ j = 1, \ldots, r\}$ según (4.2). Si dicho error no resulta suficientemente pequeño y deseamos acotarlo por β, bastará con buscar el número de bloques óptimo de tamaño l, $r^*(\beta, l)$. Si se desea acotar el error desde el principio, basta con:

a) concretar el tamaño l de cada bloque;

b) lanzar una única cadena de longitud $m = r \times l + k$, con $r = 5 - 10$, de modo que vamos a generar r bloques, y por tanto r variables $\bar{Y}_j(l)$ con las que calculamos la varianza (4.2) S^2;

c) para un error dado β, calcular el número óptimo de bloques, $r^*(\beta)$, como el mínimo valor de r tal que

$$t_{r-1,1-\alpha/2}\sqrt{\frac{S^2}{r}} \leq \beta.$$

Con el fin de evitar la correlación entre las variables $\{\bar{Y}_j(l)\}$, se han propuesto otras modificaciones a la hora de construir los bloques, como puede ser el superponerlos, espaciarlos, ponderarlos, etc.

Para determinar un tamaño del bloque l apropiado, Law y Carlson (1979) desarrollaron un método que se centra en la búsqueda de una longitud l tal que el primer factor de correlación $r_1(l)$ sea suficientemente bajo. En función de su estudio, recomendaron utilizar el tamaño de bloque $10 \times l$ tal que $r_1(l) < 0{,}4$, siempre que la función $r_1(k)$ fuera decreciente para $k > l$ o que $r_1(l) < 0$. En ese caso, los valores $\{\bar{Y}_j(10l), j = 1, \ldots, r\}$ se podrían considerar una muestra iid de una distribución normal centrada en la media $\phi = E(Y_i)$.

El estimador más utilizado para el cálculo del primer factor de autocorrelación $r_1(l)$ es:

$$\tilde{r_1}(r,l) = 2 \cdot \hat{r_1}(r,l) - \frac{\hat{r_1}^{B_1}(r/2,l) + \hat{r_1}^{B_2}(r/2,l)}{2}, \tag{4.14}$$

donde

$$\hat{r_1}(r,l) = \frac{\sum_{j=1}^{r-1}[\bar{Y_j}(l) - \bar{\bar{Y}}(r,l)][\bar{Y_{j+1}}(l) - \bar{\bar{Y}}(r,l)]}{\sum_{j=1}^{r}[\bar{Y_j}(l) - \bar{\bar{Y}}(r,l)]^2}, \tag{4.15}$$

y $\hat{r_1}^{B_1}(r/2,l)$ y $\hat{r_1}^{B_2}(r/2,l)$ se obtienen a partir de (4.15) dividiendo los valores $\{\bar{Y_j}(l), j = 1,\ldots,r\}$ en dos bloques de tamaño $r/2$ (los primeros y los últimos)

Por supuesto, previamente tenemos que haber descartado las simulaciones correspondientes a la etapa de quemado.

Hay otros métodos de estimación que, en lugar de buscar independencia, estiman la estructura de autocorrelación del proceso estocástico para obtener una estimación de la varianza de la media muestral y con ella construir un intervalo de confianza para ϕ. Así tenemos el *método autorregresivo* y el *método del análisis espectral*, con las diversas modificaciones que han ido proponiendo sobre ellos (para ampliar, ver Law y Kelton, 2000).

4.6. Guión de trabajo para la simulación y estimación en estado estacionario

Cuando pretendemos estimar alguna medida de eficiencia del estado estacionario, a la que nos referiremos de aquí en adelante por M (medida de eficiencia), utilizando la simulación del sistema de espera, previamente modelado, hemos de seguir los siguientes pasos:

1. Determinación de la etapa de quemado.

   Consideramos la simulación de m réplicas piloto (entre 5 y 10, generalmente) suficientemente largas (para garantizar que llegamos al estado estacionario). Obtenemos observaciones (simulaciones) de M en cada réplica:

R1 $\dashrightarrow M_{11}, M_{12}, M_{13}, \ldots, M_{1,n_1}$
R2 $\dashrightarrow M_{21}, M_{22}, M_{23}, \ldots, \ldots, M_{2,n_2}$
...
Rm $\dashrightarrow M_{m1}, M_{m2}, \ldots, \ldots, M_{m,n_m}$

Por columnas, calculamos las medias

$$\bar{M_i} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} M_{ji}, \quad i = 1, 2, \ldots, r$$

con $r = min\{n_1, \ldots, n_m\}$. Representamos estas medias o las medias móviles basadas en ellas y en ventanas de amplitud w variable (es conveniente probar para varios valores de w). Cuando apreciamos una estabilización del gráfico, determinamos el punto de corte k que diferencia la etapa de quemado y el período estacionario. Se reconocerán como observaciones (simulaciones) propias del e.e. $M_{j,k+1}, \ldots, M_{j,n_j}$ en cada réplica j. Siempre que simulemos una réplica habremos de deshacernos de las primeras k observaciones (simulaciones), o en su defecto, de las observaciones que se produzcan en el período de quemado, de amplitud (t_0, T_k).

2. Cálculo del número de réplicas necesario para estimar con suficiente precisión. Lanzamos nuevamente m réplicas piloto y, descontando la etapa de quemado en cada una, conseguimos estimaciones, individuales por cada réplica, de la medida de eficiencia de interés. Con ellas tratamos de estimar la variabilidad de la medida de eficiencia en el sistema modelado (entre réplicas). Para ello calculamos una estimación global y la desviación típica de todas las medidas (estimaciones) obtenidas en las réplicas piloto:

$$\bar{\bar{M}} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \bar{M}^j, \tag{4.16}$$

con $\bar{M}^j$ la estimación conseguida en la réplica j. Asimismo calculamos su desviación típica con

$$se = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{m} (\bar{M}^j - \bar{\bar{M}})^2}{m-1}} \tag{4.17}$$

y con dicha estimación calculamos el error de estimación para diversos valores de n (número de réplicas):

$$error.estim = t_{n-1,1-\alpha/2} sd/\sqrt{n}$$

y, estableciendo un error permisible β, determinamos el menor n tal que $error.estim < \beta$. Dicho $n = n^*$ será el número de réplicas óptimo a utilizar para la estimación.

3. Estimación e inferencia.

   Lanzamos n^* réplicas y, descontando la etapa de quemado en cada una, conseguimos estimaciones, individuales por cada réplica, de la medida de eficiencia de interés. Estas medias tienen la misma media y varianza que las variables individuales que describen la medida de eficiencia de interés. Conseguimos pues, una estimación insesgada basándonos en la independencia entre réplicas y en el teorema central del límite:

$$\bar{\bar{M}} = \frac{1}{n^*} \sum_{j=1}^{n^*} \bar{M}^j, \tag{4.18}$$

   con $\bar{M}^j$ la estimación conseguida en la réplica j. Asimismo calculamos su desviación típica con

$$se = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n^*} (\bar{M}^j - \bar{\bar{M}})^2}{n^* - 1}} \tag{4.19}$$

   y con ambas construimos el intervalo de confianza a nivel $1 - \alpha$ según:

$$\bar{\bar{M}} \pm = t_{n^*-1,1-\alpha/2} sd/\sqrt{n^*}.$$

   Asimismo, podemos estimar otras medidas de eficiencia accesorias, prescindiendo siempre de la etapa de quemado y utilizando el método de estimación adecuado sobre las n^* réplicas disponibles.

Capítulo 5

Prácticas

5.1. Descripción básica de un sistema de colas

Discute los siguientes sistemas de colas, identificando en qué consisten, sus elementos básicos y las variables asociadas al mismo:

1. Aterrizaje de aviones en un aeropuerto
2. Procedimientos de pago en un supermercado
3. Ventanillas de atención al cliente en un banco u oficina de correos
4. Puestos de peaje en una autopista
5. Gasolinera con varias isletas de servicio
6. Túnel de lavado de coches
7. Llamadas telefónicas recibidas en un sistema de información al cliente
8. Citas a pacientes en una consulta médica
9. Turistas visitando el Palacio Real
10. Componentes electrónicas en una línea de ensamblaje que consiste en tres operaciones y una inspección al final de la línea
11. Procesamiento de programas lanzados desde un grupo de puestos independientes en una red de área local, gobernados por un ordenador central.

5.2. Reconstrucción completa de un sistema de espera a partir de llegadas y servicios

(GH-T1.3) Disponemos de los datos de tiempos entre llegadas y de los tiempos de servicio de 12 clientes que utilizaron cierto servicio durante una franja horaria.

τ_k		2	1	3	1	1	4	2	5	1	4	2
s_k	1	3	6	2	1	1	4	2	5	1	1	3

Queremos obtener de forma automática:

1. todos los descriptivos de los individuos: tiempos de entrada, espera, servicio y salida del sistema;

2. el estado del sistema en todos los instantes de tiempo en que se da una entrada o una salida del mismo.

Escribe cómo obtener todas esas medidas y luego elabora un programa que lo resuelva.

5.3. Eficiencia y Fórmula de Little

1. (GH1.3) El gerente de una pizzería quiere saber cuántos empleados contratar los fines de semana para atender bien a la clientela. De un estudio del servicio se obtuvo que, durante fines de semana el número medio de clientes que demandan servicio en una hora es aproximadamente de 40. También se estimó el tiempo promedio que un empleado tarda en atender el pedido de un cliente (5.5 minutos). Utilizando sólo esta información, recomiéndale un número de empleados a contratar para los fines de semana.

2. (GH1.23a) Por datos disponibles sobre el servicio a clientes en una cafetería, se sabe que el tiempo medio para servir a un cliente es de 2.25 minutos, con una desviación estándar de 1.6 min. ¿Cuál es la probabilidad de que el servicio se prolongue más de 5 min.? (Ayuda: Según el coeficiente de variación, considerar la distribución adecuada, eligiendo el valor más cercano para k y resolviendo después β).

3. (GH1.23b) Una oficina de correos posee datos que revelan la existencia de dos tipos básicos de clientes: a) aquellos que desean comprar sellos y b) los

que solicitan otro tipo de servicio más complicado. Las distribuciones de tiempos de servicio para cada tipo de cliente pueden ser bien aproximadas por la distribución exponencial. El servicio a un cliente tipo a) tarda en promedio 1.06 min, mientras que a uno de tipo b) tarda 3.8 min. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tipo a) se demore en el servicio más de 5 min? ¿Y la de un cliente tipo b)? Si el 15 % de los clientes son del tipo a), ¿cuál es la probabilidad de que el próximo cliente en ser atendido requiera más de 5 minutos?

5.4. Proceso de Poisson. Ajuste de distribuciones y Bondad de ajuste

Considera los simuladores implementados en R para distribuciones de tipo asimétrico: Exponencial y Weibull, ambas con medias iguales a 0.5. La primera será la responsable de la generación de tiempos de servicio s_k y la segunda de los tiempos entre llegadas τ_k. Simula 100 observaciones de cada una de ellas y realiza los siguientes ejercicios:

1. Valora gráficamente la adecuación de ambos procesos a sendos procesos de Poisson (estacionariedad, independencia, exponencialidad).

2. Realiza una valoración formal de la adecuación de ambos procesos a sendos procesos de Poisson. Ajusta el correspondiente modelo exponencial calculando los estimadores máximo-verosímiles y realiza los tests de bondad de ajuste pertinentes, junto con los de independencia y estacionariedad.

3. Considera ahora varias distribuciones viables para modelizar los datos de llegadas y servicios (por ejemplo, dos o tres). Ajusta por máxima verosimilitud dichos modelos. Contrasta todos los modelos con los tests chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov. Extrae conclusiones sobre la adecuación de los ajustes. Compara entre sí los modelos y concluye sobre cuál es el mejor, utilizando los criterios del cociente de verosimilitudes y el AIC. Extrae conclusiones sobre tiempos medios y tasas predichas con el modelo seleccionado.

5.5. Colas M/M/c

M/M/1 Al supercomputador de un centro de cálculo llegan usuarios según un proceso de Poisson de tasa 5 usuarios cada hora. Sabiendo que éstos consumen un tiempo de cómputo aleatorio cuya distribución puede suponerse exponencial de media 1/6 de hora y que la disciplina de atención es FIFO, se pide:

1. Calcular el número esperado de usuarios en el supercomputador y el número esperado de usuarios en cola.
2. Obtener el tamaño medio de la cola sabiendo que hay gente esperando.
3. ¿Qué porcentaje de usuarios llega al sistema y lo encuentra desocupado?
4. Si en el centro de cálculo hay 4 sillas, ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario que llega a la sala tenga que esperar de pie?
5. ¿Cuántas sillas se necesitarían para que un usuario al llegar al centro de cálculo tenga una probabilidad menor del 10 % de esperar de pie?
6. Calcular el tiempo esperado en cola y el tiempo esperado en el centro de cálculo para un usuario cualquiera.
7. Obtener la probabilidad de que un usuario espere más de una hora.

M/M/c Paco tiene una peluquería y, ante la avalancha de clientes que tiene los sábados, se está planteando contratar a alguien para que le ayude. Casualmente su sobrino Pepe está estudiando Teoría de Colas y le propone hacer una análisis de la cola para tener una idea más clara de la situación actual y encontrar la mejor forma de resolverla antes de tomar una decisión.

Pepe recoge datos a lo largo de una sucesión de sábados, ajusta las distribuciones pertinentes y concluye con que:

– los clientes suelen llegar según un proceso de Poisson con tasa de 5 clientes/hora;
– el tiempo que tarda Paco en atender a un cliente se distribuye aproximadamente con una exponencial de media 20 minutos.

• Con esta modelización, y asumiendo tantos peluqueros como sea necesario para que exista estado estacionario, trata de extraer conclusiones sobre la eficacia del servicio (estacionario) los sábados por la mañana, y calcula:

1. Las medidas de eficiencia relevantes relacionadas con el cliente.
2. Las medidas de eficiencia relevantes relacionadas con el empresario Paco y el tiempo de ocio de sus empleados.
3. Las medidas de eficiencia relevantes relacionadas con el modo en que se acumulan los clientes en la peluquería.
4. El porcentaje del tiempo de apertura de la peluquería en que un cliente que llega no tiene que esperar nada (la peluquería está vacía); porcentaje de clientes que han de esperar para ser atendidos.
5. Si Paco tiene 4 sillas para los clientes que esperan, calcular la probabilidad de que un cliente, al llegar a la peluquería, no encuentre asiento libre para esperar; porcentaje de clientes que han de esperar de pie a ser atendidos; porcentaje de tiempo que en la peluquería no hay ningún asiento libre.
6. ¿Cuánto tiempo (en promedio) ha de esperar un cliente para ser atendido?

M/M/c/k Un oculista ha montado una consulta privada adonde llegan pacientes según un proceso de Poisson de tasa 25 clientes por hora. El médico tarda en atender a cada enfermo un tiempo aleatorio que se distribuye según una v.a. exponencial de media 15 minutos. Los pacientes desean un servicio rápido, así que, para evitar situaciones de impaciencia, el doctor está pensando en la posibilidad de contratar a dos oculistas más (igual de eficientes que él) y a una secretaria que se encargue de no permitir el paso hacia la clínica cuando ésta se encuentre llena (10 pacientes). Con este nuevo sistema se espera que los clientes no se marchen si hay sitio en la consulta y, además, mejorar los ingresos medios.

Estudia este sistema y calcula las principales medidas de eficiencia, así como una estimación de los ingresos medios en una jornada de 8 horas, sabiendo que cobra 70 euros la visita.

M/M/c/c Un abonado a una operadora telefónica recibe la señal de congestión si llama a usuarios conectados a otra central cuando están siendo usadas todas las líneas de su central más próxima. Sabemos que dicha central recibe llamadas según un proceso Poisson de tasa 105 llamadas cada hora, y que la duración de una llamada, si bien aleatoria, puede ser modelada según una distribución exponencial de media 4 minutos. Se quiere instalar las líneas

necesarias para que se pueda asegurar que la probabilidad de recibir la señal de ocupado no supere el 0.005.

1. Identificar el sistema de espera y las tasas de nacimiento y muerte.
2. Obtener la distribución de N en estado estacionario. Estas fórmulas son ciertas para cualquier sistema M/G/c/c y se conocen como la primera fórmula de Erlang. Obtener las medidas de eficiencia del sistema en e.e..
3. ¿Cuántas líneas hay que poner para garantizar la probabilidad del 0.005?
4. ¿Cuántas de ellas estarán ocupadas en media?
5. ¿Cuántas se requerirán si la probabilidad de recibir la señal de congestión no puede exceder el 0.01?

EJERCICIOS VARIADOS

1. El tráfico en un centro de conmutación de mensajes, para una de las líneas de salida, llega según un patrón aleatorio de Poisson con un promedio de 240 mensajes por minuto. La línea tiene una velocidad de transmisión de 800 octetos por segundo. La longitud del mensaje es aleatoria con distribución exponencial con longitud media de 176 octetos. Se pide:

   a) Identificar el sistema de espera.

   b) Calcular las medidas estadísticas de las prestaciones del sistema desde el punto de vista del usuario, suponiendo un número elevado de buffers para mensajes.

   c) Suponiendo que se desea colocar solamente suficientes buffers para que la probabilidad de que todos estén llenos en un determinado instante sea menor que 0.005, ¿cuántos hay que colocar? Calcular los estadísticos de las prestaciones desde el punto de vista del usuario para esta nueva situación.

2. Consideremos un servicio de inspección técnica de vehículos, que tiene 3 líneas de inspección simultánea. Los coches van llegando y si alguna línea está desocupada, es atendido inmediatamente, y si no, se coloca en cola y, por orden de llegada, en cuanto se desocupe una el primero en la cola comienza su inspección en dicho lineal. La estación de servicio como mucho puede acomodar 4 vehículos esperando a la vez. El patrón de llegadas

es Poisson con media de un coche cada minuto durante las horas punta. El tiempo de servicio (inspección) es exponencial con media 6 minutos. El jefe del servicio desea saber:

a) el número medio de vehículos en el sistema durante las horas punta,

b) el tiempo medio de espera en cola y en el sistema,

c) el número esperado de vehículos que en una hora no pueden entrar en la estación de servicio porque está llena.

5.6. Simulación de una cola M/M/1 en estado transitorio

Pretendemos observar un sistema de espera M/M/1 durante 10 minutos e inferir sobre qué es lo que ocurre una vez concluido este tiempo.

Consideramos pues, un sistema de espera (un banco por ejemplo, con una única ventanilla de atención al cliente) cola M/M/1 con tasa de llegadas $\lambda = 0{,}75$ y tasa de servicios $\mu = 1$ (expresado en unidades por minuto). Queremos estimar:

- El tiempo medio de espera en cola del décimo cliente que aparece por el banco desde su apertura, $E(w_{10})$.
- El número medio de clientes en el banco una vez han transcurrido 10 minutos desde su apertura, $E[N(10)]$.
- El tiempo medio de espera en cola de los clientes que acuden al banco durante los 10 primeros minutos de apertura, $E(\bar{w}^{10})$, con $\bar{w}^{10} = \sum_{i=1}^{n} w_k/n$, si han pasado n clientes por el banco durante esos 10 primeros minutos.

Puesto que pretendemos estimar dichas medidas mediante simulación, propón estimadores para cada una de las medidas requeridas.

Considera como estados iniciales para el sistema, los siguientes:

1. $N[0] = 0$
2. $N[0] = 2$
3. $N[0] = 10$,

y para cada uno de ellos, simula y obtén estimaciones de las medidas propuestas, con sus correspondientes intervalos de confianza. Compara y comenta los resultados.

5.7. Simulación de una cola M/M/1 en estado estacionario

Pretendemos observar un sistema de espera M/M/1 durante el tiempo suficiente como para asegurar que ha llegado al estado estacionario. Para una cola M/M/1 conocemos las soluciones analíticas del estado estacionario, con lo cual tenemos la posibilidad de poder comparar dichas soluciones con las aproximaciones empíricas que obtenemos a partir de datos observados (o simulados), y así poder determinar (aproximadamente) cuándo hemos llegado al e.e..

Consideramos pues, una cola M/M/1 con tasa de llegadas $\lambda = 0{,}75$ y tasa de servicios $\mu = 1$ (expresado en unidades por minuto).

1. Justifica la existencia de estado estacionario. ¿Qué implicaciones tiene la llegada al estado estacionario sobre las distribuciones de probabilidad asociadas al estado del sistema?

2. Utiliza las fórmulas de Little y los resultados de las medidas de eficiencia de una cola M/M/1 en e.e. para obtener una descripción completa de dicho sistema de espera en estado estacionario.

3. Obtén por simulación la distribución del tiempo medio de espera en cola en estado estacionario.

   - Determina la etapa de quemado.
   - Propón una cota β para el error de estimación. Determina el número de réplicas necesario para obtener un error de estimación inferior a β.
   - Obtén las réplicas necesarias y estima el valor medio del tiempo de espera en cola, dando también un intervalo de confianza al 95 %.
   - Con las réplicas obtenidas, estima también las otras medidas de eficiencia interesantes como el tamaño medio de la cola, número medio de clientes en el sistema, tiempo medio de permanencia en el sistema, porcentaje de ocupación del servidor. Construye también para ellos los correspondientes intervalos de confianza.
   - Compara las estimaciones conseguidas con las proporcionadas utilizando las fórmulas analíticas del Ejercicio 2.

5.8. Colas a dos velocidades

En una mina de carbón se dispone de una cinta transportadora para cargar el carbón a granel en camiones. Se sabe que los camiones vacíos llegan a la mina según un proceso de Poisson de tasa 2 camiones por hora, y que la cinta transportadora puede funcionar a dos velocidades distintas, con costes de funcionamiento diferentes:

- coste a velocidad lenta: $c_L = 5$ euros/hora
- coste a velocidad rápida: $c_R = 22$ euros/hora

El tiempo que tarda la cinta transportadora en cargar un camión es aleatorio, aunque puede suponerse distribución exponencial de media 40 minutos a velocidad lenta y 20 minutos a velocidad rápida.

Suponiendo que es posible conmutar la velocidad de la cinta en cualquier momento y que la conmutación de velocidades se hará en cuanto el número de camiones dentro de la zona de carga de la mina alcance el valor K, calcular el coste medio para $k = 1$ y para $k = 2$.

5.9. Convergencia al estado estacionario

Considera un sistema de espera M/M/1 con tasa de llegadas λ y tasa de servicios μ. Considera tres configuraciones diferentes para el sistema, en función de las tasas y del número de clientes en el sistema cuando empezamos a simular, N:

1. $\lambda = 2$, $\mu = 10$, $N = 0, 5, 10, 20, 30, 50$
2. $\lambda = 5$, $\mu = 10$, $N = 0, 5, 10, 20, 30, 50$
3. $\lambda = 9$, $\mu = 10$, $N = 0, 5, 10, 20, 30, 50$

Estamos interesados exclusivamente en estimar el valor esperado del tiempo medio de espera en cola de un cliente, $E(W)$. Pretendemos visualizar la convergencia al estado estacionario del estimador que utilizamos para el valor esperado del tiempo medio de espera en cola del cliente i-ésimo. Para ello consideraremos una serie de $n = 1000$ replicaciones de la simulación de los tiempos de espera en cola de $m = 1000$ clientes.

1. Utiliza las soluciones del e.e. para un sistema M/M/1 y calcula el valor esperado del tiempo medio de espera en cola de un cliente durante el estado estacionario, $E(W)$.

2. Propón y formula un estimador para el valor esperado del tiempo medio de espera en cola del cliente i-esimo, $E(W_i)$.

3. Crea una función para simular una cola M/M/1 en función del número de clientes inicialmente en el sistema, n, del número de clientes que van a entrar al sistema m, y de las tasas de llegada y de servicios, λ y μ. El resultado en el que estamos interesados consiste, únicamente, en los tiempos de espera en cola de los m clientes, esto es, el vector $w_1, w_2, \ldots, w_m$.

4. Simula nsim=1000 réplicas del sistema y guarda en una matriz de dimensión $nsim \times m$, los tiempos de espera en cola.

5. Con las nsim réplicas, calcula la estimación de $E(W_i)$ para los m clientes y represéntala en función del índice del cliente, i.

6. ¿Qué observas? ¿Se da la convergencia al estado estacionario? ¿De qué depende la rapidez de la convergencia? ¿Cómo le afecta el estado inicial del sistema? ¿Y la congestión del mismo?

7. Con el método de las medias móviles, identifica la etapa de quemado, de longitud k.

8. Una vez has "quemado" las k primeras simulaciones del sistema, obtén una estimación puntual y por intervalos del valor esperado del tiempo medio de espera en cola.

Capítulo 6

Ejercicios

Introducción

Con objeto de reforzar de un modo unificado toda la materia presentada, proponemos una serie de ejercicios en los que se detallan los objetivos a conseguir. Los datos utilizados en todos ellos están disponibles en la página web `http://statelx.umh.es`.

6.1. Ejercicio 1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. Consideramos el despegue de aviones en un aeropuerto con varias pistas dedicadas exclusivamente a dicha maniobra. Los aviones son situados en una única cola en una pista de distribución, ordenadamente en función de la hora planificada para el despegue. Una vez la torre da la autorización para despegar, se contabiliza el tiempo que tardan en realizar la maniobra correspondiente, que consiste en llegar a la pista de despegue autorizada (la que primero queda libre) y realizar el despegue.

El aeropuerto no tiene tráfico en absoluto entre las 5 p.m. y las 6 p.m., momento a partir del cual comienza la actividad aérea de forma ininterrumpida.

1. Identifica **TODOS** los elementos básicos del sistema. ¿En qué consisten una entrada (llegada) y una salida del sistema?

   Se observaron los tiempos entre despegues (en minutos) durante una cierta franja de tiempo. Los datos aparecen a continuación.

τ_k =c(0.738, 0.819, 2.315, 3.584, 1.577, 1.814, 1.744, 2.594, 1.227, 2.48, 0.956, 3.537, 3.56, 1.983, 1.586, 2.266, 1.728, 0.962, 2.422, 1.745, 1.547, 1.454, 1.247, 1.535, 1.913, 2.228, 2.128, 3.063, 2.285, 2.147, 1.645, 3.591, 2.672, 2.324, 3.607, 2.255, 1.046, 2.394, 1.578, 2.54, 2.425, 1.415, 1.941, 1.944, 1.058, 1.626, 1.73, 1.486, 1.109, 2.778, 3.361, 1.548, 1.835, 2.137, 2.582, 2.867, 1.813, 2.509, 1.884, 2.074, 0.875, 2.332, 1.491, 2.287, 1.308, 1.212, 3.004, 3.021, 1.929, 1.522, 1.764, 2.546, 2.417, 1.812, 2.189, 2.394, 2.614, 1.87, 1.069, 1.848, 2.59, 1.968, 0.98, 1.182, 2.959, 1.039, 1.714, 0.688, 1.838, 3.351, 1.712, 1.723, 2.057, 2.315, 2.354, 1.954, 1.725, 3.265, 2.361, 4.09)

2. Modeliza los tiempos de entrada al sistema. Ajusta los modelos gamma y Weibull y juzga cuál es preferible. Realiza los tests y gráficos de bondad de ajuste pertinentes para justificar tu respuesta.

3. Estima el número medio de aviones que despegan por minuto en dicho aeropuerto. ¿Cuál es la estimación de la tasa de llegadas al sistema? ¿Cuánto tiempo (en promedio) transcurre entre dos despegues consecutivos?

4. ¿Cuál es la distribución para los tiempos de servicio? ¿Cuál es tiempo medio que tarda un avión en despegar? Justifica tu respuesta.

5. Estima la congestión del sistema cuando el aeropuerto dispone de una sola pista de despegue. ¿Cuántas pistas son necesarias para garantizar de algún modo que el aeropuerto será capaz de 'funcionar' dando salida a todos los vuelos planificados? Justifica tu respuesta. ¿Cuál es la congestión con el número de pistas que has calculado?

6. Propón un par de medidas de eficiencia que resulten útiles para cuantificar la calidad del aeropuerto respecto al despegue de aviones. Formula (con detalle) los estimadores correspondientes. Estudia, mediante simulación, el comportamiento del sistema entre las 6 a.m. y las 8 a.m., respecto de las medidas de eficiencia que has elegido. ¿Cuáles son tus conclusiones? (Justifícalas estadísticamente con las estimaciones e intervalos de confianza conseguidos).

7. Se desea saber cuál es la distribución del número de aviones en situación de despegar o despegando alrededor de las 8 a.m. (entre las 7:58 y las 8:02 a.m.). Simúlala y descríbela gráfica y numéricamente. Comenta cómo consigues aproximar dicha distribución.

6.2. Ejercicio 2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. Consideremos el servidor de correo de la Universidad Miguel Hernández, utilizado por todos sus miembros. Su tarea es despachar el correo entrante y saliente. Las tareas llegan según un proceso de Poisson, con tasa de 500 mensajes (que entran o salen) cada hora. Hasta que un mensaje no es despachado, no es posible despachar otro, con lo cual se puede generar una cola de espera. El tiempo en despachar el correo es aleatorio.

1. (10 %=1 punto) Identifica **TODOS** los elementos básicos del sistema.

   Se dispone de una muestra de "tiempos de despacho (recepción/envío de mensajes)", observados durante cierta franja de tiempo. Los datos aparecen a continuación.

   s_k =c(0.0013, 0.001797, 0.00177, 0.001616, 0.002339, 0.002286, 0.002167, 0.000304, 0.001575, 0.000969, 0.001031, 0.000422, 0.001067, 0.000594, 0.002182, 0.002337, 0.001522, 0.002699, 0.001172, 0.001127, 0.000641, 0.001778, 0.000535, 0.000917, 0.001233, 0.001056, 0.001267, 0.001846, 0.001577, 0.003186, 0.001372, 0.003517, 0.002299, 0.003408, 0.000385, 0.00104, 0.001501, 0.002552, 0.001477, 0.001707, 0.001478, 0.001131, 0.001585, 0.00194, 0.003085, 0.002533, 0.004659, 0.002307, 0.000879, 0.000853)

2. Contesta y justifica cada una de las siguientes cuestiones:

   a) Modeliza los tiempos de servicio en el sistema con los datos anteriores. Ajusta los modelos gamma y exponencial y juzga cuál es preferible. Realiza los tests y gráficos de bondad de ajuste pertinentes para justificar tu respuesta (esboza y comenta los gráficos en el papel).

   b) A partir de un momento dado, ¿cuánto tiempo se espera que transcurra hasta que lleguen al servidor 1000 mensajes para ser despachados (recibidos/enviados)?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que en cinco horas lleguen al servidor entre 2400 y 2600 mensajes para ser despachados?

d) ¿Cuántos mensajes se espera que sea capaz de despachar el servidor en una hora?

e) ¿Cuál es el tiempo medio (en segundos) que tarda el servidor en despachar un mensaje?

f) Estima la congestión del sistema. ¿El servidor disponible es suficiente para despachar el tráfico de correo de la universidad?

3. Estudia mediante simulación el comportamiento del sistema durante 10 minutos consecutivos (1/6 de hora). **Nota:** Para realizar este ejercicio has de utilizar como base las funciones del fichero "`pr3-fun.r`" y realizar las modificaciones pertinentes. Ten cuidado con las unidades de tiempo en que trabajas y utiliza precisión de 6 cifras decimales para la simulación de los tiempos de llegada/servicio.

   a) Comenta en la hoja de examen todas las modificaciones que hagas, justificándolas. ¿Cuántas simulaciones utilizas? (Todo lo que no sea comentado se dará por no-modificado respecto del código original para una cola MMC).

   b) Propón un par de medidas de eficiencia que resulten útiles para cuantificar la calidad del servidor de correo. Formula los estimadores que utilizas y obtén las estimaciones de las mismas con sus correspondientes intervalos de confianza y errores. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre la eficiencia del servidor?

6.3. Ejercicio 3

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. El tráfico en un centro de conmutación de mensajes, para un servidor, llega según un proceso de Poisson de media 240 mensajes por minuto. El servidor tiene una velocidad de transmisión de 800 octetos por segundo. La longitud del mensaje es aleatoria, con longitud media de δ octetos el mensaje. Además, hasta que no ha enviado un mensaje no puede procesar el siguiente.

1. Identifica **TODOS** los elementos básicos del sistema de espera con la terminología propia del problema que se plantea.

a) ¿En qué consiste el sistema?

b) ¿Quiénes son los clientes?

c) ¿Qué se entiende por una entrada al sistema?

d) ¿Y por una entrada en servicio? ¿Qué es el tiempo de servicio?

e) ¿Qué es la cola? ¿Cuándo se produce?

f) ¿Cuándo se produce una salida del sistema?

g) ¿Qué tipo de sistema de espera es? Denótalo con la notación de Kendall (A/B/c/m/d).

2. Se dispone de una muestra de mensajes, cada uno con su longitud (en octetos), que aparece a continuación:

$datos$ =c(8.736, 271.356, 291.449, 324.872, 147.004, 11.858, 237.034, 323.406, 53.156, 160.708, 223.665, 24.801, 145.473, 19.521, 47.28, 46.863, 103.192, 275.857, 291.307, 57.093, 160.35, 116.479, 38.221, 322.933, 377.566, 121.242, 12.203, 184.869, 33.723, 222.767, 219.255, 385.859, 291.859, 34.844, 5.349, 132.666, 59.873, 143.017, 220.704, 238.541, 499.929, 21.506, 40.295, 114.345, 41.791, 157.264, 201.158, 20.209, 69.556, 290.571, 47.387, 260.373, 12.733, 18.324, 23.371, 123.651, 14.957, 337.322, 7.47, 12.238, 59.132, 134.738, 87.211, 159.696, 171.338, 11.162, 124.78, 115.582, 373.634, 97.636, 107.596, 791.867, 85.284, 252.477, 184.198, 268.491, 105.906, 174.705, 67.771, 17.344, 16.947, 22.42, 49.539, 780.294, 565.952, 114.561, 253.253, 79.33, 547.529, 153.759, 184.498, 93.842, 35.098, 278.102, 102.15, 202.769, 131.494, 409.291, 205.194, 69.123)

Se han modelizado las longitudes de los mensajes con una distribución exponencial (Modelo M1) y con una distribución gamma (Modelo M2). Juzga la adecuación de sendas distribuciones a través de los tests de bondad de ajuste chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov. Compáralos con el test del cociente de verosimilitudes y con el criterio BIC. Concluye sobre cuál resulta el modelo mejor.

	p-valor χ^2	p-valor K-S	-logverosimilitud	BIC	parámetros
M1	0.7633	0.7631	609.9119	612.6792	0.006157
M2	0.7244	0.8308	609.5346	615.0692	(1.1318,0.006955)

3. ¿Cuántos mensajes (en media) llegan al servidor por segundo? ¿Qué relación tiene este número con la tasa de llegadas λ?

4. ¿Cuánto tiempo (en segundos) se espera que tarde en ser enviado un mensaje medio de longitud δ octetos? Utiliza el valor de δ que estimaste en el Ejercicio 2 y da un valor numérico para el tiempo medio de servicio (en segundos).

5. ¿Cuánto vale la tasa de servicios μ? ¿Cómo se interpreta?

6. ¿Cuántos mensajes se espera que lleguen al servidor durante un periodo de 5 minutos? Justifica tu respuesta.

7. A partir de un instante dado, ¿cuál es la probabilidad de que hayan sido despachados al menos 500 mensajes en menos de 2 minutos? Justifica tu respuesta. (Nota: Te puede resultar útil la propiedad de que la suma de k v.a. $Exp(\mu)$ independientes es $Ga(k, \mu)$).

8. ¿Existe estado estacionario? Justifícalo.

   Si existe estado estacionario, contesta a las siguientes preguntas sobre él, justificadamente:

   a) Calcula el tamaño medio de la cola en un instante dado y el tiempo medio de espera en cola.

   b) ¿Cuál es el porcentaje de tiempo en que el servidor está desocupado?

   c) ¿Qué porcentaje de tiempo está el servidor colapsado (es decir, hay cola de espera)?

9. Queremos concluir sobre el funcionamiento del servidor despachando mensajes durante 10 minutos.

   a) Calcula el número de réplicas que son necesarias para estimar el número medio de mensajes en cola con un error de estimación de un mensaje arriba, un mensaje abajo (a un nivel de confianza del 95 %).

   b) Una vez consigues todas esas réplicas, estima la medida de eficiencia propuesta, así como el tiempo medio de permanencia en cola de un mensaje. Construye sendos intervalos de confianza al 95 %.

10. Se quiere limitar la capacidad del sistema a la hora de aceptar mensajes para ser enviados, de modo que si dicha capacidad es K, y en un momento dado ya hay K mensajes en el servidor, el siguiente que llegue será rechazado. ¿Cuál ha de ser dicha limitación si se quiere garantizar que la ocupación total sólo se dé con una probabilidad del 0.5 %? Para contestar a la pregunta anterior, piensa y di ante qué sistema estamos (en notación de Kendall). Para contestar a esta pregunta te puede ser útil el siguiente resultado:

Colas M/M/c/k
Capacidad limitada del sistema $= k \rightsquigarrow \lambda = 0$ cuando $n \geq k$. Además, no será necesario que $\rho = \lambda/(c\mu) < 1$ para que exista estacionariedad. En el e.e. tenemos, cuando $\rho \neq 1$, con $r = \lambda/\mu$:

$$p_n = \frac{\lambda^n}{n!\,\mu^n}\,p_0$$

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1}\frac{r^n}{n!} + \frac{r^c}{c!}\cdot\frac{1-\rho^{k-c+1}}{1-\rho}\right]^{-1}.$$

La probabilidad de ocupación total es p_k.

6.4. Ejercicio 4

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. Un Servicio de Información Telefónica (SIT) recibe llamadas según un proceso que se puede considerar de Poisson de tasa 105 llamadas cada hora, y la duración de una llamada es aleatoria. Existen actualmente 5 líneas de atención a clientes, cada una atendida por un/a operador/a. Cuando todas las líneas están ocupadas, las llamadas que llegan a continuación son conectadas a un contestador que les pide esperar descolgados unos segundos, o bien intentarlo más tarde.

1. Identifica **TODOS** los elementos básicos del sistema de espera con la terminología propia del problema que se plantea. Contesta para ello a las siguientes preguntas.

a) ¿En qué consiste el sistema?

b) ¿Quiénes son los clientes?

c) ¿Qué se entiende por una entrada al sistema?

d) ¿Y por una entrada en servicio? ¿Qué es el tiempo de servicio?

e) ¿Qué es la cola? ¿Cuándo se produce?

f) ¿Cuándo se produce una salida del sistema?

g) ¿Qué tipo de sistema de espera es? Denótalo con la notación de Kendall (A/B/c/m/d).

2. Se dispone de una muestra de llamadas, cada una con el tiempo que duró la llamada. Ajusta dichos tiempos con una distribución exponencial (Modelo M1) y con una distribución gamma (Modelo M2). Los datos se muestran a continuación.

```
datos=c(0.892, 4.244, 7.735, 1.471, 8.939, 3.3, 7.508,
4.544, 4.167, 0.507, 2.949, 12.597, 2.087, 6.055, 7.018,
1.134, 0.152, 0.598, 2.643, 3.093, 1.963, 6.627, 2.187,
6.945, 2.155, 7.683, 1.085, 3.623, 8.045, 1.162, 26.554,
0.042, 8.839, 10.289, 2.387, 0.199, 4.179, 7.333, 6.33,
8.679, 14.423, 1.026, 14.461, 11.745, 0.811, 0.869,
0.543, 1.615, 0.232, 9.395, 5.154, 0.521, 7.859, 4.208,
4.652, 2.626, 13.745, 15.328, 10.002, 0.035, 0.537, 6.84,
0.551, 3.977, 1.332, 4.412, 6.994, 1.01, 6.482, 0.543,
3.93, 14.315, 2.276, 12.749, 3.918, 0.506, 2.728, 0.931,
3.463, 3.852, 12.509, 2.012, 3.304, 2.209, 1.296, 2.049,
10.054, 0.509, 1.054, 2.054, 2.967, 5.488, 0.436, 2.875,
5.838, 3.034, 8.541, 2.316, 5.21, 10.4)
```

   Juzga la adecuación de sendas distribuciones a través de los tests de bondad de ajuste chi-cuadrado (con m=5 intervalos) y Kolmogorov-Smirnov. Compáralos con el **test** del cociente de verosimilitudes y con el criterio BIC. Concluye sobre cuál resulta el modelo mejor.

   Nota: Para ajustar un modelo has de usar la función "*ajuste(datos,ddistrib,par.ini)*". Para obtener todas las medidas pedidas para la bondad del ajuste, utiliza la función "*chitest.ks.bic(datos,pdistrib,ajuste,m)*".

3. ¿Cuál es la tasa de llegadas λ y cómo se interpreta? ¿Cuánto tiempo, en media, transcurre entre dos llamadas consecutivas?

4. ¿Cuántas llamadas, en media, son atendidas por minuto por cada operador? ¿Y por hora (por cada operador)? ¿Cuántas llamadas son atendidas, en media, cada hora por el servicio SIT completo? ¿Cuál es el valor estimado del parámetro μ (considera las mismas unidades para el proceso de llegada y el de servicios)?

5. ¿Cuántas llamadas se espera que lleguen al SIT durante un periodo de 5 minutos? Justifica tu respuesta.

6. A partir de un instante dado, ¿cuál es la probabilidad de que hayan sido atendidas **completamente** al menos 120 llamadas en menos de media hora? Justifica tu respuesta. (Nota: Te puede resultar útil la propiedad de que la suma de k v.a. $Exp(\mu)$ independientes es $Ga(k, \mu)$).

7. ¿Existe estado estacionario? Justifícalo.

   Si existe estado estacionario, contesta a las siguientes preguntas sobre él, justificadamente:

   a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un momento dado todas las líneas estén libres?

   b) ¿Cuál es la probabilidad de que al hacer una llamada, al menos dos operadores estén ocupados?

   c) Si hacemos una llamada, ¿qué probabilidad tenemos de esperar a ser atendidos menos de 1 segundo?

8. Queremos concluir sobre el funcionamiento del SIT atendiendo a sus clientes, considerando únicamente una franja de tiempo de 2 horas (estado transitorio) y un único operador.

   a) Calcula el número de réplicas que son necesarias para estimar el número medio de llamadas en espera con un error de estimación inferior a 0.05 (a un nivel de confianza del 95 %).

   b) Una vez consigues todas esas réplicas, estima la medida de eficiencia propuesta, así como el tiempo medio de permanencia en espera (en segundos) de un usuario del servicio de información. Construye sendos intervalos de confianza al 95 %.

6.5. Ejercicio 5

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. El Ayuntamiento dispone de un Servicio Telefónico de Atención al Ciudadano (SETAC) que consta de 3 líneas telefónicas. Las dudas y reclamaciones de ciudadanos se realizan de forma aleatoria según un proceso de Poisson de tasa 4 reclamaciones por minuto en las horas punta. El tiempo que se emplea en recoger la duda o queja y resolverla o dejar constancia de ella es también aleatorio.

1. Supongamos que el tiempo que dura cada llamada tiene una distribución exponencial de media 75 segundos. Describe los elementos del sistema de espera (qué es una llegada, un servicio, un servidor, ...) y especifícalo con la notación de Kendall, justificando tu respuesta. ¿Qué características básicas tienen este tipo de sistemas?

2. Supongamos que hemos conseguido una muestra de duraciones de llamadas telefónicas y queremos corroborar la exponencialidad. Los datos (en segundos) aparecen a continuación.

```
datos=c(143.7772, 44.6573, 39.0844, 17.4067, 26.4861,
52.3611, 11.8798, 15.3068, 16.2415, 53.2197, 50.7617,
61.2284, 4.9948, 94.0014, 39.3111, 46.251, 48.7658,
26.9674, 40.0642, 88.3511, 33.2419, 30.4261, 41.6913,
77.1326, 116.9205, 177.3152, 81.6456, 95.0661,
57.8226, 248.7641, 37.1471, 26.5808, 26.865, 131.1343,
26.265, 65.3036, 204.5862, 96.0206, 356.7322,
102.2272, 121.6462, 140.8929, 29.6589, 99.6375,
48.5747, 68.8311, 38.8087, 37.7537, 78.0415, 140.8911,
121.7086, 45.0326, 156.7722, 27.0192, 35.9004,
114.2011, 39.7608, 56.2418, 12.9541, 32.0792)
```

   Ajusta las distribuciones Exponencial, Gamma, y Log-normal y concluye sobre qué modelo resulta más adecuado con los criterios o tests estadísticos pertinentes.

Como puntos iniciales para la búsqueda de los emv en los diferentes modelos, conviene utilizar las estimaciones que proporciona el método de los momentos. Para los tres modelos propuestos dichas estimaciones están basadas en
`m=mean(datos), t=mean(datos^2)`
y son:

Exponencial	$Exp(\theta)$ --→ $\tilde{\theta} = 1/m$
Gamma	$Ga(\alpha, \beta)$ --→ $\tilde{\alpha} = \frac{m^2}{t-m^2},\ \tilde{\beta} = \frac{m}{t-m^2}$
Log-Normal	$LN(\theta, \sigma)$ --→ $\tilde{\sigma} = \sqrt{log(t) - 2log(m)},\ \tilde{\theta} = log(m) - \tilde{\sigma}^2/2.$

3. Contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta:

   a) ¿Cuál es la probabilidad de que durante 20 minutos se hayan efectuado al menos 70 llamadas?

   b) ¿Cuánto tiempo transcurre, en media, entre dos llamadas consecutivas que realizan los ciudadanos? ¿Cuántas llamadas se realizan en un minuto?

   c) Con el ajuste elegido para los tiempos de conversación telefónica, ¿cuánto tiempo, en media, se tarda en atender a cada cliente? ¿Cuántas llamadas, como máximo, se podrían atender durante un minuto teniendo en cuenta el número de líneas disponibles? ¿Hay indicios de que el SETAC esté congestionado? Explícalo relacionando con el apartado anterior.

   d) ¿Cuántos ciudadanos, en media, van a poder comunicar con el SETAC (o lo que es lo mismo, terminar de presentar su duda o queja) durante 1 minuto? En términos de medias, ¿qué proporción de llamadas telefónicas realizadas pueden comunicar con el SETAC? ¿Qué proporción se queda sin servicio?

   e) Calcula las siguientes medidas de eficiencia del e.e.: número medio de clientes en conversación telefónica, número medio de clientes en cola, tiempo medio de espera en cola, tiempo medio de conversación y probabilidad de que todas las líneas estén colapsadas.

   f) En base a los resultados que obtienes en los apartados anteriores, concluye sobre la efectividad de este sistema. ¿Qué soluciones propones? ¿Cuántas líneas telefónicas harían falta para que el SETAC funcionara razonablemente bien y el 70 % de las llamadas que se realizan pudieran comunicar con el SETAC?

4. Consideremos ahora el Servicio Presencial de Atención al Ciudadano (SEPAC), oficina a la que se dirigen presencialmente los ciudadanos para presentar sus dudas y reclamaciones. Dicho servicio dispone de 6 funcionarios para atender todas las dudas y quejas que lleguen. Asumimos idénticos procesos de llegadas y servicios que para el SETAC con el ajuste que obtuviste en el Ejercicio 2.

   a) Describe ahora el sistema con la notación de Kendall y justifícalo. ¿Qué características básicas tienen este tipo de sistemas?

   b) Asumiendo sendos procesos de Poisson para las llegadas y los servicios, con $\lambda = 4$ reclam/min y $1/\mu = 74{,}42745$ seg, y usando las soluciones analíticas si existen, calcula las siguientes medidas de eficiencia del estado estacionario (justificando si existe): número medio de clientes en el SEPAC, número medio de clientes en cola, tiempo medio de espera en cola, tiempo medio de permanencia en el SEPAC, número esperado de funcionarios desocupados. Calcula también el factor de utilización y explica su significado.

   c) Ahora utilizando el ajuste que obtuviste en el Ejercicio 2:

      1) Formula el tipo de cola con notación de Kendall.
      2) Simula el sistema durante una seis horas. Si queremos estimar, básicamente, el tiempo de espera en cola, busca y justifica cuándo se llega al estado estacionario. Calcula la etapa de quemado.
      3) Calcula el número de réplicas necesarias para estimar con un error inferior a $\beta = 5$ segundos.
      4) Obtén las estimaciones de las medidas de eficiencia $E(N), E(N_Q)$, $E(W), E(\Upsilon)$. Construye intervalos de confianza para todas ellas.
      5) Compara los resultados de estas medidas con las soluciones analíticas que obtuviste en el apartado anterior. Comenta y justifica las diferencias considerando la variabilidad de las duraciones de los servicios de atención al ciudadano en sendos casos.

6.6. Ejercicio 6

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. Una empresa de transportes tiene contratado el servicio de mantenimiento de sus camiones con cierto taller mecánico con servicio de lavado. Los camiones pasan por el taller periódicamente

para realizar el mantenimiento. El proceso de llegadas responde a un proceso de Poisson de tasa 20 camiones/mes (30 días). El servicio de mantenimiento consiste en una revisión completa y puesta a punto del camión que cuesta una media de 2 días en terminarse, seguido de un servicio de lavado completo del camión que se realiza en unas 6 horas. En el taller c_1 mecánicos trabajan revisando los camiones en el orden en que llegan, si bien cuando todos están ocupados, los camiones que llegan han de esperar. En el servicio de lavado, hay c_2 individuos lavando camiones, también en el orden en que llegan. Todos los camiones pasan obligatoriamente por los dos servicios, pero se generan colas distintas.

1. Supongamos que tanto el tiempo que se emplea en el servicio de mantenimiento como en el de lavado, puede ser modelizado con sendas distribuciones exponenciales. Identifica el tipo de sistema de espera y describe todos sus elementos. Especifícalo con la notación de Kendall, justificando tu respuesta. ¿Qué características básicas tienen este tipo de sistemas?

2. Supongamos que hemos conseguido una muestra de tiempos de mantenimiento mecánico (en horas) y que queremos corroborar la exponencialidad. Los datos aparecen a continuación.

```
datos=c(0.0022, 0.1051, 1.6102, 0.0337, 0.011, 0.1996,
9e-04, 0.1252, 2.7882, 0.2117, 2.6788, 0.0118, 0.0963,
0.9984, 0.9717, 0.4854, 0.04, 8.8669, 0.9489, 0.0093,
5.3747, 0.0913, 1.76, 3.7001, 0.5629, 3.7933, 2.3036,
14.3839, 9.015, 0.0027, 0.1573, 2.0314, 0.0155, 0.4304,
0.002, 4.3444, 4.9705, 0.3246, 0.0018, 0.3396, 0.269,
0.0144, 0.4618, 0.1616, 0.0322, 5.6291, 0.2507, 18.4367,
2.4638, 0.2262, 0.6936, 5e-04, 1.4931, 0.958, 0.4225,
0.2722, 0.014, 2.7502, 2.0379, 6e-04, 5.0411, 0.0058,
0.1062, 7.5861, 0.0664, 6.1495, 0.2295, 3.0082, 0.035,
0.9538, 0.1338, 0.4878, 0.3362, 0.1562, 1.966, 2.9387,
0.4862, 1.5293, 0.4744, 14.7867, 4.6614, 1.3912, 1.8711,
0.4192, 2.4177, 0.0034, 0.1593, 0.2351, 3.6823, 0.1108,
0.1295, 0.1882, 0.6996, 0.0993, 2.6242, 1.0722, 2e-04,
0.0709, 1.4347, 0.0358)
```

   Ajusta las distribuciones Exponencial, Gamma, y Log-normal y concluye sobre qué modelo resulta más adecuado con los criterios o tests estadísticos pertinentes. Formula el tipo de sistema con la notación de Kendall.

Como puntos iniciales para la búsqueda de los emv en los diferentes modelos, conviene utilizar las estimaciones que proporcionan el método de los momentos. Para los tres modelos propuestos dichas estimaciones están basadas en:
`m=mean(datos),  t=mean(datos^2)`
y son:

Exponencial	$Exp(\theta)$ --→ $\tilde{\theta} = 1/m$
Gamma	$Ga(\alpha,\beta)$ --→ $\tilde{\alpha} = \frac{m^2}{t-m^2},\ \tilde{\beta} = \frac{m}{t-m^2}$
Log-Normal	$LN(\theta,\sigma)$ --→ $\tilde{\sigma} = \sqrt{log(t) - 2log(m)},\ \tilde{\theta} = log(m) - \tilde{\sigma}^2/2.$

3. Considerando las condiciones distribucionales del Supuesto 1, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta, y siempre especificando las unidades de medida:

   a) Determina el número de mecánicos c_1 necesarios para que exista el estado estacionario en el taller mecánico. ¿Cuál es entonces el caudal de salida del taller? ¿Y el caudal (o tasa) de entrada al sistema de lavado? Calcula el número de operarios de lavado c_2 necesarios para que exista estado estacionario en dicho servicio de lavado.

   Si no has conseguido una solución en el apartado anterior, trabaja los siguientes apartados con $c_1 = 2$, $c_2 = 1$ y $\lambda_2 = 0{,}6667$.

   b) ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana (7 días) hayan llegado al taller al menos 5 camiones? ¿Y de que lleguen menos de 8 camiones?

   c) ¿Cuánto tiempo transcurre, en media, entre dos llegadas consecutivas de camiones al taller? ¿Cuántos camiones (en media) llegan al taller en una semana?

   d) Calcula el factor de utilización en sendos servicios y da una interpretación de dicha cantidad. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los mecánicos del taller estén ocupados (a la vez)? ¿Y la de que estén ocupados todos los operarios de lavado?

   e) Calcula las siguientes medidas de eficiencia del e.e. para cada uno de los dos servicios involucrados en el mantenimiento (revisión y limpieza): número medio de camiones en el servicio simultáneamente, número medio de camiones en cola, tiempo medio de espera en cola.

Calcula el tiempo que en media pierde un camión para pasar el mantenimiento completo (revisión y limpieza). Expresa los resultados en unidades razonables y fáciles de leer (entender).

4. Considerando las condiciones distribucionales del Supuesto 2, contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta:

   a) ¿Cuánto tiempo, en media, se tarda en realizar la revisión mecánica de un camión?

   b) Estima las siguientes medidas de eficiencia del e.e. para cada uno de los dos servicios involucrados en el mantenimiento (revisión y limpieza): número medio de camiones en el servicio simultáneamente, número medio de camiones en cola, tiempo medio de espera en cola. Calcula el tiempo que en media pierde un camión para pasar el mantenimiento completo (revisión y limpieza). Construye intervalos de confianza para todas ellas. Expresa las estimaciones en unidades razonables fáciles de leer (entender).

      - Simula el sistema global durante 24 meses, o bien los dos sistemas independientemente, asumiendo un proceso de llegadas de Poisson para el sistema de lavado. Asume como medida básica a estimar la del tiempo de espera en cola en el taller mecánico.
      - Determina y justifica la etapa de quemado sobre el sistema de mantenimiento mecánico.
      - Fija un error tolerable para la estimación del tiempo de espera en cola en el taller mecánico, de $\beta = 0{,}5$. Calcula el número de réplicas necesarias para no rebasarlo. Justifica tu resultado.
      - Si simulas independientemente los dos sistemas, considera la misma etapa de quemado y el mismo número de réplicas óptimo para la estimación en el sistema de lavado. Si simulas todo a la vez, la etapa de quemado sólo se quita una vez al principio de la simulación del sistema completo.

   c) Compara los resultados de estas medidas con las soluciones analíticas que obtuviste en el Ejercicio anterior. ¿Se podrían sacar conclusiones razonables a partir de la modelización exponencial de los tiempos de revisión mecánica, a pesar de que dicha modelización no es cierta? En otras palabras, ¿es robusto el modelo del Supuesto 1?

6.7. Ejercicio 7

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ESPERA. Un burguer tiene una ventanilla exclusiva para clientes en coche que, sin bajar de él, realizan su pedido y se llevan su consumición. Desean revisar si con una sola ventanilla tienen suficiente para los fines de semana a hora punta, o les interesa habilitar alguna otra. Uno de estos días a hora punta, los coches llegan al burguer-car según un proceso de Poisson de tasa 20 coches/hora. Tenemos tiempos observados del tiempo que tardaron 50 coches en hacer su pedido y recogerlo para abandonar el burguer; los datos aparecen a continuación:

```
datos¡-c(3.3376, 6.5612, 8.2691, 9.1191, 8.5121, 8.3686,
10.3389, 8.7836, 6.9744, 3.4942, 5.6591, 11.2819,
5.2731, 4.1101, 10.5873, 4.8205, 6.1384, 9.5521, 8.1978,
1.4799, 10.1479, 6.0411, 4.1269, 12.7276, 1.5966,
6.8772, 4.3217, 3.5689, 3.7512, 6.901, 8.4477, 3.5693,
4.9908, 7.6795, 6.1718, 6.5822, 6.9761, 4.2646, 2.73,
4.4614, 3.5847, 6.042, 4.4975, 8.6389, 2.4518, 9.4603,
5.4988, 4.2585, 7.5855, 2.649)
```

1. (1) Explica en qué consiste el sistema de espera e identifica todos sus elementos. ¿Con la información disponible hasta el momento, de qué tipo es el sistema? Especifícalo con la notación de Kendall, justificando tu respuesta.

2. (2) Queremos corroborar la exponencialidad de los tiempos de servicio. Ajusta las distribuciones Exponencial, Gamma, y Log-normal y concluye sobre qué modelo resulta más adecuado con los criterios o tests estadísticos pertinentes. Una vez elegido un modelo:

   a) Formula el tipo de sistema que resulta con la notación de Kendall.

   b) ¿Cuál es el tiempo medio de servicio en minutos?

   c) ¿Cuál es la tasa de servicios? (Expresa las unidades de medida). ¿Cuántos coches son atendidos (salen del burguer) en una hora?

Como puntos iniciales para la búsqueda de los emv en los diferentes modelos, conviene utilizar las estimaciones que proporcionan el método de los momentos. Para los tres modelos propuestos dichas estimaciones están basadas en:
`m=mean(datos), t=mean(datos^2)`
y son:

Exponencial	$Exp(\theta)$ --→ $\tilde{\theta} = 1/m$
Gamma	$Ga(\alpha, \beta)$ --→ $\tilde{\alpha} = \frac{m^2}{t-m^2},\ \tilde{\beta} = \frac{m}{t-m^2}$
Log-Normal	$LN(\theta, \sigma)$ --→ $\tilde{\sigma} = \sqrt{log(t) - 2log(m)},\ \tilde{\theta} = log(m) - \tilde{\sigma}^2/2.$

3. (2.5) Contesta las siguientes preguntas asumiendo sendos procesos de Poisson para las llegadas (con tasa 20 c/h) y los servicios (con tasa la que obtuviste del ajuste) justificando tu respuesta.

   NOTA: Considera el equiparar las tasas de llegadas y servicios a las mismas unidades para hacer los cálculos. Especifica las unidades de medida en todas tus respuestas.

   a) ¿En qué consistiría alcanzar el estado estacionario en el burguer-car? Determina el número de ventanillas necesarias para que exista.

   b) Calcula las siguientes medidas de eficiencia en el e.e.: número medio de coches en el burguer simultáneamente, número medio de coches en cola, tiempo medio de espera en cola (en minutos).

   c) ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora hayan llegado al burguer al menos 12 coches?

   d) ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora hayan salido del burguer menos de 5 coches?

   e) ¿Cuál es el porcentaje de clientes que van a tener que esperar menos de 6 minutos?

   f) ¿Cuál es la probabilidad de que todas las ventanillas (necesarias para e.e.) estén ocupadas a la vez? ¿Qué porcentaje del tiempo hay alguna ventanilla libre?

4. (4.5) Considerando las condiciones distribucionales del Ejercicio 2, contesta las siguientes preguntas utilizando los resultados de la simulación del sistema durante 40 horas y con 10 réplicas piloto:

   - Determina y justifica la etapa de quemado..

- Fija un error tolerable para la estimación del tiempo de espera en cola en el burguer, de $\beta = 0{,}25$. Calcula el número de réplicas necesarias para no rebasarlo. Justifica tu resultado.

a) Estima las siguientes medidas de eficiencia del e.e.: número medio de coches en el burguer simultáneamente, número medio de coches en cola, tiempo medio de espera en cola (en minutos). Construye intervalos de confianza para todas ellas. Expresa las estimaciones en unidades razonables fáciles de leer (entender).

b) Compara los resultados de estas medidas con las soluciones analíticas que obtuviste en el Ejercicio anterior. ¿Se obtienen conclusiones parecidas a las que conseguías asumiendo exponencialidad en los tiempos de servicio? ¿Es robusto el modelo exponencial?

Capítulo 7

Trabajos

7.1. Evaluación del trabajo de Teoría de Colas

El trabajo de colas consiste en la modelización y análisis estadístico de un sistema de colas. Como consecuencia del trabajo, se ha de emitir un informe escrito que abarque los siguientes puntos:

1. Descripción detallada del sistema estudiado.
2. Objetivos del estudio.
3. Modelización del sistema y justificaciones pertinentes.
4. Medidas de eficiencia de interés para la evaluación del sistema. Descripción de estimadores.
5. Comparación con las variaciones consideradas para el sistema.
6. Conclusiones.

Asimismo, acompañando al informe, se incluirá en un diskette el código fuente desarrollado para la modelización, reconstrucción y análisis del sistema estudiado.

7.2. Servicio de Urgencias

Descripción del sistema

Consideramos las llegadas a urgencias de pacientes niños. El primer servicio que reciben en Urgencias es el de Admisión/Triaje, en el que un enfermero toma nota de los datos del paciente, de su dolencia, e inmediatamente lo clasifica en dos categorías básicas en función de su estado de salud: grave o leve/moderado. Dicha clasificación regulará más tarde su prioridad en la entrada a consulta pediátrica. El servicio de Admisión/Triaje se realiza en el orden de llegada de los pacientes.

A continuación, el enfermo ha de pasar a una sala de espera (si la consulta está ocupada) donde espera a ser llamado por el médico pediatra. Un enfermo grave tiene prioridad para pasar a consulta en el momento en que el médico quede desocupado.

A lo largo del día, existen dos franjas diferenciadas respecto al **volumen de llegadas**, y que son aproximadamente:

1. de 7.30am a 22pm: tasa de llegadas alta
2. de 22pm a 7.30am: tasa de llegadas moderada.

Respecto al **servicio médico**, también existen dos franjas diferenciadas, marcadas por la hora a la que se produce el cambio de guardia:

1. de 7.30am a 15pm: hay un servicio permanente de dos médicos pediatras en urgencias.
2. de 15pm a 7.30am: el servicio de guardias es reducido y se limita a un único médico pediatra.

Por acotar el problema, consideramos que el servicio al paciente acaba cuando el médico termina consulta con él. Evitamos pues, la problemática de posibles redirecciones del paciente hacia otros servicios (radiografías, curas,...) o incluso hacia ingresos en el hospital.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual a largo plazo.
2. Proponer y estudiar modificaciones respecto al número de médicos y de personal en admisión/triaje. Encontrar, a ser posible, alguna configuración que mejore la actual.

3. Considerar modificaciones en las tasas de llegadas y/o servicios, y estudiar el comportamiento del sistema.

Datos e hipótesis distribucionales

Llegadas a Admisión-Triaje y a Consulta.- (Tiempos entre llegadas en minutos)

- Franja horaria moderada:
  0.45 0.88 1.77 0.96 0.88 1.47 0.34 0.32 0.49 1.81 1.27 1.25 0.42 0.77 0.51 0.84 1.50 0.56 1.51 0.43 1.13 0.39 0.65 1.01 0.72 0.49 1.02 0.28 0.83 0.41 1.39 1.64 0.24 0.78 0.61 1.75 0.83 0.58 0.98 0.69 0.58 1.76 0.38 0.72 1.55 0.72 0.42 0.13 0.21 0.82.
- Franja horaria alta:
  4.30 6.36 4.23 3.36 5.81 3.99 5.82 3.22 3.78 3.22 6.15 5.55 5.84 5.51 5.10 5.78 6.04 5.24 6.45 7.01 3.36 6.49 3.72 5.79 4.94 5.01 4.67 7.00 4.37 3.85 3.99 5.46 3.67 4.11 6.04 6.37 5.01 4.51 4.95 5.66 4.44 3.44 4.79 4.92 5.31 4.86 5.74 4.31 4.93 5.98

Distribución para el tipo de pacientes que llegan, en función de su estado de gravedad:

- pacientes graves: 20 %
- pacientes leves/moderados: 80 %.

Servicio en Admisión-Triaje.- Aproximadamente son capaces de atender a 60 pacientes/hora. Asumimos una distribución $Exp(60)$ (en horas) para los tiempos de servicio.

Tiempos de consulta.- Cada médico es capaz de atender, aproximadamente, a 12 pacientes por hora. Asumimos que los tiempos de servicio se distribuyen $Exp(12)$ (en unidades de hora).

7.3. Máquinas y Operarios

Descripción del sistema

Un taller de máquinas contiene varias máquinas automáticas. Estas máquinas solo requieren la atención de un operador cuando:

A. una pieza debe ser cambiada

B. una máquina se estropea,

C. a la máquina se le ha acabado el material

El equipo de gestión está preocupado sobre cuántas máquinas deberían asignarse a cada operador. Se reconoce que con demasiadas pocas máquinas asignadas a cada operador, el operador podría estar demasiado tiempo ocioso. Sin embargo, si se le asignan demasiadas, puede darse que se solapen las averías, con lo que la producción se detenga en exceso hasta que consiga ir poniéndolas a punto todas.

Supongamos un cierto número de maquinas $M = 10$, todas iguales, asignadas a un operador disponible las 24 horas del día ininterrumpidamente (turnos de 8 horas consecutivos en los que se continúa con el trabajo pendiente en el instante de inicio del turno).

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual en función de:

   - Utilización de operador. El tiempo total el operador está sirviendo máquinas dividido por el tiempo total del turno del operador por el cual se le paga.
   - Tasa de producción neta TH. La producción real lograda dividida por el tiempo en el que el sistema se observa.
   - Disponibilidad o eficiencia de máquina. Relación entre la tasa de producción neta y el valor bruto de producción, donde el valor bruto de producción es el valor que se lograría si ninguna máquina requiriera la atención del operador. (Notar que en el calculo del valor bruto de producción sería normal permitir el efecto de interrupciones externas tales como fallos eléctricos, escasez de materiales, carencia de trabajo, y huelgas, pero no se tendrán en cuenta para el análisis del modelo por la complicación que ello supone.)

2. Examinar también otras medidas de eficiencia como la necesidad de contratación de otro operador u operadores que ayuden a este y que se considerarán tan eficaces en su trabajo como el primero, además de otras que en el momento del desarrollo del problema se consideren necesarias u oportunas.

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos entre averías. Tenemos una serie de tiempos (en minutos) transcurridos entre averías sucesivas que han ocurrido durante cierta franja horaria: 49.51 3.65 65.36 23.41 47.11 7.99 62.72 38.74 44.57 21.27 46.69 16.11 9.93 23.37 52.79 36.50 26.45 51.81 19.61 33.95 57.89 8.41 9.74 11.58 29.67 5.84 14.29 5.33 30.28 48.74 57.33 72.59 19.55 9.76 65.42 27.53 25.80 34.55 24.59 31.55

Distribución para el tipo de avería que se produce. Discreta sobre los diversos tipos de averías:

A. 0.25

B. 0.15

C. 0.60

Tiempos de servicio, en función del tipo de avería en la que el operario ha de trabajar, asumiendo siempre una distribución exponencial con tiempo medio por reparación de:

A. 15 minutos

B. hora y media

C. 5 minutos.

7.4. Sistema de Inventarios

Descripción del sistema

Un almacén almacena un solo tipo de producto, y tiene una capacidad limitada de almacenaje de S unidades. Dicho almacén realiza inventario al comienzo de cada mes y en función del resultado, hace el pedido que corresponda al proveedor. El nivel de inventario se recoge en la variable I y el volumen de pedidos en la variable Z. Su política pasa siempre por intentar garantizar una cota de seguridad para el nivel de inventariables, de forma que

$$Z = \begin{cases} S - I, & \text{si } I < s^* \text{ (cota seguridad)} \\ 0, & \text{si } I \geq s^*. \end{cases}$$

Los costes económicos asociados al pedido que realiza al inicio de cada mes son de $K + iZ$, donde K es un coste fijo de envío e i es el coste por unidad.

El almacén abastece a un conjunto de comercios que le demandan diversas cantidades de producto a medida que lo necesitan. Si el almacén tiene suficiente cantidad como para abastecer la demanda que le realizan, lo hace inmediatamente, y si no, abastece lo que puede y espera a principio de mes para realizar el pedido al proveedor, con la consecuente demora en el servicio al cliente.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.

2. Planificación de pedidos (abastecimiento) en función del nivel de inventario a largo plazo, con el sistema estabilizado (120 meses).

3. Proponer y estudiar modificaciones en el sistema. Encontrar, a ser posible, alguna configuración que mejore la actual (respecto a cota de seguridad, capacidad del almacén, política de pedidos, costes por envío, costes por unidad, ...).

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempo entre demandas. Disponemos de unos cuantos tiempos observados entre demandas consecutivas:
0.02 0.07 0.02 0.04 0.06 0.15 0.10 0.09 0.17 0.20 0.09 0.06 0.13 0.07 0.15
0.06 0.16 0.13 0.11 0.09 0.05 0.05 0.15 0.10 0.13 0.02 0.06 0.11 0.07 0.10

Tamaño de la demanda. Que sólo pueden tomar los valores $\{1, 2, 3, 4\}$ con probabilidades $\{0{,}1, 0{,}4, 0{,}3, 0{,}2\}$.

Tiempos de recepción de pedidos. Se asume que se distribuyen $Un(0{,}5, 1{,}5)$.

7.5. Aeropuerto

Descripción del sistema

Para un determinado vuelo, hay tres tipos distintos de pasajeros:

A los que tienen que facturar su equipaje (30 %), que van directamente a la estación de facturación de la línea aérea correspondiente. Tras esto, se dirigen a la zona del detector de metales (control) y luego a la puerta de embarque del vuelo correspondiente.

B los que recogen el billete en el aeropuerto (15 %) van primero a la ventanilla de venta y acuden después a facturar su equipaje y luego a control y a embarque.

C los que sólo han de embarcar (55 %), que pasan primero por la ventanilla de chequeo de billetes y luego por la zona de detector de metales.

Cada una de las tres ventanillas (facturación, venta de billetes y chequeo de billete) tienen a una persona atendiendo. La zona del detector de metales también tiene a un agente.

Se considera que un individuo entra en el sistema cuando llega a la ventanilla en cuestión y termina el servicio en el instante en que llega a la puerta de embarque.

Objetivos

1. El aeropuerto está considerando juntar las ventanillas de facturación y de venta de billetes en una, con dos personas atendiendo.

2. ¿Cuántos agentes son necesarios en la zona de detector de metales para dar fluidez a la cola que allí se genera?

3. Considerar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

- Tiempos de llegadas de los pasajeros.- Se ha observado el proceso de llegadas en el susodicho aeropuerto durante cierto tiempo, y han sido los siguientes:
  12:04 12:06 12:10 12:13 12:14 12:15 13:17 12:21 12:23 12:40 12:41 12:43 12:45 12:46 12:51 12:54 12:56 12:58 13:00 13:05 13:06 13:15 13:18 13:19 13:25 13:28 13:29 13:29 13:43 13:47 13:53 14:04 14:05 14:06 14:08 14:10 14:14 14:15 14:15

Se supone que el proceso de llegadas tiene la misma distribución a lo largo de las 24 horas del día.

- Tiempo de facturación: se distribuye triangular, con mínimo 2 minutos, máximo 5 minutos y moda 4 minutos.
- Tiempo de servicio en la ventanilla de venta de billetes.- Se observó el servicio durante cierto tiempo, con los siguientes tiempos (en minutos):
  7.11 5.45 0.12 9.46 9.16 3.84 4.45 9.23 7.62 2.62 3.63 11.40 13.74 2.51 4.35 5.80 11.22 9.92 12.93 17.77 6.24 4.68 5.56 3.22 9.72 3.01 8.90 5.93 4.07 2.08
- Tiempo que tardan en chequear el billete los clientes se distribuye triangular, de mínimo 1, máximo 3 y moda 1.5.
- Tiempo que tardan los pasajeros en la zona de control y detección de metales se distribuye exponencial de media 2 minutos.
- Los tiempos en pasar de una zona a otra se distribuyen exponencial de media 2 minutos: Facturación → Control; Venta → Control; Chequeo → Control; Control → Puerta de Embarque.

7.6. Listas de espera en Traumatología

Descripción del sistema

En cierto sistema de Sanidad, la atención a los pacientes con ciertos tipos de lesiones traumáticas pasa por diversos servicios. Consideramos el servicio en el momento en que el paciente lleva al médico especialista traumatólogo. Algunos de estos pacientes reciben tratamiento del traumatólogo y abandonan el sistema, y otros han de ser intervenidos quirúrgicamente. Estos últimos pasan directamente a lo que denominamos “preoperatorio”, una vez transcurrido el cual, entran en quirófano. Abandonan el sistema cuando son operados.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual cuando se estabilice (comportamiento a largo plazo).

2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad (número de médicos, enfermeros, quirófanos en el sistema completo).

Datos e hipótesis distribucionales

1. Tiempos de llegada a Traumatología. Nº especialistas (1). El proceso de llegadas a Trauma es Poisson con tasa de llegadas de 20 pacientes por día.

2. Tiempos de servicio en Traumatología. El proceso de servicios es Poisson con tasa de servicio de 30 pacientes/día.

3. Distribución para el tipo de pacientes: los que tienen una lesión tratable en consulta (60 %) y los que son redirigidos a quirófano (40 %).

4. Tiempos de servicio preoperatorio. Se ha observado (en días), lo que tarda un individuo en llegar desde el especialista hasta quirófano (asumiendo disponibilidad total de quirófano):
   8.07 9.14 9.68 9.59 6.84 8.96 8.60 9.07 8.80 8.89 8.97 7.69 9.09 6.94 7.11 8.83 9.12 9.81 8.85 7.96 9.37 8.97 8.51 7.43 6.95 7.69 8.94 10.16 9.14 7.82 9.83 9.43 10.58 8.67 9.46 7.70 8.47 7.33 8.57 8.95 8.66 6.98 6.69 9.90 8.77 8.61 7.56 7.63 8.94 8.61

5. Tiempo de duración de las intervenciones quirúrgicas. Exponencial con tiempo medio por operación de 2 horas. Se sume la restricción de que el quirófano sólo está operativo de 8 a 14 horas, y que no se opera fuera de este horario.

7.7. Mensajería

Descripción del sistema

Cierta compañía de mensajería centraliza toda la logística desde Vitoria, a la que llegan por avión, todos los envíos procedentes de todas partes de España.

Consideramos el funcionamiento de dicho sistema en el aeropuerto del El Altet. En principio, cada día llegan al Altet todos los paquetes en un sólo bloque de tamaño (volumen) variable, a las 18.30 horas. Allí, una línea de chequeo dispone de un tiempo máximo de 45 minutos para chequear todos los paquetes que han

llegado. Los paquetes que no pueden ser chequeados en dicho tiempo son demorados al menos un día completo en su salida hacia Vitoria. En el vuelo del día siguiente son preferentes y los primeros en ser chequeados.

A las 19.15 horas (en punto) comienza el embarque del avión y dura aproximadamente 15 minutos (variable). Embarcan todos los paquetes chequeados siempre y cuando no rebasen la capacidad del avión (1000). Si el número de paquetes por embarcar es superior a la capacidad del avión, embarcan sólo 1000 y los demás son pospuestos para su envío el día siguiente.

En principio, consideramos que hay un único servidor en el punto de chequeo y cinco en el punto de embarque.

Asumimos que el sábado se fleta un avión capaz de dar salida a todos los paquetes que no consiguieron embarcar en el último vuelo del viernes. Así, consideramos exclusivamente el funcionamiento del sistema durante los cinco días laborables de la semana (lunes a viernes).

Básicamente hay dos franjas a lo largo del año en las que el volumen de envíos difiere substancialmente: época normal y ferias de muestras/Navidades.

Objetivos

1. Estudiar las demoras en el embarque por fallos del sistema (número de servidores en puntos de chequeo y en puntos de embarque, y capacidad del avión). Estudiar la eficiencia del sistema actual.

2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

Las hipótesis distribucionales para el funcionamiento del sistema en época 'normal' son:

Volumen de envíos diarios. $Po(\lambda = 800)$.

Tiempos de chequeo de cada unidad de volumen (paquete). $Exp(18)$ en minutos (tiempo medio de chequeo de cada paquete $\approx 3''$).

Tiempo de embarque para cada paquete, aproximadamente de 4 segundos. Consideraremos que el tiempo de embarque TE es directamente proporcional

al número de paquetes embarcados EMB, e inversamente proporcional al número de operarios dedicados a dicha faena, OP, de la forma:

$$TE \sim \frac{EMB}{OP} \cdot F(t|\theta),$$

donde $F(t|\theta)$ representaría la distribución para el tiempo medio de embarque por paquete. Se observaron datos sobre tiempos de embarque por paquete ($F(t|\theta)$) y se obtuvieron los siguientes (en segundos):
4.22 3.65 4.52 4.68 3.45 5.68 2.87 4.83 4.54 6.45 4.37 4.33 5.20 3.81 3.85 2.85 4.85 5.06 4.36 3.91 3.79 5.36 2.98 4.52 2.98 4.37 5.13 5.94 5.62 4.23 3.34 4.60 5.94 6.65 4.62 4.42 6.31 4.96 5.08 4.87

7.8. Sucursal bancaria empresas

Descripción del sistema

Una oficina de Banco abre sus puertas al público a las 8:30 de la mañana hasta las 14:30 horas. Se trata de una oficina de Empresas, en la que los clientes son en gran mayoría Empresas. Dicha empresa tiene un servicio ACE (atención a empresas) y uno de Caja.

Consideramos a los clientes que acuden al banco con el fin de resolver alguna gestión relacionada con la gerencia de su empresa (a través del servicio ACE) y/o solicitar servicio en Caja.

Un cliente puede acudir al banco exclusivamente a un servicio ACE, o sólo a requerir algún servicio de Caja, o a ambas cosas. Si un cliente va a realizar alguna operación por Caja además de utilizar el servicio ACE, optará siempre por resolver primero el servico ACE y luego se dirigirá a Caja para solicitar la gestión pertinente.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.

2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad (número de carteras).

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos de llegadas. Se recogieron datos durante cierta jornada, de los tiempos entre llegadas consecutivas de clientes (tiempos en minutos) y fueron:
7.13 6.71 5.07 5.44 7.64 7.46 6.53 5.62 6.36 6.46 7.60 6.23 6.17 6.28 6.28 5.41 5.68 5.67 6.20 8.26 7.31 6.54 7.74 8.95 6.08 6.52 6.79 9.06 4.90 6.85 6.91 6.78 7.00 9.20 7.25 6.35 7.68 5.79 5.19 7.54 5.78 6.73.

Tipos de clientes. Los tipos posibles de clientes que suelen llegar al banco un día cualquiera a realizar alguna de estas gestiones son los siguientes y en las siguientes proporciones (distribución para el tipo de cliente):

ACE. cliente que sólo requiere servicio ACE: 60 %

ACEJ. cliente que requiere servicios ACE y Caja: 20 %

J. cliente que sólo requiere servicio Caja: 20 %.

Tiempos de servicio. Se asume que los servicios se producen según un proceso de Poisson con tiempos medios de servicio:

- Tiempo medio de servicio en ACE: 15 minutos
- Tiempo medio de servicio en Caja: 9.5 minutos.

7.9. Restaurante

Descripción del sistema

Un pequeño restaurante abre sus puertas a los clientes entre las 13.00 y las 15.00 horas. Todos los clientes van a comer al restaurante, y éstos llegan individualmente o por grupos (máximo 4 personas). La capacidad del comedor es de 24 personas (6 mesas de 4 personas) y la de la barra de 15 personas. Si hay mesa disponible (para todos los que van juntos), los clientes pasan directamente a comedor, donde piden, comen y pagan. Si han de esperar, lo hacen en barra tomando algún aperitivo. Si el tiempo de espera en barra supera los 30 minutos, la gente desiste y se marcha del restaurante.

El restaurante, después de las 15 horas no acepta ningún cliente. Cierra el restaurante cuando sale el último cliente.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.
2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos entre llegadas de los clientes al restaurante: fueron observados durante cierto día entre las 13.00 y las 15.00 horas (en unidades de horas), y son los siguientes:
0.046 5.963 26.596 0.423 8.228 10.642 10.099 4.642 11.119 12.701 5.158 10.787

Tamaño de los grupos que llegan: Distribución discreta con los siguientes valores y probabilidades:

- 1 individuo $\rightarrow$ 0.1
- 2 individuos $\rightarrow$ 0.5
- 3 individuos $\rightarrow$ 0.2
- 4 individuos $\rightarrow$ 0.2

Tiempos en comer. Desde que se sientan a la mesa hasta que se levantan (después de haber pagado). Asumimos proceso de Poisson con tasas de servicio en función del número de comensales. Los tiempos medios en comer son:

- 1 individuo $\rightarrow$ 20 minutos
- 2 individuos $\rightarrow$ 30 minutos
- 3 o 4 individuos $\rightarrow$ 40 minutos.

7.10. Servidores Web

Descripción del sistema

Se está considerando el montaje de un sistemas de servidores para la gestión de accesos a la página web de cierta empresa. Se va a disponer en principio de tres servidores con el siguiente sistema:

Todos los accesos a dicha web se hacen a través de una única cola de espera que llega a un servidor *maestro* que da el primer acceso a la web (abriendo sesión al usuario). Si hay una segunda petición, el maestro la traspasa inmediatamente en alguna de las dos colas (la menor) que conducen a los dos servidores *esclavos*, que se ocuparán de darle servicio el resto del tiempo. El servidor esclavo le permitirá, a lo sumo, una tercera petición más. Si llega a realizar la tercera petición, es colocado al final de la cola correspondiente donde espera a ser atendido de nuevo.

Se asume que la capacidad del maestro es de 200, mientras que la de los esclavos es de 350 cada uno. Entre los usuarios conectados y la cola correspondiente a un servidor, no puede excederse la capacidad del mismo.

El servicio que da el servidor que atiende una petición se limita exclusivamente a enviarle la página solicitada (dura milésimas de segundo y es variable en función del tipo de fichero). Se considera tiempo de espera el tiempo que transcurre entre que llega la petición al servidor y éste puede atenderla. Tiempos de llegada son los instantes de tiempo en que cualquier solicitud llega al sistema.

Una vez procesada una petición, el usuario dispone de 20 minutos de conexión (sin moverse de una página) durante los que permanece atendido por el servidor que le ha dado servicio, limitando así el número de nuevos clientes a los que puede atender dicho servidor. Si en esos 20 minutos no pide nada, es desconectado del sistema.

Asumimos que, a lo largo del día, hay dos franjas horarias con distinta congestión, diferenciadas por el número de conexiones (peticiones) de usuarios a dichos servidores. La franja de congestión leve va de las 20 pm a las 8 am. La crítica, de 8 am a 20 am.

Objetivos

Nos interesa el comportamiento del sistema a largo plazo.

1. Estudiar la eficiencia del sistema propuesto.

2. Plantear y estudiar modificaciones para mejorar su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos de entrada al sistema. Instante en que llega al servidor la petición de servicio. Se asume que el proceso de llegadas es Poisson con tasas de llegada:

- Franja horaria Leve: $\lambda_1 = 75$ clientes/minuto.
- Franja horaria Crítica: $\lambda_2 = 225$ clientes/minuto.

Tiempos de servicio. Tiempo que tarda el servidor en enviar la página pedida. Se observaron los siguientes datos (en milisegundos):
55.21 83.66 20.03 36.70 73.81 73.06 18.43 35.86 42.59 61.26 68.40 35.16 148.63 10.80 17.10 22.83 92.08 53.72 12.82 163.94 27.66 41.08 30.37 70.23 31.01 56.15 94.71 182.68 38.53 46.63 177.26 92.12 194.66 97.52 113.02 84.44 78.82 77.83 176.03 16.49 183.16 201.40 161.36 134.91 147.44 58.83 39.69 88.88 112.06 41.86

Distribución para el tiempo de clientes, en función del número de peticiones que realiza:

Sólo 1 petición: 50 %

Dos peticiones: 30 %

Tres peticiones: 20 %.

7.11. Oficina de licencias de conducir

Descripción del sistema

A una oficina de permisos de conducir llegan dos tipos de clientes, unos interesados en obtener matrículas para sus vehículos y otros que van a renovar su permiso de conducir.

La oficina tiene dos líneas para atender a los dos tipos de clientes.

Trabajando hay en total 5 administrativos que atienden a los clientes. Dos de ellos, Tomás y Alicia, están en la zona de las matrículas; mientras que otros dos, Lucía y María trabajan en la de renovación de permisos. El otro administrativo que queda, Manuel, puede trabajar en ambas áreas de servicio. Manuel sirve al cliente que lleva más tiempo esperando.

La oficina permanece atendiendo al público durante 8 horas al día. Los trabajadores disponen de 1/2 hora de descanso para almorzar. Los descansos comienzan tres horas después de abrir la oficina y los van tomando alternativamente cada uno en el siguiente orden: Tomás, Lucía, Manuel, Alicia y María.

Estudia, utilizando la simulación, cómo se comporta el sistema. Estima las medidas de eficacia que resuman tal comportamiento, y da intervalos de confianza para las mismas.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.
2. Proponer modificaciones que mejoren el servicio, alterando el número de servidores, los horarios de descanso, o las atribuciones del operario Manuel.

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos de llegada. Se ha observado el proceso de llegadas de ambos tipos de clientes alrededor de 2 horas y los datos obtenidos han sido los siguientes:

- Tiempos de llegada de los clientes que van a por matrículas:
  8:03 8:07 8:09 8:12 8:16 8:18 8:22 8:26 8:30 8:34 8:36 8:39 8:44 8:48 8:50 8:52 8:55 8:59 9:02 9:05 9:07 9:10 9:13 9:15 9:18 9:21 9:23 9:26 9:28 9:31 9:32 9:35 9:37 9:38 9:41 9:43 9:47 9:50 9:53 9:55 9:58 10:02 10:04 10:07 10:11
- Tiempos de llegada de los clientes que van a renovar el permiso de conducir:
  8:01 8:09 8:13 8:17 8:19 8:24 8:28 8:28 8:30 8:31 8:32 8:40 8:41 8:49 8:58 9:19 9:22 9:32 9:32 9:42 9:42 9:50 9:57 9:59 10:11 10:17 10:18 10:19 10:32 10:35 10:36 10:39 10:39 10:46 10:50 10:54 11:4 11:06 11:08 11:10

Tiempos de servicio. La oficina conoce la distribución de los tiempos de servicio para cada uno de los dos tipos de clientes que reciben:

- matrículas: el tiempo en ser atendidos se distribuye triangular, con mínimo 8.7, máximo 15.2 y moda 13.7;
- renovaciones: el tiempo de servicio para los que van a renovar el permiso de conducción se distribuye triangular, con mínimo 16.7, máximo 29.2 y moda 20.5.

7.12. Estación de Tren

Descripción del sistema

Se pretende modelizar la venta de billetes en una estación de tren. Consideramos que los viajeros llegan a la estación de tren en busca de un billete, y que

finalizan su servicio cuando han terminado de comprarlo. Distinguimos entre varios tipos de clientes, según el tipo de billete que desean comprar:

1. Salida inmediata:

   – trayecto de cercanías
   – trayecto interprovincial.

2. Venta anticipada.

Para la venta de billetes a pasajeros de salida inmediata, la estación dispone de una o dos ventanillas dispensadoras, en función del tráfico de viajeros (básicamente se distinguen dos franjas horarias que se van sucediendo a lo largo del día, en las que se juzga como *moderado* o *crítico* el tránsito de viajeros. Los viajeros de cercanías, además disponen siempre de una máquina dispensadora de billetes en la entrada a la vía.

Exclusivamente para venta anticipada siempre está habilitada una única ventanilla.

Las franjas horarias de tráfico moderado o crítico son las siguientes:

- Moderado. De 15:00 p.m. a 0:00 p.m. Durante este período hay 1 ventanilla para salida inmediata y otra para venta anticipada.

- Crítico. De 6:00 a.m. a 15:00 p.m. Durante este período hay 2 ventanillas para salida inmediata y sólo para venta anticipada.

Objetivos

Queremos estudiar el comportamiento del sistema un día cualquiera entre las 6.00 a.m. y las 0.00 a.m.

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual, teniendo en cuenta que en venta anticipada un cliente tiene un tiempo límite de espera (justificado por la salida del tren; p.e., 20 minutos).

2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

Tiempos de llegada pasajeros al sistema (estación). Se asumen llegadas individuales, con diferentes tasas para las dos franjas horarias. Se observaron los siguientes datos para los tiempos entre llegadas (expresados en minutos):

- moderada:
  1.23 0.64 1.24 1.76 0.66 1.00 1.28 1.71 0.87 0.97 1.13 1.00 0.58 1.07 0.86 0.97 0.57 1.33 1.70 1.54 0.58 0.56 1.01 0.67 1.08 1.39 1.51 0.98 0.65 0.86 0.58 1.24 0.52 0.38 0.75 1.46 0.66 1.24 0.92 1.04
- crítica:
  0.67 1.10 1.61 1.62 0.78 0.76 0.53 1.19 0.70 0.42 0.23 0.42 0.23 0.88 0.41 0.63 0.15 0.36 0.86 0.41 0.23 0.29 0.19 0.74 0.40 0.43 0.25 0.48 0.43 0.86 0.26 2.09 0.53 0.35 0.62 0.44 0.71 1.38 0.39 0.44

Tiempos de servicio en ventanilla. Exponenciales con tasas de servicio (en nº clientes/hora) de $\mu_1 = 80$ para billetes de cercanía en ventanilla, $\mu_2 = 40$ para trayectos interprovinciales de salida inmediata, $\mu_3 = 25$ para venta anticipada y $\mu_4 = 30$ para la máquina expendedora de billetes de cercanías.

Tipos de clientes. Distribución discreta que regula la cola a la que se va a parar, el tiempo de servicio y el número de servidores disponibles:

- ventanilla salida inmediata cercanías: 50 %
- máquina expendedora salida inmediata (cercanías): 5 %
- ventanilla salida inmediata interprovincial: 25 %
- venta anticipada: 20 %.

7.13. Línea 900

Descripción del sistema

El servicio de atención al cliente de cierta empresa de Alicante tiene una línea 900 a través de la cual es posible realizar diversas gestiones. Al servicio de dicha línea telefónica hay una serie de operadores cuyo número ha de ir cambiando a lo largo del día en función del número de llamadas que se realizan en cada franja horaria. Todas las llamadas entran en una misma cola y van siendo atendidas

por el primer servidor que queda libre. Cuando el cliente lleva demasiado tiempo esperando a ser atendido por un operador (2 minutos), su llamada se desvía a un contestador que le indica que la línea está ocupada y le sugiere dejar allí su mensaje.

Respecto a la saturación de llamadas en dicha línea 900 podemos distinguir básicamente tres franjas horarias, en las que se utiliza un número diferente de servidores:

- Número de llamadas leve → 2/3 servidores
- Número de llamadas moderado → 4/5 servidores
- Número de llamadas crítico → 6/7 servidores.

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.
2. Considerar y estudiar diversas configuraciones respecto al personal necesario en cada franja y/o tiempo en realizar el desvío de llamada a contestador, de cara a mejorar la efectividad del sistema.

Datos e hipótesis distribucionales

1. Tiempos entre llamadas, exponenciales con tasas $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 10$ y $\lambda_3 = 50$ (clientes atendidos por hora), correspondientes, respectivamente a las tres franjas horarias de congestión.
2. Tiempos de servicio en función del tipo de llamadas. Cuya distribución es la que proviene de ajustar los siguientes tiempos (en minutos):
   3.57 2.63 3.11 2.08 2.34 2.34 1.77 3.42 3.88 3.17 2.39 1.61 1.41 2.65 1.83 2.78 4.69 3.07 3.49 3.68 2.51 1.99 3.14 2.50 3.81 3.24 4.00 2.43 2.70 3.25

7.14. Gestion de Siniestros de Autos

Descripción del Sistema

Consideramos, en una compañía de Seguros, el departamento encargado de gestionar los siniestros que tienen sus asegurados. En el momento en que el asegurado tiene un siniestro lo comunica a la compañía, que inmediatamente da de

alta el siniestro y lo comunica al perito para que verifique los daños del vehículo. Hasta que el perito no esté desocupado, no puede empezar con un nuevo peritaje. El perito tarda cierto tiempo en peritar y realizar el informe del siniestro. Una vez terminado su servicio, pasa dicho informe a la compañía, que resuelve el siniestro en un tiempo y acaba dándolo de baja.

Contamos con los datos de fecha de alta y la fecha de baja de todos los siniestros acaecidos entre febrero de 1995 y marzo de 2002 (y por lo tanto con el número de días en que un siniestro se resuelve).

Objetivos

1. Estudiar la eficiencia del sistema actual.
2. Considerar y estudiar otras posibles modificaciones del sistema que mejoren su efectividad.

Datos e hipótesis distribucionales

Asumimos que todos los procesos de llegadas y servicios son de tipo Poisson. Con los datos disponibles, ajustar las pertinentes distribuciones:

Tiempos de llegadas. Estimar la tasa media de siniestros por mes (λ).

Tiempos de servicios. Estimar el tiempo medio de trámites para la resolución de un siniestro $1/\mu$, asumiendo que en los datos disponibles no hay demoras. A partir de ahí, suponer que el peritaje supone el 60 % del tiempo total de resolución, y la resolución final por parte de la compañía el 40 % restante. Obtener en consecuencia las tasas del servicio de peritaje, μ_1, y del servicio de resolución final por la compañía, μ_2.

Apéndice A

Distribuciones continuas de probabilidad

Denotamos por m y t respectivamente a las estimaciones de los momentos empíricos de orden 1 y 2 de una variable continua X, observada en una muestra de individuos.

- Si tenemos disponibles los datos individualizados $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de la variable de interés X:

$$m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad t = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{A.1}$$

- Si tenemos disponibles los datos agrupados en intervalos $I_j = (c_{j-1}, c_j), j = 1, \ldots, r$, con n_j el número de datos observados en cada intervalo I_j, y siendo n el total de datos, $n = \sum_{j=1}^{r} n_j$:

$$m = \sum_{j=1}^{r} \frac{n_j(c_j + c_{j-1})}{2n}, \qquad t = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{r} \frac{n_j(c_j^3 - c_{j-1}^3)}{3(c_j - c_{j-1})}. \tag{A.2}$$

Denotamos por p y q respectivamente, a los percentiles empíricos 25 y 75:

$$p = \pi_{0,25}, \qquad q = \pi_{0,75}.$$

Como funciones accesorias útiles, tenemos la función Gamma, definida para valores positivos $a > 0$ por:

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} t^{a-1} e^{-t} dt. \tag{A.3}$$

Cuando $a \in \mathbb{Z}$ es un número entero, entonces $\Gamma(a) = (a-1)!$, con $\Gamma(1) = 1$.

La función Gamma incompleta viene definida para valores $\alpha > 0$, $x > 0$ por:

$$\Gamma(\alpha; x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \tag{A.4}$$

y es igual a la función de distribución de una variable Gamma $Ga(a, 1)$ evaluada en el punto x,

$$\Gamma(\alpha; x) = F_{Ga(\alpha,1)}(x).$$

En particular:

$$F_{Ga(\alpha,\theta)}(x) = \Gamma(\alpha; x/\theta).$$

Utilizaremos también la función:

$$G(\alpha; x) = \frac{1 - F_{Ga(\alpha,1)}(x)}{\Gamma(\alpha)}.$$

Para todas y cada una de las distribuciones que presentamos a continuación, se proporcionan las funciones de densidad, distribución, momentos de orden k y además, estimaciones de los parámetros del modelo, resueltas por el método de los momentos o del emparejado de percentiles.

A.1. Distribuciones de un parámetro

Exponencial $Exp(\lambda)$, con $\lambda > 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= \lambda e^{-\lambda x} \\ F(x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\ E(X) &= 1/\lambda \\ E(X^k) &= k!/\lambda^k \\ moda &= 0 \end{aligned}$$

$$\hat{\lambda} = 1/m.$$

Exponencial Inversa $IExp(\lambda)$, con $\lambda > 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-1/(\lambda x)}/(\lambda x^2) \\ F(x) &= e^{-1/(\lambda x)} \\ E(X^k) &= \Gamma(1-k)/\lambda^k \\ moda &= 1/(2\lambda) \end{aligned}$$

$$\hat{\lambda} = -1/(qlog(m)).$$

Pareto de un parámetro $Pa(\alpha, \theta)$, con θ conocido, $\alpha > 0$, $x > \theta$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha\theta^\alpha/x^{\alpha+1} \\ F(x) &= 1-(\theta/x)^\alpha \\ E(X^k) &= \alpha\theta^k/(\alpha-k), \;\; k < \alpha \\ moda &= \theta \end{aligned}$$

$$\hat{\alpha} = m/(m-\theta).$$

A.2. Distribuciones de dos parámetros

Lognormal $LogN(\mu, \sigma)$, con $\mu \in R$

$$\begin{aligned} f(x) &= \phi(z/(\sigma x)), \qquad \text{con } z = (log(x)-\mu)/\sigma \\ F(x) &= \Phi(z) \\ E(X^k) &= exp(k\mu + k^2\sigma^2/2) \\ moda &= exp(\mu - \sigma^2) \end{aligned}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{log(t) - 2log(m)}, \quad \hat{\mu} = log(m) - \sigma^2/2.$$

Pareto $Pa(\alpha, \theta)$, con α el parámetro de forma y θ el de localización, $x > \theta$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x)^{\alpha+1}} \\ F(x) &= 1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^\alpha \\ E(X^k) &= \frac{\alpha\theta^k}{\alpha - k}, \qquad k < \alpha \\ E(X) &= \frac{\alpha\theta}{\alpha - 1}, \qquad 1 < \alpha \\ moda &= \theta \end{aligned}$$

$$\hat{\alpha} = 1 + \sqrt{1 + m/(t - m^2)}, \quad \hat{\theta} = m(1 - 1/\hat{\alpha}).$$

Loglogística $Loglog(\gamma, \theta)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\gamma(x/\theta)^\gamma}{x[1 + (x/\theta)^\gamma]^2} \\ F(x) &= \frac{(x/\theta)^\gamma}{1 + (x/\theta)^\gamma} = u \\ E(X^k) &= \theta^k \Gamma(1 + k/\gamma)\Gamma(1 - k/\gamma), \quad -\gamma < k < \gamma \end{aligned}$$

$$\hat{\gamma} = \frac{2log(3)}{log(q) - log(p)}, \quad \hat{\theta} = exp\left(\frac{log(q) + log(p)}{2}\right)$$

Paralogística $Parlog(\alpha, \theta) = Burr(\alpha, \theta, \alpha)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\alpha^2(x/\theta)^\alpha}{x[1 + (x/\theta)^\alpha]^{\alpha+1}} \\ F(x) &= 1 - u^\alpha, \qquad u = (1 + (x/\theta)^\alpha)^{-1} \\ E(X^k) &= \theta^k \Gamma(1 + k/\alpha)\Gamma(\alpha - k/\alpha)/\Gamma(\alpha), \quad -\alpha < k < \alpha^2 \\ moda &= \theta\left(\frac{\alpha - 1}{\alpha^2 + 1}\right)^{1/\alpha} \end{aligned}$$

$$\tilde{\alpha} = \frac{2log(3)}{log(q) - log(p)}, \quad \tilde{\theta} = exp\left(\frac{log(q) + log(p)}{2}\right)$$

Gamma $Ga(\alpha, \theta)$, con α parámetro de forma y θ de escala

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^{\alpha-1}}{\theta^\alpha \Gamma(\alpha)} e^{-x/\theta} \\ F(x) &= \Gamma[\alpha; x/\theta] \\ E(X^k) &= \theta^k(\alpha+k-1)\ldots\alpha \\ E(X) &= \alpha\theta \\ Var(X) &= \alpha\theta^2 \\ moda &= \theta(\alpha-1), \qquad \alpha > 1, \text{ si no0} \end{aligned}$$

$$\hat{\alpha} = m^2/(t-m^2), \quad \hat{\theta} = (t-m^2)/m.$$

Weibull $Weib(\alpha, \beta)$, con α parámetro de forma y β de escala

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha} \\ F(x) &= 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha} \\ E(X^k) &= \beta^k \Gamma(1+k/\alpha), \qquad k > -\alpha \\ E(X) &= \beta\Gamma(1+1/\alpha) \\ moda &= \beta\,(1-1/\alpha)^{1/\alpha} \quad \text{si } \alpha > 1, \text{ si no, } 0 \end{aligned}$$

$$\hat{\beta} = exp\left(\frac{glog(p) - log(q)}{g-1}\right), \quad \hat{\alpha} = \frac{log(log(4))}{log(q) - log(\hat{\beta})}$$

con $g = \dfrac{log(log(4))}{log(log(4/3))}$, y p, q los cuantiles 25 y 75 resp.

Gausiana inversa $Gaus - I(\mu, \theta)$, con $\mu > 0, \theta > 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{\theta}{2\pi x^3}\right)^{1/2} \exp\left\{-\frac{\theta z^2}{2x}\right\}, \quad z = \frac{x-\mu}{\mu} \\ F(x) &= \Phi\left(z\sqrt{\theta/x}\right) + \exp(2\theta/\mu)\Phi\left(-y\sqrt{\theta/x}\right), \quad y = \frac{x+\mu}{\mu} \\ E(X) &= \mu \qquad Var(X) = \mu^3/\theta \end{aligned}$$

$$\hat{\mu} = m, \qquad \hat{\theta} = \frac{m^3}{t-m^2}.$$

Beta $Be(a,b)$, con $a>0, b>0$ y $0<x<1$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\, x^{a-1}(1-x)^{b-1} \\ F(x) &= \beta(a,b;x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^x t^{a-1}(1-t)^{b-1}dt \\ E(X^k) &= \frac{\Gamma(a+b)\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)\Gamma(a+b+k)} \\ E(X) &= \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$

$$\hat{a} = \frac{\theta m^2 - mt}{\theta(t-m^2)},\ \ \hat{b} = \frac{(\theta m - t)(\theta - m)}{\theta(t-m^2)}.$$

Apéndice B

Estimadores empíricos de medidas de eficiencia

Para la reconstrucción completa de un sistema de espera necesitamos:

- concretar la franja de tiempo: desde t_{ini} hasta t_{fin}. Generalmente arrancamos de $t_{ini} = 0$ y simulamos hasta $t_{fin} = T$.
- los tiempos entre llegadas de todos los clientes que pasaron en dicha franja, $\tau_k, k = 1, \ldots, n$; o en su defecto, los instantes de llegadas $t_1, t_2, \ldots, t_k$
- los tiempos de servicio de dichos clientes, $s_k, k = 1, \ldots, n$.

Con estos valores podemos evaluar el sistema en todos los instantes de tiempo en que se producen llegadas o salidas del sistema, y reconstruir así el sistema:

$$t_{ini} \leq t_0, t_1, t_2, \ldots, t_m \leq t_{fin}.$$

Con los datos disponibles en la reconstrucción del sistema podemos estimar **empíricamente** una serie de medidas de eficiencia del sistema:

- Tasa de llegadas = número medio de clientes que llegan por unidad de tiempo (u.t.):

$$\tilde{\lambda} = \frac{X(t_{fin}) - X(t_{ini})}{t_{fin} - t_{ini}}. \tag{B.1}$$

- Tiempo medio entre llegadas:

$$\tilde{E(\tau)} = \sum_{k=1}^{n} \tau_k / n. \tag{B.2}$$

- Tiempo medio de servicio requerido por un cliente:

$$E\tilde{(S)} = \sum_{k=1}^{n} s_k/n. \tag{B.3}$$

- Tasa de servicios = número medio de clientes atendidos por u.t.:

$$1/E\tilde{(S)} = n/\sum_{k=1}^{n} s_k. \tag{B.4}$$

- Tiempo medio de espera en cola:

$$E(\tilde{W}) = \sum_{k=1}^{n} w_k/n. \tag{B.5}$$

- Tiempo medio de permanencia en el sistema:

$$E(\Upsilon = \tilde{W} + S) = \sum_{k=1}^{n}(w_k + s_k)/n. \tag{B.6}$$

- Tiempo medio de espera en cola para los que han de hacer cola:

$$E(W|\tilde{W} > 0) = \frac{\sum_{k=1}^{n} w_k I(w_k > 0)}{\sum_{k=1}^{n} I(w_k > 0)}, \tag{B.7}$$

  con $I(w_k > 0) = 1$ si $w_k > 0$ y cero en caso contrario.

  En adelante, $I()$ denotará la función característica.

- Tiempo medio de permanencia en el sistema para los que han de hacer cola:

$$E(\Upsilon|\tilde{W} > 0) = \frac{\sum_{k=1}^{n}(w_k + s_k)I(w_k > 0)}{\sum_{k=1}^{n} I(w_k > 0)}. \tag{B.8}$$

- Número medio de clientes en el sistema (en un instante cualquiera), $E(N) = \sum_{n=0}^{\infty} np_n$, donde $p_n = Pr(N = n)$ es la proporción de tiempo (de observación) en que el sistema ha tenido n clientes, y que estimamos empíricamente con:

$$\tilde{p_n} = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N(t_i) = n)}{t_m - t_0}, \tag{B.9}$$

de donde

$$\tilde{E(N)} = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{p_n}. \tag{B.10}$$

- Número medio de clientes en cola (en un instante cualquiera), $E(N_Q) = \sum_{n=0}^{\infty} np_n^Q$, donde $p_n^Q = Pr(N_Q = n)$ es la proporción de tiempo (de observación) en que la cola ha tenido n clientes, y que estimamos empíricamente con:

$$\tilde{p_n^Q} = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N_Q(t_i) = n)}{t_m - t_0}, \tag{B.11}$$

de donde

$$E(\tilde{N}_Q) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{p_n^Q}. \tag{B.12}$$

- Número medio de clientes en servicio (en un instante cualquiera), $E(N_S) = \sum_{n=0}^{\infty} np_n^S$, donde $p_n^S = Pr(N_S = n)$ es la proporción de tiempo (de observación) en que ha habido n clientes en servicio, y que estimamos empíricamente con:

$$\tilde{p_n^S} = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N_S(t_i) = n)}{t_m - t_0}, \tag{B.13}$$

de donde

$$E(\tilde{N}_S) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{p_n^S}. \tag{B.14}$$

Alternativamente, teniendo en cuenta que $N_S = N - N_Q$, podemos estimar $E(N_S)$ con $E(\tilde{N}_S) = \tilde{E(N)} - E(\tilde{N}_Q)$.

- Proporción de tiempo que un servidor está ocioso.

  – Si tenemos un solo servidor en el sistema:

$$Pr(\text{servidor ocioso}) = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N_S(t_i) = 0)}{t_m - t_0}. \tag{B.15}$$

  – Si tenemos c servidores en el sistema, el porcentaje de tiempo total en que algún servidor ha estado desocupado se estima con:

$$Pr(\text{algún servidor ocioso}) = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N_S(t_i) < c)}{c(t_m - t_0)}. \tag{B.16}$$

Si queremos hablar de porcentajes de tiempo, basta con multiplicar por 100.

- Proporción de tiempo que el sistema completo está sin clientes:

$$Pr(\tilde{N} = 0) = \frac{\sum_{i=0}^{m-1}(t_{i+1} - t_i)I(N(t_i) = 0)}{t_m - t_0}. \tag{B.17}$$

Apéndice C

Código en R de funciones interesantes

C.1. Reconstrucción del sistema a partir de llegadas y servicios

```
#-----------------------------------------------------------------
# Cola con un sólo servidor.
# Construir una función que devuelva todas
#las variables relacionadas con los individuos
# observados, introduciendo como información los
# tiempos entre llegadas (tauk) y los
# tiempos de servicio (sk). Asumimos tau1=t1.

indiv.sum<-function(tauk,sk){
# tauk=t(k)-t(k-1); tau1=t1 : tpo entre llegadas
# sk tpo. servicio
# número de clientes total que han entrado en el sistema
n<-length(sk)
tk<-cumsum(tauk)
ok<-wk<-vector()
ok[1]<-tk[1]+sk[1]
wk[1]<-0 # servicio inmediato al primer cliente
for(i in 2:n){
sicola<-ok[i-1]-tk[i]
wk[i]<-(sicola>0)*sicola
ok[i]<-tk[i]+wk[i]+sk[i]
}
return(data.frame(cliente=1:n,tk=tk,tauk=tauk,wk=wk,sk=sk,ok=ok))
```

```
}


cola.sum<-function(tauk,sk){
indiv=indiv.sum(tauk,sk)
tiempos<-c(indiv$tk,indiv$ok)
eti.tiempos<-rep(c("entrada","salida"),rep(length(sk),2))
tiempos.ord<-sort(tiempos,index.return=T)
#
tiempo<-c(0,tiempos.ord$x)
tipo<-c("apertura",eti.tiempos[tiempos.ord$ix])
n<-length(tiempo)   # número de entradas y salidas
#
X<-Y<-Z<-vector()
N<-Nq<-Ns<-vector()

# Inicialización en el instante inicial t0 de apertura
X[1]<-Y[1]<-Z[1]<-0
N[1]<-Nq[1]<-Ns[1]<-0
for(i in 2:n){
if(tipo[i]=="entrada"){
    X[i]<-X[i-1]+1;N[i]<-N[i-1]+1
    Z[i]<-Z[i-1]
    # si el servidor está desocupado, lo atiende inmediatamente
    # si no, pasa a formar cola
    ifelse(Ns[i-1]==0,Y[i]<-Y[i-1]+1,Y[i]<-Y[i-1])
          }
else { # tipo[i]==salida
    X[i]<-X[i-1]; N[i]<-N[i-1]-1
    Z[i]<-Z[i-1]+1
    # si hay cola, se atiende al siguiente en la cola
    # si no hay cola, el servidor queda desocupado
    ifelse(Nq[i-1]>0,Y[i]<-Y[i-1]+1,Y[i]<-Y[i-1])
        }
    Nq[i]<-X[i]-Y[i]
    Ns[i]<-N[i]-Nq[i]
    }
cola=data.frame(tiempo=tiempo,tipo=tipo, X=X,Y=Y,Z=Z,N=N,
Nq=Nq,Ns=Ns)
return(cola=cola) }
#-----------------------------------------------------------------
```

C.2. Ajuste MV de distribuciones

```
#-----------------------------------------------------------------
# Construcción de la función de log-verosimilitud cambiada de
# signo: mlogverosim<-function(pars,datos,ddistrib){
# 'pars' es un vector con los parámetros de la distrib. elegida
# 'datos' es un vector de longitud n con todas las observaciones
# 'ddistrib' es la densidad de la distribución a ajustar

npar<-length(pars) if(npar==1)
return(-sum(log(ddistrib(datos,pars)))) if(npar==2)
return(-sum(log(ddistrib(datos,pars[1],pars[2])))) if(npar==3)
return(-sum(log(ddistrib(datos,pars[1],pars[2],pars[3])))) }
#-----------------------------------------------------------------

# Optimización: Búsqueda de la estimación máximo-verosímil
# Esta función devuelve las estimas de los parámetros y el valor
# de "-log.verosimilitud en el EMV"

ajuste<-function(datos,ddistrib,par.ini){
# 'datos' es un vector de longitud n con todas las observaciones
# 'ddistrib' es la densidad de la distribución a ajustar
# 'par.ini' es un vector con puntos iniciales para los
#           parámetros del modelo a ajustar (estim.Met.Momentos)

estim<-optim(par=par.ini,fn=mlogverosim,method="L-BFGS-B",
lower=rep(1e-20,length(par.ini)),datos=datos,ddistrib=ddistrib)

# La estimación de los parámetros del modelo es pars<-estim$par
# - log-verosimilitud en la estimación máximo verosímil es
mlverosim<-estim$value
return(list(pars=pars,mlverosim=mlverosim))}
#-----------------------------------------------------------------
```

C.3. Contrastes de Bondad de Ajuste y Comparación de Modelos

```
#-----------------------------------------------------------------

# Esta función devuelve:
# log.verosimilitud
# test CHI-CUADRADO bondad ajuste, para X en(0,infinito)
# test de Kolmogorov-Smirnov
# BIC
```

```
chitest.ks.bic<-function(datos,pdistrib,ajuste,m){
# 'm' número de intervalos en el test chi-cuadrado
# 'pdistrib' función de distrib. prob. del modelo propuesto
# 'ajuste' resultado de 'ajuste', con -log.verosim y los EMV
# 'pars' es un vector con los EMV del modelo propuesto
pars<-ajuste$pars

# Se hace una partición de longitud m del rango de observaciones
b<-seq(0,max(datos),length=m)
# frecuencias observadas
nj<-tabulate(cut(datos,b,include.lowest=T))

# Para el test chi-cuadrado se calcula la prob. en los extremos
# de cada intervalo ---> para frecuencias esperadas.
# Distinguimos el número de parámetros del modelo:
npar<-length(pars)
if(npar==1) prob.extremos<-pdistrib(b,pars)
if(npar==2) prob.extremos<-pdistrib(b,pars[1],pars[2])
if(npar==3) prob.extremos<-pdistrib(b,pars[1],pars[2],pars[3])

np<-length(prob.extremos)
prob.intervalos<-prob.extremos[-1]-prob.extremos[-np]
prob.intervalos[np-1]<-1-sum(prob.intervalos[1:(np-2)])
# Frecuencias esperadas en los intervalos
ej<-length(datos)*prob.intervalos
warning.chi2<-sum(ej<5)

# Estadístico chi-cuadrado
chi2<-sum((nj-ej)^2/ej)
# p.valor asociado
p.valor<-1-pchisq(chi2,m-npar-1)

# TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV
if(npar==1) ks<-ks.test(datos,pdistrib,pars)
if(npar==2) ks<-ks.test(datos,pdistrib,pars[1],pars[2])
if(npar==3) ks<-ks.test(datos,pdistrib,pars[1],pars[2],pars[3])

# BIC
bic<-ajuste$mlverosim+npar*log(length(datos)/(2*pi))
cat(paste("\n log-verosimilitud=",-round(ajuste$mlverosim,4),
    "\n p-valor chi2=",round(p.valor,4),
    "\n p-valor kolmogorov.smirnov=",
round(ks$p.value,4),"\n bic=",round(bic,4),"\n"),file="")
if(warning.chi2>0)
```

```
warning(paste("Test chi2 poco fiable. Algún Ej<5. \n
Se aconseja reducir m >",npar+1))
return(list(log.verosim=-ajuste$mlverosim,
chi2=list(chi2=chi2,p.valor.chi2=p.valor),
kolmogorov.smirnov=ks,bic=bic))
}
#-------------------------------------------------------------
```

C.4. Distribuciones estacionarias analíticas

```
#-------------------------------------------------------------
# Distribución Estacionaria para la cola M/M/c
pn.mmc<-function(n,i,nc){
# i es la intensidad de tráfico, lambda/mu
# nc es el número de servidores
# n es la probabilidad a calcular, Pr(N=n) con n<=k
if(i>=nc) {stop("Comprueba que la intensidad de tráfico <1.\n")}
sum1<-0
for(j in 0:(nc-1)){
ifelse(j==0,sum1<-sum1+1,sum1<-sum1+(i^j)/prod(1:j))
}
sum2<-i^nc/(prod(1:nc)*(1-i/nc))
p0<-1/(sum1+sum2)
if(n==0) return(p0)
if(n<nc) return(p0*i^n/prod(1:n))
return(p0*(i^n)/((nc^(n-nc))*prod(1:n)))
}

# Medidas de eficiencia en M/M/c
eficiencia.mmc<-function(lambda,mu,nc){
# nc= nº servidores
i <-lambda/mu
rho<-i/nc
p0<-pn.mmc(0,i,nc)
e.nq<-(i^nc)*rho*p0/(prod(1:nc)*(1-rho)^2)
e.w<-e.nq/lambda
e.t<-1/mu+e.w
e.n<-i+e.nq
return(paste("E(N)=",round(e.n,4),"; E(Nq)=",round(e.nq,4),";
E(W)=",round(e.w,4),"; E(T)=",round(e.t,4)))
}

#-------------------------------------------------------------
# Distrib.Estacionaria para la cola M/M/c/k
```

```
pn.mmck<-function(n,i,nc,k){
# i es la intensidad de tráfico, lambda/mu
# nc es el número de servidores
# k es la capacidad del sistema
# n es la probabilidad a calcular, Pr(N=n) con n<=k
if(nc>k)
stop("Imposible: n° servidores superior a capacidad.\n")
if(n>k) return(0)

sum1<-0
for(j in 0:(nc-1)){
ifelse(j==0,sum1<-sum1+1,sum1<-sum1+i^j/prod(1:j))}

# Cuando i es igual a nc
if(i==nc)  sum2<-(i^nc)*(k-nc+1)/prod(1:nc)
# Cuando i=nc
else  sum2<-(i^nc)*(1-(i/nc)^(k-nc+1))/(prod(1:nc)*(1-i/nc))
p0<-1/(sum1+sum2)
if(n==0) return(p0)

if(n==0) return(p0)
if(nc==1) return(i^n*p0)
if(n<nc) return(i^n*p0/prod(1:n))
return(i^n*p0/(nc^(n-nc)*prod(1:nc)))
}
#-----------------------------------------------------------------
```

C.5. Simulación de colas

C.5.1. Herramientas

```
# Reloj para la actualización de los tiempos y determinación
# del siguiente instante temporal para la evaluación del sistema
#
T.fun<-function(tr,or){
# tr es un vector con los tk que no han entrado al sistema aún
# or es un vector con los ok que han entrado en servicio y no
#       han salido todavía
# Ambos pueden no tener elementos: precaución.
n.tr<-length(tr)
n.or<-length(or)
# Si ya han entrado todos los individuos, sólo considero la
# posibilidad de que quede alguien por salir:
 if(n.tr==0) {
```

```
    #if(n.or==0){print("No quedan clientes"); return()}
    return(list(suceso="sal",t=min(or)))
 }
# Si quedan individuos por entrar:
  # Si no hay nadie por salir, considero el siguiente en entrar
    if(n.or==0) return(list(suceso="ent",t=min(tr)))
  # Si hay alguien por salir, considero el 'siguiente' suceso
     s<-c(min(tr),min(or))
     suceso<-c("ent","sal")
     solu<-min(s)
     # Precaución de una salida y una entrada simultáneas:
       # damos preferencia a la salida
     ifelse(s[1]==s[2],solu.suceso<-"sal",
                           solu.suceso<-suceso[(solu==s)])
        return(list(suceso=solu.suceso,t=solu))
}

#-----------------------------------------------------------------
# SIMULADOR DE TIEMPOS DE LLEGADA Y DE SERVICIOS
simula.gg<-function(T,par.lleg,par.ser,rdist.lleg,rdist.ser){
# rdist.lleg= simulador de la distrib. de tiempos entre llegadas
# par.lleg= parámetros de la distrib. de tiempos entre llegadas
# rdist.ser= simulador de la distribución de tiempos de servicio
# par.ser= parámetros de la distribución de tiempos de servicio

tk<-sk<-vector()
tt<-i<-0 # tiempo inicial= t0
repeat{
 i<-i+1
if(length(par.lleg)==1) tauk<-rdist.lleg(1,par.lleg)
if(length(par.lleg)==2)
    tauk<-rdist.lleg(1,par.lleg[1],par.lleg[2])
if(length(par.lleg)>2) {
    print("Cuidado con los parámetros de llegadas.\n")
    break}
 tt<-tt+tauk
 if(tt>T) break
 else {
 tk[i]<-tt
if(length(par.ser)==1) sk[i]<-rdist.ser(1,par.ser)
if(length(par.ser)==2) sk[i]<-rdist.ser(1,par.ser[1],par.ser[2])
if(length(par.ser)>2) {
    print("Cuidado con los parámetros de servicios.\n")
    break}
       }}
```

```
return(list(tk=round(tk,5),sk=round(sk,5)))
}
```

C.5.2. Simulación de una cola G/G/c

```
simul.ggc<-function(T,ser,par.lleg,par.ser,rdist.lleg,rdist.ser){
# Condiciones iniciales
# ser= nº servidores (canales)
# T tiempo de observación en unidades de tiempo
# 'simula.fun' -> simulación tk y sk (en pr3-1.r)
datos<-simula.gg(T,par.lleg,par.ser,rdist.lleg,rdist.ser)
# número de clientes que entran al sistema durante el período (0,T)
N<-length(datos$tk)
tk<-datos$tk
sk<-datos$sk

# Inicialización del sistema
x<-y<-z<-0
ok<-rep(NA,N)
# tpos llegada sistema del cjto clientes que no han entrado todavía
tr<-tk
# tpos salida sistema del cjto clientes que han entrado en servicio
# y no han salido del sistema
or<-ok[0]
Ns<-y-z # Nº individuos en servicio
Nq<-x-y # Nº individuos en cola


# Variables temporales donde se guarda el estado de la cola en
# cada instante de tiempo tpo[i] evaluado, en que se produce una
# entrada o salida del sistema.
tpo<-X<-Y<-Z<-NQ<-NS<-vector(length=2*N)
suceso<-vector(length=2*N) # especifica si son salidas o entradas


for(i in 1:(2*N)){# hasta que hayan salido todos los individuos
#cat("z=",z,"\n")
ts<-T.fun(tr,or) # detección suceso siguiente (entrada o salida)
tpo[i]<-ts$t
suceso[i]<-ts$suceso
#cat("iter=",i,"t=",tpo[i],suceso[i],"\n")


# Si se produce una entrada:
if(ts$suceso=="ent"){
```

```
x<-x+1; # anotamos la entrada y
# seleccionamos los tk de los que quedan por entrar
ifelse(x<N,tr<-tk[(x+1):N],tr<-tk[0])
   # Si hay servidores disponibles: servicio inmediato
    if(Ns<ser){
    y<-y+1
    ok[y]<-ts$t+sk[y]
    # ok de los que están en servicio durante tpo[i]
    or<-c(or,ok[y])
    }
# en otro caso: espera en cola y hay que adelantar el reloj
# hasta la próxima salida del sistema --> recalcular ts
}

# Si se produce una salida del sistema:
if(ts$suceso=="sal") {
z<-z+1;  or<-or[-min(which(or==ts$t))]
# excluimos  al primero que sale, y nos quedamos con los
# que todavía están en servicio.
# Si hay cola: entra en servicio el primer cliente de la cola
    if(Nq>0){
     y<-y+1
     ok[y]<-ts$t+sk[y]
     or<-c(or,ok[y])
     }
# Si no hay cola hay que esperar hasta la siguiente entrada
# hay que recalcular ts
     }

 NS[i]<-Ns<-y-z
 NQ[i]<-Nq<-x-y
 X[i]<-x; Y[i]<-y; Z[i]<-z
} # fin del bucle
return(list(tiempos=data.frame(tk=tk,sk=sk,ok=ok,wk=ok-(tk+sk)),
cola=data.frame(tpo,suceso,X,Y,Z,N=X-Z,NQ,NS)))
} # Fin función de simulación ggc
```

C.6. Detección del Estado Estacionario

```
#-----------------------------------------------------------------
# Función para el cálculo de las medias móviles
medias.moviles<-function(x,w.mitad){
# 'w.mitad' es la mitad de la ventana para el cálculo de
# promedios, con w.mitad medidas a cada lado de un valor.
```

```
n<-length(x)-w.mitad
v<-vector(length=n)
for(i in 1:n)
ifelse(i<w.mitad,v[i]<-mean(x[1:(2*i-1)]),
v[i]<-mean(x[(i-w.mitad):(i+w.mitad)]))
return(v)
}
#-----------------------------------------------------------------

# Función para la detección de la etapa de quemado a partir
# de un conjunto de réplicas piloto y la representación de las
# medias y las medias móviles de los tiempos de espera en cola
quemado.fun.wk<-function(piloto.l,w){
# 'piloto.l' es una lista que contiene un conjunto de réplicas
# piloto con las que detectar el e.e. basándose en los tiempos
# de espera en cola.
# 'w' es la mitad del tamaño de la ventana que se utiliza para
# calcular las medias móviles.
npiloto<-length(piloto.l)
# n.wk será un vector con la información de cuántos individuos
# han pasado por cada réplica:
n.wk<-vector()
for(i in 1:npiloto){
# n° individuos que han pasado por el sistema en la réplica i
n.wk[i]<-length(piloto.l[[i]]$tiempos$wk)}

# Creamos un array donde colocamos estos tiempos de espera
wk.array<-array(dim=c(npiloto,min(n.wk)))
for(i in 1:npiloto){
wk.array[i,]<-piloto.l[[i]]$tiempos$wk[1:min(n.wk)]}
# y ahora calculamos las medias por columnas para visualizar
# la convergencia de la distribución:
# F_i(w)=Pr(W_i <=w) a la distrib.estacionaria F(w)=Pr(W<=w)
medias<-unlist(apply(wk.array,2,mean))
# Visualizamos las medias
opar<-par(mfrow=c(2,1))
plot(medias,type="l")
# o las medias móviles
plot(medias.moviles(medias,w),type="l",
ylab=paste("Medias móviles, w=",w))
par(opar)
}
#-----------------------------------------------------------------
```

C.7. Estimación en Estado Estacionario

```
#-------------------------------------------------------------
# Función para el cálculo del número óptimo de réplicas

n.optimo<-function(sd.piloto,bbeta){
# función que calcula el error de estimación para un nivel
# de confianza del 95%
i<-1
repeat{
i<-i+1
error<-qt(0.975,i-1)*sd.piloto/sqrt(i)
if(error<=bbeta)   return(i)
}}
#-------------------------------------------------------------
# Función para la estimación de medidas (medias) de eficiencia
eficiencia<-function(mm1,medida){
# 'mm1' es una lista con dos data.frames:
# tiempos=data.frame(tk=t.in,sk=sk,ok=ok,wk=ok-(t.in+sk))
# cola=data.frame(tpo,suceso,X,Y,Z,N,NQ,NS)
#
#'medida' es la medida de eficiencia a estimar, en media,
# que puede ser:  "N","NQ","NS","p.ocio","W","T"
#
# Si la medida de eficiencia de interés es E(N), E(NQ) o E(NS:
if((medida=="N")|(medida=="NS")|(medida=="NQ")){
if(medida=="N") med<-mm1$cola$N
if(medida=="NQ")med<-mm1$cola$NQ
if(medida=="NS") med<-mm1$cola$NS
tiempo<-mm1$cola$tpo
n<-unique(med)
# 'tmed' almacena p_nˆq=Pr(Nq=n) para cada n observado
tmed<-vector()
for(i in 1:length(n)){
pos.ti<-which(med==n[i])
if(pos.ti[1]==0) pos.ti<-pos.ti[-1]
if(max(pos.ti)==length(tiempo)) pos.ti<-pos.ti[-length(pos.ti)]
ti<-tiempo[pos.ti]
tim1<-tiempo[pos.ti+1]
tmed[i]<-sum(tim1-ti)/(max(tiempo)-min(tiempo))
}
m.med<-sum(n*tmed)
}
# Si la medida de eficiencia de interés es la prob.ocio
# del servidor único:
```

```
if(medida=="p.ocio"){
med<-mm1$cola$NS
tiempo<-mm1$cola$tpo
n<-unique(med)
tmed<-vector()
index.ocio<-which(med==0,arr.ind=T)
t.ocio<-0
for(i in 1:(length(index.ocio)-1)){
t.ocio<-t.ocio+tiempo[index.ocio[i]+1]-tiempo[index.ocio[i]]}
m.med<-t.ocio/(max(tiempo)-min(tiempo))
}
# Si la medida de eficiencia de interés es E(W) o E(T),
# tiempos de espera en cola o en el sistema, entonces
if((medida=="W")|(medida=="T")){
if(medida=="W") med<-mm1$tiempos$wk
if(medida=="T") med<-mm1$tiempos$wk+mm1$tiempos$sk
m.med<-mean(med)
}
return(mean=m.med)
}

#-----------------------------------------------------------------
# Función que proporciona la estimación de una medida de
# eficiencia sobre una única réplica, prescindiendo de los
# 'nquemado' individuos que entraron al principio.

estimar.eficiencia<-function(mmc,medida,nquemado){
# 'mmc' es una lista con dos data.frames:
# tiempos=data.frame(tk=t.in,sk=sk,ok=ok,wk=ok-(t.in+sk))
# cola=data.frame(tpo,suceso,X,Y,Z,N,NQ,NS)
#
# 'medida' es la medida de eficiencia a estimar,
#  que puede ser: "N","NQ","NS","p.ocio","W","T"
# 'nquemado' = nº observaciones a quitar sobre los tiempos
#              de los individuos
if(nquemado>0){ # si hay etapa de quemado, la quitamos
tquem<-mmc$tiempos$tk[nquemado]
mmc$tiempos<-mmc$tiempos[-(1:nquemado),]
mmc$cola<-mmc$cola[-(1:which(mmc$cola$tpo==tquem)),]
}
return(eficiencia(mmc,medida))
}
#-----------------------------------------------------------------
```

C.8. Análisis de un sistema con simulación

Corresponde a la resolución del apartado 4 en el Ejercicio 5.

```
#-----------------------------------------------------------------
# SIMULACIÓN DE LA COLA M/G/c
mu<-1/74.42745
lambda<-4/60
i<-lambda/mu #=5


par.lleg<-lambda
rdist.lleg<-rexp
rdist.ser<-rlnorm
par.ser<-ajuste.ln$pars
ser<-6
npiloto<-5 #réplicas piloto
# Tiempo de simulación
T<-60*60*6

# Supongamos que hemos lanzado una serie de réplicas piloto
# con las que estimar la etapa de quemado
mmc<-list()
for(i in 1:npiloto){
mmc[[i]]<-simul.ggc(T,ser,par.lleg,par.ser,rdist.lleg,rdist.ser)
}

# Dibujamos las medias móviles para determinar la etapa
#de quemado e identificar la convergencia
quemado.fun.wk(mmc,10)
# Nos quedamos con:
nquemado<- 700


# Calculamos las estimaciones por cada réplica
ew.piloto<-unlist(lapply(mmc,estimar.eficiencia,
medida="W",nquemado=nquemado))
# una estimación global será la gran media
mean(ew.piloto)  # =  34.62201

# y una estimación de la desviación típica
sd.piloto<-sd(ew.piloto); sd.piloto  #= 19.02365

# Fijamos el valor de beta (sup. beta<-mean(ew.piloto)/10)
bbeta<-15
n.opt<-n.optimo(sd.piloto,bbeta); n.opt  #= 25
```

```
#-----------------------------------------------------------------
```

Bibliografía recomendada

- Bose, S.K. (2002). An introduction to queueing systems. Kluwer Academic.
- Bunday, B.D. (1996). An introduction to queueing theory. Arnold.
- Gross, D. and Harris, C.M. (1998). Fundamentals of queueing theory. New York Wiley.
- Gunther, N.J. (2000). The practical performance analyst. Choice Press.
- Kelton, W.D. (2002). Simulation with Arena. McGraw Hill.
- Kleinrock, L. (1975). Queueing systems. John Wiley & Sons.
- Hall, R.W. (1991). Queueing methods for services and manufacturing. Prentice Hall.
- Hassin, R.(2003). To queue or not to queue equilibrium behavior in queueing systems. Kluwer Academic Publishers.
- Jain, J.L., Mohanty, S.G and Böhm, W. (2006). A course on queueing models. Chapman and Hall/CRC.
- Law, A.M. (2000). Simulation modeling and analysis. McGraw-Hill.
- Law, A.M. and Kelton, W.D. (2006). Simulation Modeling and Analysis, 4th edition. McGraw-Hill Series in Industrial Engineering and Management.
- Pazos Arias, J.J. (2003). Teoría de colas y simulación de eventos discretos. Pearson Eduación.
- Menascé, D.A. (2004). Performance by design: computer capacity planning by example. Prentice Hall.